GLOBAL
EQUITY

2026. 11. 4

테슬라/스페이스X

스페이스X와 테슬라, 우리 결혼하면 더 행복할까요

리서치센터 EV/모빌리티팀 X 글로벌주식팀



삼성증권

이 리포트를
읽어야 하는 이유

안녕하세요 삼성증권 임은영, 박준규, 문다빈입니다.

10월 중순 로드스터 출시 행사를 통해, 일론 머스크는 스페이스X와 테슬라의 합병을 원한다는 것을 공개적으로 알렸습니다. 이후 양사에 특별위원회가 설치되어, 합병절차가 시작되었습니다.

스페이스X는 20년이 넘는 세월 동안 비용 절감과 시장 선점을 반복하며 자본 투입과 회수의 달인이 되었으나, 궤도 컴퓨팅이라는 새로운 시장을 혼자 힘으로 개척하기는 부담스럽습니다. AI 컴퓨트 수요가 폭발하며 CSA(클라우드 서비스)사업을 통해 예상보다 빠른 흑자 전환에 성공했지만, 거대한 수요에 대응하기 위한 지상 컴퓨트 구축 Capex도 같이 증가하고 있는 상황입니다.

스페이스X의 본체는 일론 머스크입니다. 80% 이상의 의결권을 보유하고 있어 머스크의 의사결정이 사실상 주주총회의 결정인 셈입니다. 머스크는 스페이스X가 테슬라와의 합병을 통해 1) 테슬라의 현금 창출력을 기반으로 Capex 자금 조달 부담을 완화하고, 2) Capex 가동률 리스크를 헤지 할 수 있는 내부 수요를 확정함으로써 자금 회수 가시성을 확보할 수 있다고 기대하는 것으로 생각됩니다.

한편, 테슬라 주주는 합병 움직임이 마냥 반갑지는 않습니다. 테슬라의 실적은 5년 연속 내리막이지만, FSD 구독 비중이 증가하면서, 2026년에 영업현금흐름은 사상 최대를 기록할 전망입니다. 유럽 10개국에서 FSD를 승인하였고, 유럽 전역 허용도 가시권입니다. 테슬라는 이에 맞추어 유럽공장 증설을 계획 중입니다. 로보택시와 세미트럭은 2027년에, 옵티머스는 2028년에 양산이 시작됩니다. 테슬라의 사업은 모두 현금 머신입니다. 세가지의 플라이 휠이 모두 돌아가면, 테슬라의 영업현금흐름은 어느 빅테크 보다도 커질 수 있습니다.

또한 3번의 주총을 통해, 일론이 원하는 지분율 25%를 주는 방안도 준비되어 있습니다. 일론이 영업목표 달성이 어렵기 때문에, 스페이스X와 합병을 통해 지배력을 높이고 싶어한다는 오해가 나오는 이유입니다. 특히 '테슬람'이라는 별명이 있을 정도로 강한 로열티를 가지고 있는 한국투자자는 합병으로 발생할 수 있는 양도세 때문에 서운한 마음이 더 커진 상황입니다.

스페이스X, 테슬라 각각의 비즈니스 가치와 합병 시나리오를 리포트에 담았습니다. 합병이 아니어도, 스페이스X와 테슬라는 글로벌 산업구조의 변혁을 이끌고 있기 때문에, 계속 주목해야할 기업입니다. 본 리포트가 스페이스X와 테슬라에 대한 투자판단에 도움이 되기를 바랍니다.

EV/모빌리티 팀 **임은영 팀장** | esther.yim@samsung.com
글로벌주식 팀 **박준규 선임연구원** | jun.kyu.park@samsung.com

REPORT
CONTENTS

01 스페이스X의 비용절감과 시장 선점 사이클 04p

02 4기 - AI 컴퓨팅 비용 곡선 절감을 향하여 08p

03 세 개의 초대형 투자 프로젝트 20p

04 첫 번째 현금 머신, FSD 32p

05 두 번째 현금 머신, 로보택시 37p

06 옵티머스, 아직 GPT-2.5단계 44p

07 스페이스X, 테슬라 합병 절차 시작 67p

로켓 기업이라는 오해

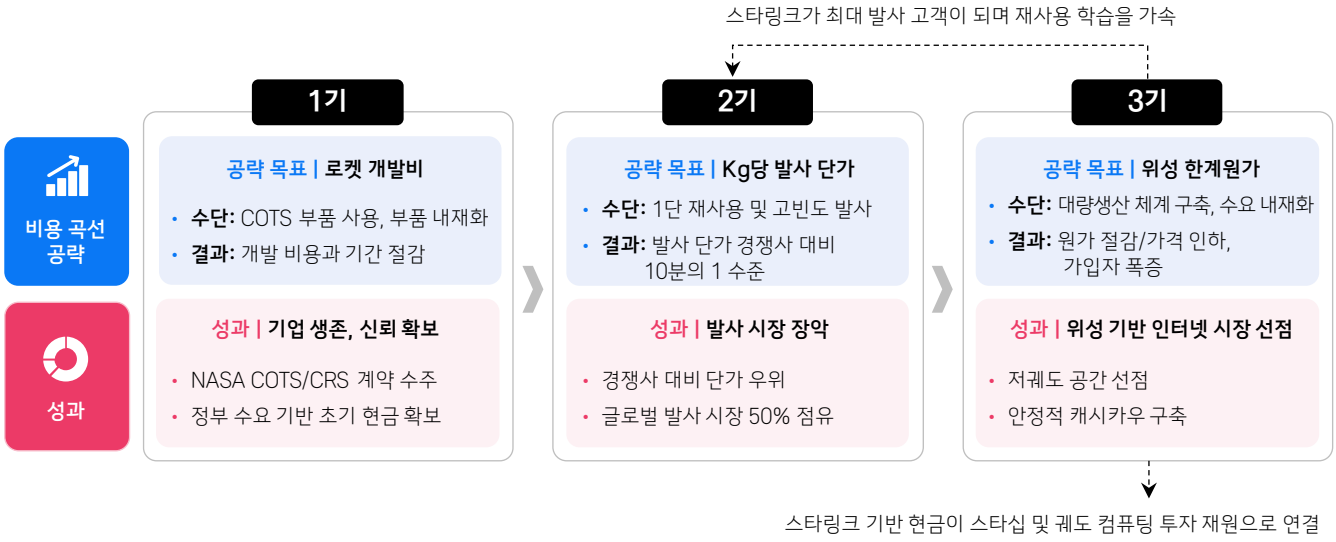
스페이스X의 비용절감과 시장 선점 사이클

스페이스X의 문법 – 비용 절감과 시장 선점의 방법론

스페이스X를 관통하는 문법은 우주라는 업종이 아닌 비용 절감과 시장 선점이라는 방법론이다. 특정 물리적 비용 (발사 단가, 위성 제조 단가, 컴퓨트 전력 단가)을 기존 산업이 상상하지 못한 수준으로 절감하고, 그 원가가 성립시킨 새로운 시장에 곧바로 자기 자본을 투입해 선점한 뒤, 거기서 창출되는 현금흐름으로 다음 비용 곡선을 공격하는 것이 스페이스X의 방법론이다.

이러한 방법론을 기반으로 스페이스X는 설립 이후 현재까지 세번의 사이클을 거쳤다고 볼 수 있다. 1기에서는 로켓 개발비를 절감했고, 2기에서는 로켓 발사 단가를 절감했으며, 3기에서는 위성 제조원가 및 위성 서비스 한계원가를 절감했다. 각 사이클의 성공은 다음 사이클의 자양분이 되었고, 스페이스X는 이제 새로운 사이클에서 우주와 AI를 접목하여 AI 컴퓨트의 비용 곡선을 공략할 준비를 하고 있다.

스페이스X 비용 곡선 공략 및 시장 선점 사이클



자료: 삼성증권 정리

1기 – 로켓 개발비 곡선의 절감

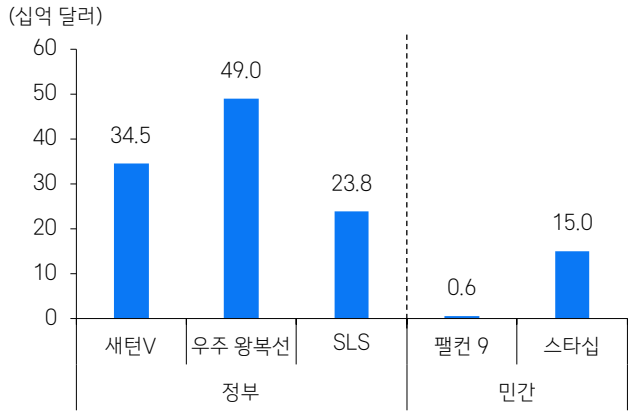
스페이스X가 가장 먼저 혁신한 비용 곡선은 로켓 발사체 개발에 투입되는 비용이다.

통상 신규 발사체 개발은 정부 주도의 비용가산 계약 아래 수백억 달러와 10년 이상의 시간이 소요되는 국가 단위의 사업이었다. 실제로, 아폴로 임무를 수행한 새턴V와 우주 왕복선은 개발에 각각 345억 달러, 490억 달러가 투입된 것으로 나타났으며, 아르테미스 임무를 수행하는 SLS도 개발에 238억 달러가 투입되었다. 세 발사체는 모두 개발에 10년 이상이 소요되었다.

반면, 스페이스X는 부품 외주 대신 내재화, 항공우주 규격 대신 상용 부품 채택이라는 파격적인 선택을 통해 발사체 개발을 진행했고, 이를 통해 개발 비용과 기간을 획기적으로 절감할 수 있게 되었다. 실제로, 팰컨 9은 6억 달러라는 혁신적인 비용으로 개발했으며, 인류 역사상 최대 규모의 발사체인 스타십도 누적 개발 투입 비용이 150억 달러에 불과한 상황이다. 심지어 두 발사체의 최초 발사까지의 개발 기간도 4년과 5년에 불과하다.

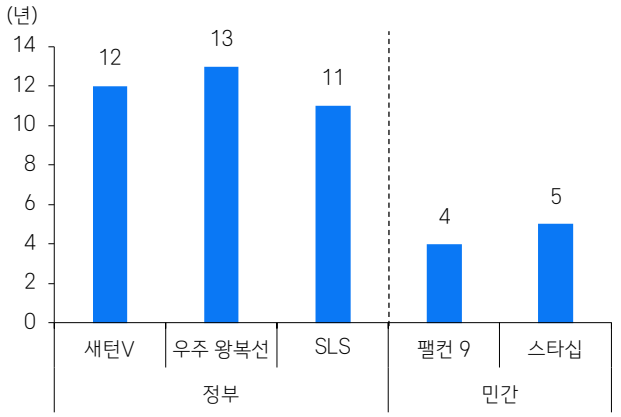
1기의 성과는 NASA의 COTS/CRS (Commercial Orbital Transportation Services / Commercial Resupply Services) 계약 선점으로 나타났다. 2008년 스페이스X는 팰컨1의 최초 궤도 도달 이후 16억 달러 규모의 CRS 계약을 수주하는데 성공했다. 이 계약을 통해 스페이스X는 팰컨 9 개발을 위한 유동성을 확보했으며 '정부가 개발비를 대는 방식'이 아닌, '정부가 서비스를 구매하는 방식'의 상업 우주 수송 시장을 개척했다.

정부 vs 민간: 우주 발사체 개발 비용



자료: 언론보도, NASA, 스페이스X, 삼성증권

정부 vs 민간: 우주 발사체 개발 기간



자료: 언론보도, NASA, 스페이스X, 삼성증권

2기- 발사 단가 곡선의 절감

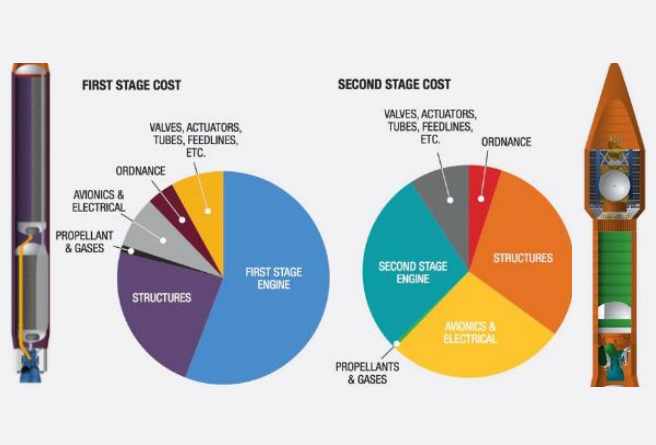
스페이스X가 로켓 개발의 비용 곡선을 공략한 이후 다음으로 공략한 것은 발사당 비용, 특히 일회성으로 소모되던 1단 부스터의 비용이다. 이는 발사체 원가의 대부분이 1단, 특히 엔진에 집중되어 있기 때문이다. 이에 따라 스페이스X는 일회성으로 설계된 팰컨9의 1단을 착륙 및 재사용이 가능하도록 개조하기 시작했다.

1단 재사용이 중요한 이유는 재사용을 통해 발사의 비용 구조가 바뀌기 때문이다. 기존 로켓 발사에서는 1단과 2단이 모두 일회성으로 소모되는 변동 비용의 성격을 띄었다. 그러나 1단을 재사용하기 시작하면서 1단과 관련된 하드웨어 비용은 모두 고정 비용으로 전환되었고, 1단의 재사용 횟수가 증가할수록 부스터 원가는 절감되는 구조가 된 것이다. 즉, 더 사용할수록 원가가 더욱 절감되는 학습 곡선이 나타나기 시작한 것이다.

실제로, 2015년 팰컨9의 최초 착륙 성공 이후 2017년 1단 부스터 재활용에 성공하며 kg당 발사 단가 시장이 크게 변화하기 시작한다. 기존 발사체는 kg당 10,000달러의 벽을 넘지 못했는데, 팰컨9은 kg당 2,000달러~3,000달러라는 혁신적인 수준으로 비용을 절감하는데 성공했다. 팰컨9의 파생형인 팰컨 헤비는 kg당 발사 단가 1,800달러대를 기록한 바 있다. 즉, 스페이스X는 1단 재활용만으로도 기존 발사 단가 곡선을 약 10분의 1 수준으로 절감하는데 성공한 것이다.

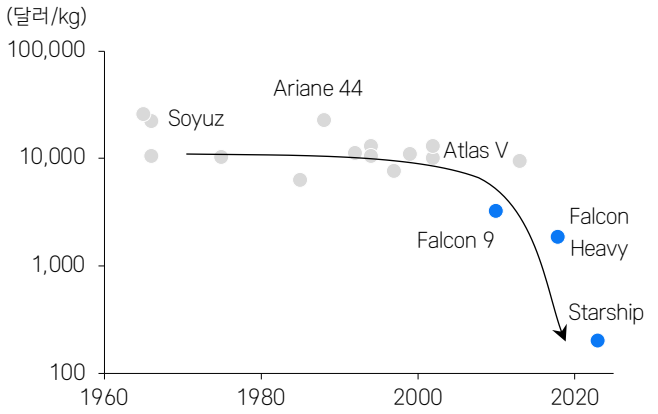
2기를 통해 스페이스X는 재활용 발사체 시장을 개척했으며 압도적 발사 서비스 공급자로써의 위치를 공고히 하게 된다. 그러나, 역설적으로 발사 공급은 증가했지만 발사 수요가 부족한 문제가 발생했는데, 외부 고객 수요만으로는 학습 곡선을 최대로 활용할 만큼의 발사 빈도가 확보되지 않았기 때문이다. 이에 따라 스페이스X는 이어지는 3기에서 스스로 발사 시장의 최대 고객이 되는 길을 선택한다.

Atlas IV 원가 구조



자료: ULA

Kg당 발사 단가 변화



자료: Center for Strategic and International Studies, 삼성증권

3기 - 위성의 한계원가 곡선의 절감

3기에서 스페이스X가 공략한 비용 곡선은 통신 위성 한 기의 원가와 가입자 한 명을 서비스하는데 투입되는 한계원가이다.

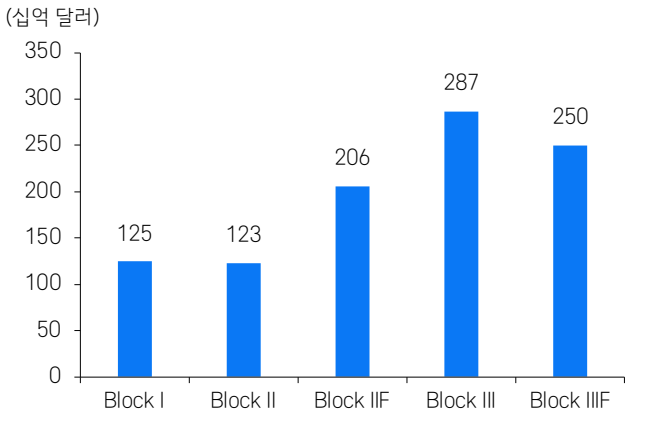
전통적인 중궤도, 정지궤도 통신위성은 한 기에 수억 달러가 소요되고 수년에 걸쳐 제작되는 맞춤형 제품이었다. 이는 천문학적인 발사 비용 부담으로 인해 고고도 발사가 필수적이었고, 고고도 특성상 방사능 영향이 강해 안정성 확보를 위해 고비용 자재를 이중, 삼중으로 사용해야 했기 때문이다. 실제로, 중궤도에서 항법 서비스를 제공하는 미국의 GPS 위성의 가격은 최소 1.2억 달러에서 약 3억 달러에 달한다.

반면 스페이스X는 전통적인 통신 위성을 맞춤형 제품에서 양산품으로 변화시키는데 성공했다. 스페이스X는 스타링크 위성을 평판형으로 설계하고 양산 라인을 가동해 연간 약 3,600대의 스타링크 위성을 생산하고 있는데, 이로 인해 위성 기당 원가가 크게 절감된 바 있다. 실제로, 언론에서는 스타링크 v2 mini 위성 한 기의 가격을 약 백만 달러 수준인 것으로 추정하고 있다.

이로 인해 스페이스X는 저렴한 발사 단가와 위성 원가를 기반으로 저궤도 인터넷 통신망인 스타링크를 성공적으로 구축하게 된다. 21년 출시 이후 스타링크 가입자는 지속적으로 증가하며 올해 9월 기준 1,360만명을 기록했으며, 재무지표가 공개된 23년도 이후로 스타링크 사업부문의 매출과 EBITDA는 지속 성장을 이어가고 있는 상황이다.

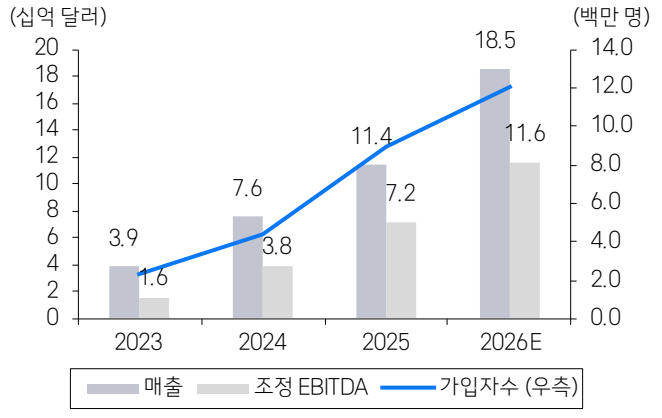
3기를 통해 스페이스X는 유효 궤도를 우선 확보하는데 성공하고 위성 기반 인터넷 브로드밴드 시장을 선점하였다. 궤도 공간은 그 특성상 한정된 수의 인공위성만 배치할 수 있는데, 통신 지연율이 낮아 가장 매력도가 높은 저궤도 공간은 스페이스X가 사실상 거의 독점하고 있는 상황이다. 또한 궤도상에서 대규모 위성군집을 설계하고 운용하는 역량을 개발시킴으로써 4기를 통해 준비하고 있는 궤도 컴퓨팅을 위한 기술적 기반을 마련한 상황이다.

GPS 위성 블록별 가격



참고: 인플레이션 조정 기준
자료: 언론보도 종합, 삼성증권

스타링크 연도별 매출, 조정 EBITDA, 가입자수 추이



참고: 2026년은 컨센서스 기준
자료: 스페이스X, Factset

컴퓨팅, The next step

4기 – AI 컴퓨팅 비용 곡선 절감을 향하여

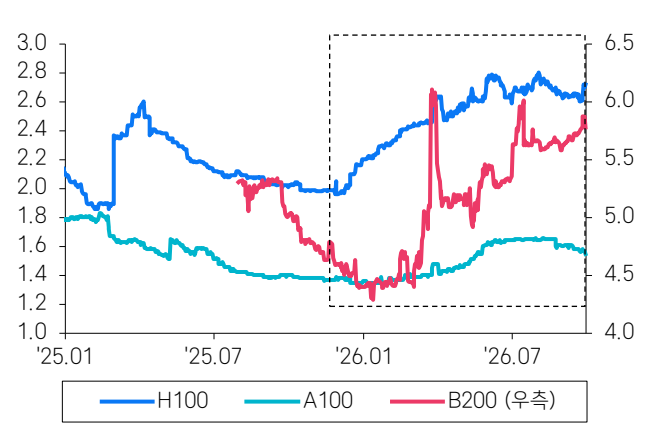
스페이스X는 앞선 사이클에서의 성공 경험을 바탕으로 다시 한번 비용 곡선의 혁신을 주도하려고 하고 있다. 이번 사이클에서의 대상은 AI 컴퓨트 단가이다. 보다 세부적으로 들어가자면, AI 컴퓨트의 총 비용은 칩, 전력, 냉각, 부지 및 인허가, 네트워크로 구성되는데, 스페이스X는 궤도 컴퓨팅을 통해 AI 컴퓨트 관련 비용을 대부분 절감할 수 있다고 보고 공격적으로 투자를 집행하고 있다.

AI 칩과 Terafab

Terafab의 기대효과 1. 압도적 공급에 따른 비용 절감

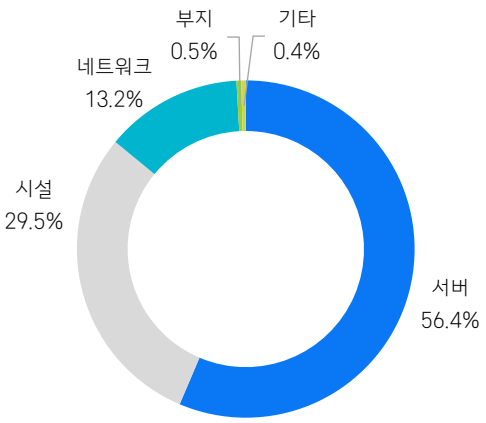
AI 컴퓨트의 총 비용에서 현재 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것은 반도체 가격이다. 이는, 갑작스럽게 폭발하기 시작한 AI 수요와 그 기반이 되는 컴퓨트 인프라 확충 수요를 반도체 공급속도가 따라가지 못하고 있기 때문이다. 실제로, 공급 부족으로 인해 작년 말부터 GPU 서버의 임대 가격이 급증하고 있으며, 이에 따라 현재 1GW 규모 데이터센터 초기 투입 비용 중 서버 구매 비용이 56.4%로 대부분을 차지하는 상황이다.

엔비디아 서버 랙 임대 가격 추이



자료: Bloomberg, 삼성증권

1GW 규모 데이터센터 초기 투입 비용 Breakdown



자료: Epoch AI, 삼성증권

머스크는 반도체 병목이 기술 발전 속도를 저해할 수 있다고 경고하며 이를 해소하기 위해 필요한 Terafab 계획을 공개했다. 올해 3월 머스크는 Terafab 계획을 공개하는 과정에서 연간 1TW 규모의 궤도 컴퓨팅 구축 능력 달성을 위한 세가지 최소 조건을 제시했는데, 이는 1) 연간 1,000만 톤의 페이로드 수송 능력, 2) 톤당 100kW의 발전 능력, 그리고 3) 1TW 컴퓨팅을 위한 칩 확보이다. 이 중 1번과 2번은 이미 스타십과 자체 태양광 기술로 달성할 수 있는 상황이지만, 3번 조건은 내부적으로 해결할 수 없는 상황이라고 언급했다. 즉, 3번 조건을 해결하기 위한 방안이 Terafab인 것이다.

머스크가 공개한 계획에 따르면, Terafab의 최종 목표는 연간 1TW 규모의 반도체 칩을 공급하는 것이다. 머스크는 현재 연간 AI 컴퓨팅 파워 공급 능력은 전세계적으로 20GW 정도에 불과하며, 스페이스X와 테슬라의 수요는 연간 1TW에 달할 것으로 예상하고 있다. 즉, 외부 조달만으로는 예상 수요를 감당할 수 없으니, 직접 대규모 팹을 건설하여 내부 수요에 대응하고 칩 원가를 절감하겠다는 것이다.

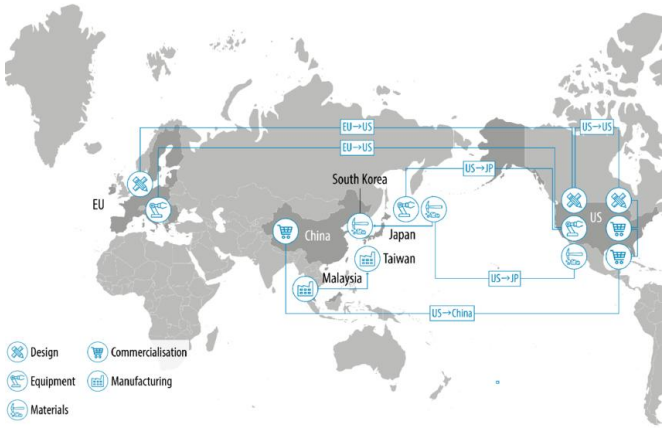
Terafab의 기대효과 2. 설계 시간 절감

Terafab의 계획에서는 압도적 반도체 공급에 이어 새로운 부분이 하나 있다. 일론 머스크가 공개한 계획에 따르면, Terafab은 파운드리에 국한되는 것이 아닌, 반도체 생산의 전 공정을 하나의 초대형 캠퍼스 안에 통합하는 방식으로 구성될 예정이다. 즉, 안정적 공급 확보뿐만 아니라, 새로운 칩을 더 빠르게 개발하고 개선할 수 있는 생산 체계를 구축하는 것을 목표로 하는 것이다.

머스크가 이러한 구상을 제시한 이유는 현재 반도체 산업의 설계와 생산의 분업 구조는 개발부터 양산까지의 과정이 길어지는 문제를 야기했기 때문이다. 새로운 반도체를 설계하고 나면, 먼저 포토마스크를 제작해야 하고, 이 마스크를 이용해 웨이퍼를 생산한 뒤 패키징과 테스트를 거쳐야 실제 칩의 성능을 확인할 수 있다. 이 중 한 단계에서 문제가 발생할 경우 설계를 수정하고 마스크를 새로 제작한 뒤 생산과 테스트를 반복해야 하는데, 각 영역의 주체가 다름으로 인해 물류와 이동, 일정 조율 등으로 인해 수개월의 리드타임이 발생하게 되는 것이다.

특히나 AI 반도체처럼 설계와 공정이 빠르게 진화하는 분야에서는 이런 시간이 큰 부담이자 손실이다. 바꿔 말하면, 이 과정을 얼마나 빨리 반복할 수 있느냐가 경쟁력이 된다는 뜻이다. 실제로 Terafab은 '피드백 속도(feedback speed)'와 '개선 반복 속도(iteration speed)'을 강조하며, 이 반복 주기를 최대한 단축시키려 함을 강조한다. 설계가 바뀌면 같은 캠퍼스 안에서 마스크를 수정하고, 곧바로 웨이퍼를 생산한 뒤 패키징과 테스트까지 이어갈 수 있도록 하겠다는 것이다.

반도체 공급망 지도



자료: Research Gate

Terafab 조감도



자료: 스페이스X

궤도 컴퓨팅과 전력 병목

현재 지상 데이터센터에서 가장 큰 병목 요인은 전력 공급이다. 이는 1) 절대적 전력 공급의 부족, 2) 신규 발전 시설 건설 리드타임, 3) 노후화된 송전망 때문이다.

AI 가속기 전력 소모량 증가는 데이터센터 전력 수요 증가로

AI 데이터센터는 GPU 중심의 고밀도 랙으로 구성되는데, 랙에 설치되는 GPU의 개수와 투입되는 GPU의 전력 소모량이 세대를 거듭할수록 증가함에 따라 AI 데이터센터의 전력 수요도 자연스럽게 증가한다. 실제로, 엔비디아 GPU별 최대 전력 소모량은 2020년 A100의 400와트 이후 지속적으로 상승, 26년 모델인 루벤의 1,800와트까지 4배 넘게 증가했으며, 27년 하반기 출시 예정인 루빈 울트라는 3,600와트의 최대 전력 소모량이 필요할 것으로 보도된 바 있다. 이에 따라 엔비디아가 출시한 차세대 랙인 루빈 울트라 NVL576의 전력 소모량은 랙당 600kW까지 증가할 것으로 발표된 바 있다.

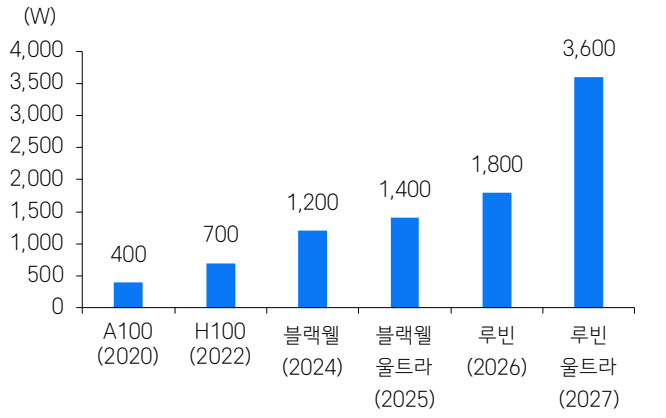
이처럼 AI 가속기 칩의 전력 소모량이 높아짐에 따라, 데이터센터의 전력 소모량도 기하급수적으로 늘어나고 있다. 실제로, 데이터센터에 서버 랙이 100대 들어간다고 가정할 경우, A100 기반 서버 랙을 사용할 경우 서버 구동 전력 소모량은 650kW에 그치나, 루빈 울트라 서버 랙이 100대 들어갈 경우 서버 구동 전력 소모량은 60MW까지 폭증한다. 또한, 서버 랙이 최소 5,000대 들어가는 하이퍼스케일 데이터센터는 루빈 울트라 사용 시 서버 구동에만 최소 3GW를 필요로 할 것으로 예상된다. 참고로, 3GW는 약 200~300만 가구가 사용하는 전력량이다.

서버 구동 전력 소모량 Sensitivity test: GPU 구성 vs 서버 랙 대수

전력 소모량 (MW)		서버 랙					
		DGX A100	DGX H100	GB200 NVL72	GB300 NVL72	루빈 NVL144	루빈 울트라 NVL576
서버 랙 대수 (대)	100	0.7	1.0	12.0	13.2	30	60
	1,000	6.5	10.2	120	132	300	600
	10,000	65	102	1,200	1,320	3,000	6,000
	100,000	650	1,020	12,000	13,200	30,000	60,000

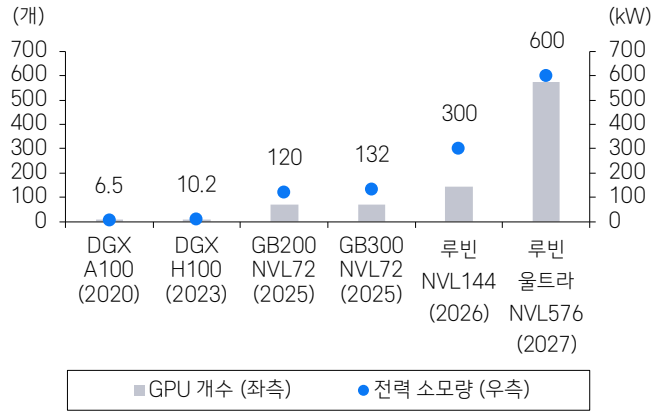
자료: 엔비디아, 삼성증권

엔비디아 GPU별 최대 전력 소모량



자료: 엔비디아, 삼성증권

엔비디아 랙당 GPU 개수 및 전력 소모량



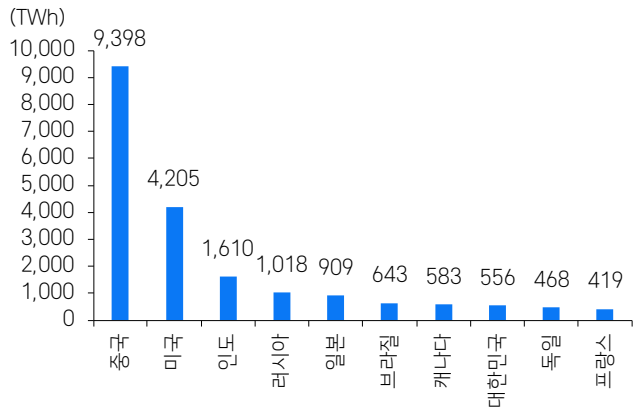
자료: 엔비디아, 언론보도, 삼성증권

전력 공급 부족

문제는 발전용량 증가 속도보다 데이터센터의 전력 수요 증가 속도가 훨씬 가파르다는 것이다. 실제로, 미국 에너지부에서 2024년 12월 발간한 자료에 따르면, 2023년 데이터센터의 총 전력 소모량은 176TWh로, 미국 전체 전력 사용량의 4.4%를 차지했다. 그러나, 에너지부는 2028년까지 데이터센터의 총 전력 소모량이 약 300~600TWh가 될 것으로 전망하였는데, 이는 미국 전체 전력 사용량의 6.7~12.0%이 될 것으로 전망했다. 참고로, 해당 전망치의 중위값인 450TWh는 2025년 독일 연간 전체 전력 사용량보다 근소하게 적은 수준이다.

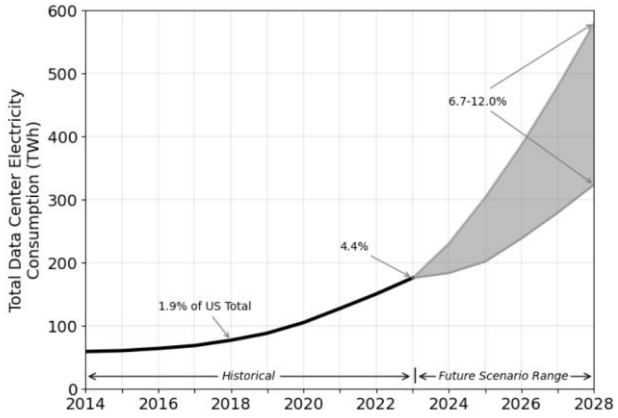
2023년 이후 미국에서 건설 중이거나 건설이 계획된 데이터센터의 누적 전력 필요량은 25년 10월 기준 245GW로 추정되고 있다(Wood Mackenzie). 이에 전력 발전 기업들도 전력 수요에 대응하기 위해 향후 2025~2030년 미국 내에 추가될 신규 발전 용량을 23년 1월 46GW에서 26년 8월 기준 290GW까지 확대했으나, 신규 발전원의 전력망 연결 대기 기간이 약 5년까지 지연됨에 따라 발전소 건설이 지연되며 전력 공급 부족 사태가 현실화되고 있다.

2025년 국가별 전력 소모량



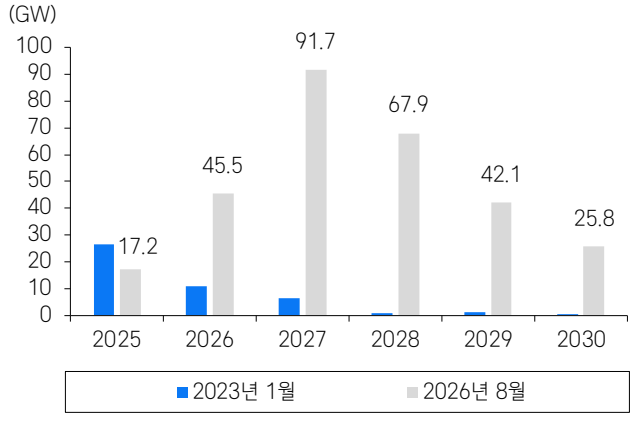
자료: Enerdata, 삼성증권

미국 전력 소모량 중 데이터센터 비중 추이 및 전망



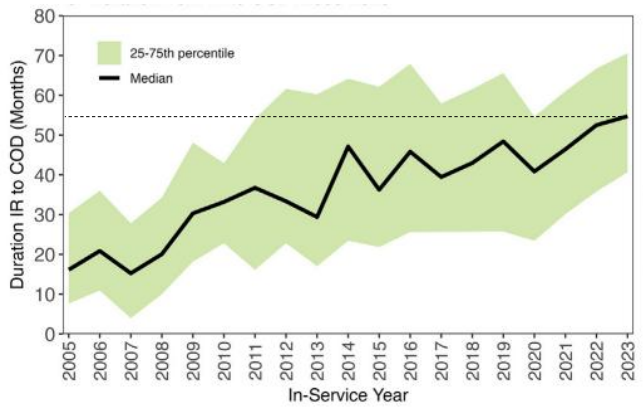
자료: US Department of Energy

미국 신규 전력 발전 계획 변화



자료: EIA Preliminary Monthly Electric Generator Inventory, 삼성증권

신규 발전원의 전력망 연결 대기기간 변화



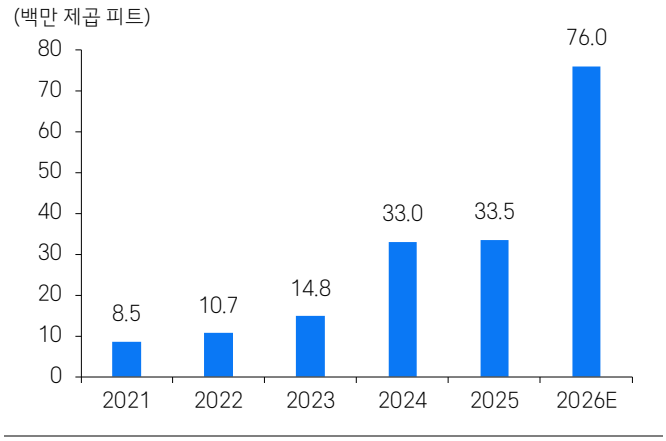
자료: Lawrence Berkeley Lab

노후화된 송전망

발전소 건설이 차질 없이 이루어진다고 해도 노후화된 송전망은 전력 안정성을 저해하는 요소로 작용한다. 미국 에너지부에 따르면, 현재 미국의 송전 인프라는 대부분 1960년대와 1970년대에 설치되어 70% 이상이 교체 주기인 50~80년의 끝자락에 다다르고 있다. 노후화된 송전망의 가장 큰 문제는 송전 용량의 한계, 송전 불안정성에 따른 정전 위험이 있다. 지속적인 대규모 전력 공급이 필수적인 데이터센터는 이러한 송전망 위에서 안정적으로 운영되기 어렵다. 실제로, 2024년 7월 버지니아 북부에서 송전망 사고로 60개 데이터센터의 전력 공급이 끊기자 1,500MW 규모의 전력 불균형이 지역 전체에 대규모 정전을 불러일으킬 뻔한 사례가 있다.

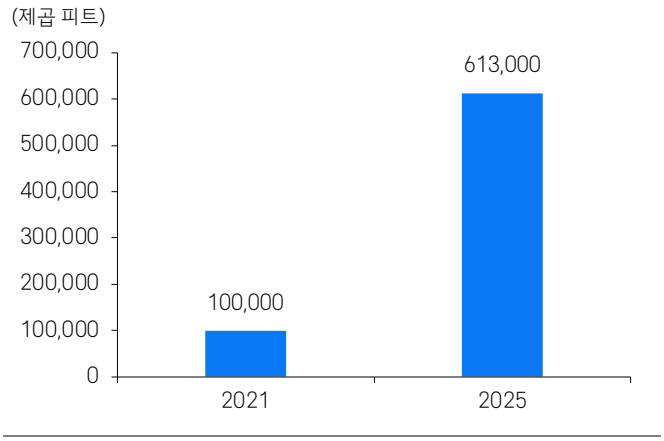
데이터센터의 면적이 커지고 있는 점도 우려 요인이다. 이는 지역 송전망에 극심한 부담으로 작용하는데, 데이터센터의 면적이 커질수록 분산되어야 할 전력 수요가 집중되기 때문이다. GW급 시설이 들어설 경우, 해당 시설의 소비 전력이 순간적으로 증가하면 전력 공급 부족으로 대규모 정전이 발생할 확률이 MW급 시설 여러 곳이 있는 것보다 높다. 실제로, 메타는 24년 발표한 보고서에서 GW급 데이터센터의 순간 전력 소모량 변동은 소형 데이터센터의 최대 전력 소모량보다 큰 수십MW에 이른다고 발표한 바 있다.

연도별 북미에 신설된 데이터센터 총면적



자료: 언론보도, 삼성증권 정리

신설 데이터센터 평균 면적 변화



자료: 언론보도, 삼성증권 정리

궤도 컴퓨팅의 전력 병목 해소 방법 - 우주 태양광과 ESS의 결합이 가장 합리적

컴퓨팅 인프라를 궤도에 올려놓으면 전력 병목에서 발생하는 문제들이 모두 해소될 수 있다. 이는, 궤도 컴퓨팅 위성은 자체 태양광 패널로 생산한 전력을 송전 없이 직접 사용하는 온보드 (On-board) 발전 방식을 사용하기 때문이다. 즉, 발전 시설과 수요처가 동일한 위성에 탑재되어 있어 1) 수요와 공급의 논리를 따르지 않고, 2) 발전 시설 신설을 위한 리드타임이 필요하지 않으며, 3) 송전망도 필요없다.

궤도 컴퓨팅은 전력 병목 해소를 넘어 오히려 발전 효율을 개선시키는데, 이는 지상 태양광과 우주 태양광 사이에 근본적인 차이가 존재하기 때문이다. 지상 태양광의 경우에는 낮과 밤, 날씨 등의 간헐성 때문에 하루 평균 4~6시간 정도의 발전 시간을 확보하게 된다. 반면, 우주 태양광은 날씨와 대기의 영향을 받지 않아 이론적으로는 하루 평균 20~24시간 발전을 지속할 수 있다.

다만, 시장에서의 기대와 달리 태양광 패널을 통한 궤도 컴퓨팅 위성의 24시간 전력 공급은 현실적으로 어렵다는 점을 인지할 필요가 있다. 이는 24시간 태양광 발전은 태양동기 여명-황혼 궤도라는 특수한 궤도에서만 달성할 수 있기 때문이다. 즉, 합리적인 형태의 궤도 컴퓨팅 위성은 태양광 발전과 더불어 에너지저장장치 (ESS)를 탑재할 가능성이 높을 것으로 생각된다.

지상 태양광 vs 우주 태양광

	지상 태양광	우주 태양광
전력계통	마이크로그리드가 일반적	일체형
발전 시간	하루 평균 4~6시간 (Capacity Factor 10~25%)	하루 평균 20~24시간 (Capacity Factor 90~99%)
간헐성	높은 간헐성 존재	지상보다 높은 태양 노출도. 다만 궤도 일식 등은 존재
ESS	높은 간헐성으로 많은 ESS 필요	일식 또는 발전원 부족시 필요
환경스트레스	발전소 입지가 성능보다 중요	방사선, 진공, 재료 열화 등에 대한 고려 필요
사용 셀 성능	대량 보급형 실리콘계 활용	3-5 Space Cell 등 고효율 셀 최근 신규 소재, 구조 개발 개시
송전/부하 연결	그리드/전력시장/PPA 통해 연결	온보드 전력 공급
사업화단계	상용화	신규 소재 및 구조 설계 개시

자료: 삼성증권 정리

태양동기 여명-황혼 궤도



자료: Starcloud

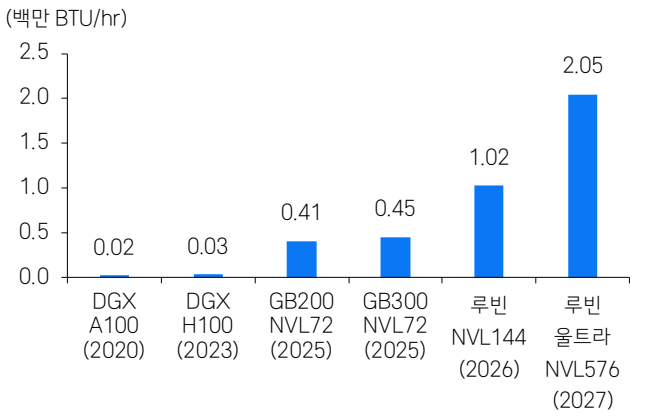
궤도 컴퓨팅과 냉각 비용

더 뜨거워지는 서버

전기가 흐르는 곳에는 열이 발생한다. 즉, 전력 소모가 높아지는 차세대 데이터센터 서버 랙은 필연적으로 더 많은 열을 내게 된다. 실제로, W(와트)당 발열 정도를 규격화한 BTU/hr (British Thermal Unit/hour)로 살펴보면, 2020년 출시된 DGX A100 서버랙은 시간당 22,178 BTU의 열을 발산할 것으로 추산되지만, 2027년 출시될 루빈 울트라 NVL576은 무려 시간당 2,047,200 BTU의 열을 발산할 것으로 계산된다. 다만, 이는 순수 전력 사용량에 따른 발열 정도의 추산이고, 밀도 증가에 따른 발열 해소의 난이도 증가는 고려하지 않은 수치이다.

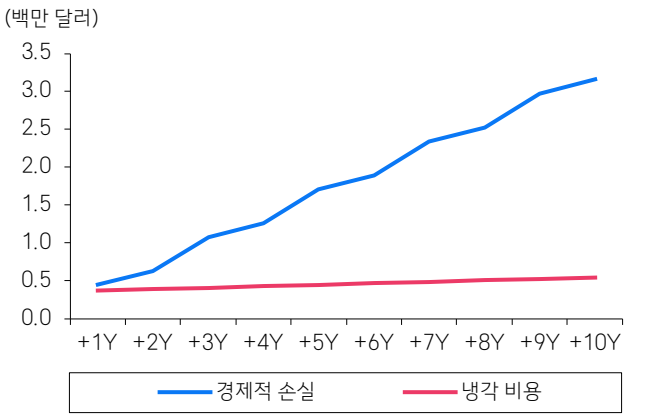
데이터센터에서의 발열 해소가 중요한 이유는 성능 저하에 따른 경제적 손실이 크기 때문이다. AI 가속기는 고성능 컴퓨팅 연산을 진행할 때 온도가 상승하는데, 온도가 섭씨 90도를 넘어가기 시작하면 칩에서 자체적으로 성능을 저하시켜 물리적 손상을 예방하는 쓰로틀링(Throttling)이 발생하게 된다. 그러나 데이터센터의 경우 쓰로틀링은 경제적 손실로 직결되기 때문에 냉각 솔루션 최적화가 최우선 과제이다. 실제로, 2016년 버티브가 발표한 바에 따르면, 매년 20%의 확률로 발생한 냉각 솔루션 이상에 따른 데이터센터 성능 저하와 관련된 경제적 손실은 회당 554,000달러에 달한다. 추가적으로, 냉각 솔루션의 업그레이드가 어려운 특성상, 냉각 솔루션 최적화를 위한 투자 및 유지보수 비용은 냉각 솔루션 이상으로 인한 경제적 손실 대비 크게 낮은 수준이라고 강조한다. 또한, 2016년 이후 AI의 수익성과 투자 비용이 크게 증가한 만큼, 현재 쓰로틀링으로 인한 경제적 손실은 2016년 수준을 크게 상회할 것으로 생각된다.

엔비디아 랙별 발열량 추산



참고: 1W=3.412BTU/hr
자료: 엔비디아, 삼성증권 추산

냉각 솔루션 최적화 유무에 따른 연도별 경제적 효용



자료: 버티브 홀딩스, 삼성증권

수랭은 이제 필수 – 그러나 새로 떠오르는 용수 문제

이런 가운데, 데이터센터의 냉각 솔루션은 과거 팬을 돌리는 공랭 방식에서 액체를 사용하는 수랭 방식으로 변화하고 있다. 실제로, 데이터센터 냉각 솔루션 공급 기업인 버티브(VRT US)의 제품을 살펴보면, 공랭 방식은 최신 서버 랙인 루빈 울트라 NVL576은커녕, 2025년에 출시된 GB200 NVL72 서버의 발열도 해소할 수 없는 상황이다. 이는, 공랭 기반 솔루션인 L2A 솔루션의 냉각 능력이 약 24만 BTUh에 불과한 반면, GB200 NVL72 서버 랙의 발열량은 41만 BTUh에 달하기 때문이다. 즉, 앞으로 건설되는 GB200 이상의 GPU가 설치되는 데이터센터는 전부 액체 냉각 솔루션을 사용할 수밖에 없다.

그러나 수랭 솔루션이 전방위적으로 데이터센터에 투입되기 시작하면서 지역 용수 사용에 대한 문제가 수면 위로 떠오르고 있다. 데이터센터는 수랭 솔루션을 가동하기 위해 냉각수로 깨끗한 식수를 사용한다. 이는 물이 깨끗할수록 열 전도 효율이 증가하며, 배관에 침전물이 누적되는 것을 방지할 수 있기 때문이다. 그러나 데이터센터의 규모가 커지고 서버 발열량이 증가함에 따라 냉각수 수요가 폭증한 점이 문제이다. 실제로 구글의 연간 용수 순 사용량은 2025년 기준 109억 갤런으로 2024년 대비 33.6% 증가했으며, 데이터센터가 취수한 용수는 총 147억 갤런에 달한다. 147억 갤런은 약 25만 가구가 1년간 사용할 수 있는 양이다.

데이터센터 냉각 솔루션 비교

매체	방식	장점	단점	원리
공기	공랭	저렴한 초기 비용	높은 전력 소비 랙 밀도 증가 시 한계 봉착	팬을 통해 공기 흐름을 만들어 발열 해소
액체	후면 도어 열 교환기 (Rear Door Heat Exchanger)	기존 인프라와 호환 가능	여전히 고밀도 랙에는 한계	서버 랙 뒷면에 냉각수 코일을 부착, 뜨거운 공기 냉각
	직접 칩 냉각 (Direct to Chip)	높은 냉각 효율	서버 설계 복잡성 증가 누수에 따른 유지보수 난이도 증가	GPU 등 발열량이 많은 부품에 냉각판 부착, 냉각수 접촉으로 냉각
	액침 냉각 (Immersion Cooling)	가장 높은 냉각 효율	매우 높은 설치 비용 미성숙한 생태계	서버 전체를 절연성 냉각수에 침수

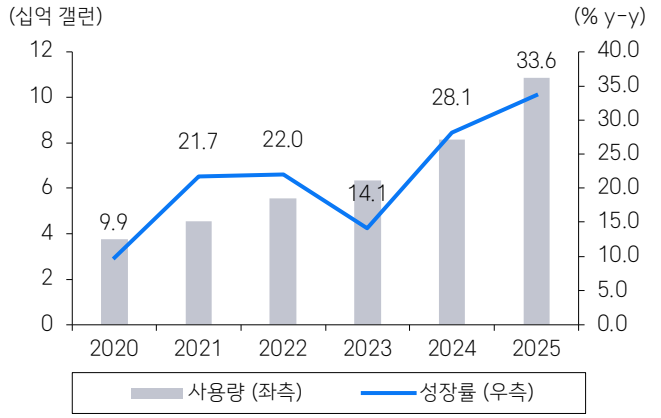
자료: 삼성증권

버티브 냉각 솔루션별 냉각 능력 비교

구분	모델명	종류	평균 소모 전력 (kW)	냉각 능력 (kW)	냉각 능력 (BTU/hr)	전력 소모량 대비 냉각 효율 (배)
CoolLoop RDHx	DCD 80	후면 도어 열 교환기	2.9	80	272,960	27.6
CoolChip L2A	CDU 70	L2A식 직접 칩 냉각	1.9	70	238,840	36.5
CoolChip L2L	CDU 600	L2L식 직접 칩 냉각	9.0*	600	2,047,200	66.7
CoolChip L2L	XDU 1350	L2L식 직접 칩 냉각	20.5*	1350	4,606,200	65.9
CoolCenter	Four tanks	액침 냉각	3.0*	240	818,880	80.0

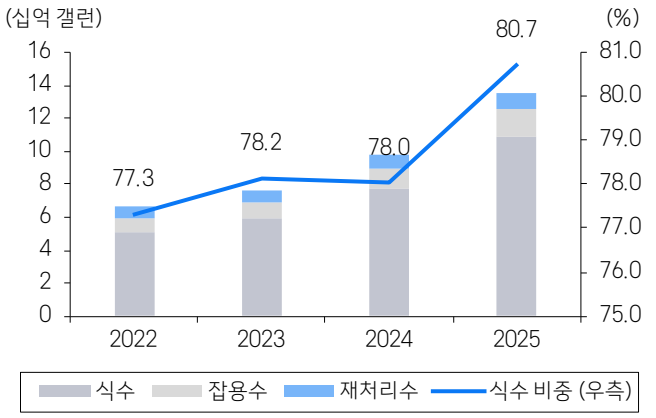
참고: *최대 소모 전력 기준 / 1W=3.412BTU/hr
자료: 버티브 홀딩스, 삼성증권 추산

구글 연간 용수 순 사용량 추이



참고: 순 사용량은 취수량과 방수량의 차이
자료: 구글, 삼성증권

구글 데이터센터 용수 구분별 취수량



자료: 구글, 삼성증권

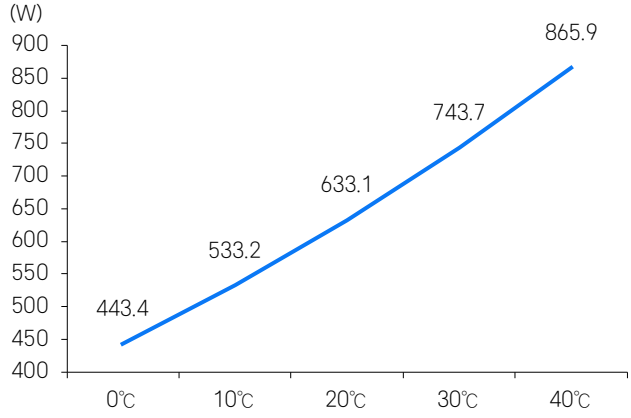
궤도 컴퓨팅의 냉각 비용 해소 방법 – 라디에이터의 수동 냉각 활용

컴퓨팅 인프라를 궤도에 올려놓으면 서버 냉각에 투입되는 영업비용과 용수 사용을 절감할 수 있다. 이는 전도와 대류가 불가능해 지상에서 사용하는 Active cooling을 사용할 수 없음에도 불구하고, 주변 환경과의 상대 온도 차이로 인해 라디에이터를 활용한 Passive cooling 만으로도 냉각 효율을 충분히 확보할 수 있기 때문이다.

지상에서는 주변 온도가 데이터센터와 비슷한 수준이기 때문에 냉각을 위해 에너지를 추가로 사용해야 한다. 그러나, 우주 공간에서는 주변 온도가 영하 270도로 절대 영도에 근접하기 때문에 추가적인 에너지 사용 없이 라디에이터를 통한 수동 냉각만으로 충분한 냉각 효율을 얻을 수 있다. 즉, 데이터센터의 전력사용효율인 PUE가 1.0에 근접하는 이상적인 수준까지 떨어질 수 있다는 의미이다.

슈테판 볼츠만 법칙에 의하면 라디에이터의 상대 온도가 1도 높아질수록, 복사 방열 효율은 네제곱 증가한다. 실제로, 우주 데이터센터 스타트업인 스타클라우드가 계산한 바에 따르면, 라디에이터의 온도가 섭씨 10도씩 높아질수록, 라디에이터의 복사열 배출 효율이 개선되는 그림이 나타난다. 이 말은 즉, 발열량이 높은 고성능 GPU를 탑재한 궤도 컴퓨팅 위성 라디에이터의 냉각 효율은 현존하는 그 어떤 인공위성보다 높을 것으로 예상된다는 의미이다. 실제로, 현재 지상 데이터센터에 투입되는 GPU들의 작동 온도가 60~80도 수준인 만큼, 라디에이터의 온도 또한 그 수준까지 올라갈 수 있으며, 이 경우 라디에이터의 복사열 배출량도 증가하게 된다. 이렇게 되면 라디에이터의 온도가 높아질수록 더 적은 면적으로도 동일한 열 배출 역량을 확보할 수 있으며, 이는 또다시 무게 절감으로 이어져 궤도 컴퓨팅 위성의 경제성을 개선시키는 요인으로 작용한다.

동일 면적 라디에이터 온도 변화에 따른 복사열 배출량



참고: 1제곱 미터 라디에이터 기준
자료: Starcloud, 삼성증권

국제 우주정거장에 설치된 라디에이터



참고: 흰색 부분이 라디에이터
자료: NASA

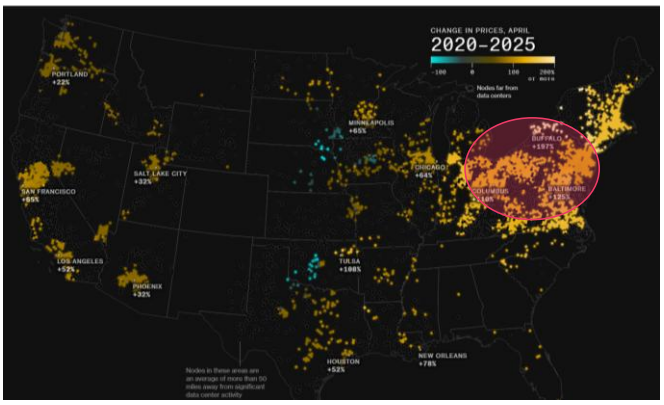
궤도 컴퓨팅과 리드타임

전기, 수도 요금 인상

데이터센터의 전력 수요가 공급을 상회하면서 미국 내 전기 요금은 데이터센터 시설이 있는 지역을 중심으로 가파르게 인상되고 있다. 실제로, 블룸버그가 조사한 바에 따르면, 2020년 4월의 미국 지역별 도매 전력 가격은 평균 메가와트시당 16달러 수준으로, 지역별 표준편차는 약 2.4달러 수준이었다. 하지만, 2025년 4월 미국 지역별 도매 전력 가격은 평균 메가와트시당 28달러로 72.2% 증가했으나, 표준편차는 약 5.5달러로 두 배 이상 증가했다. 이는 특정 지역의 전기 요금이 보다 가파르게 증가했다는 것을 의미하며, 블룸버그에 따르면, 가격이 증가한 지역의 70%는 데이터센터와 50마일 이내에 위치한 지역이다.

전기 요금 인상과 더불어, 데이터센터의 막대한 수자원 활용에 따라 수도 요금도 인상되고 있다. 이는 대표적으로 오리건 주의 더 달레스 시(The Dalles) 사례를 통해 확인할 수 있다. 구글의 더 달레스 데이터센터의 2024년 연간 물 사용량이 4.3억 갤런에 달한다. 이는 더 달레스 시의 연간 물 사용량인 13.4억 달러의 32.5%에 해당한다. 이에 따라 수도 요금도 자연히 인상될 것으로 전망되는데, 더 달레스 시는 2035년 가구의 월간 수도요금이 2024년 수준의 두 배 이상까지 오를 것으로 전망했다.

2020년 대비 2025년 미국 지역별 도매 전력 가격 변화



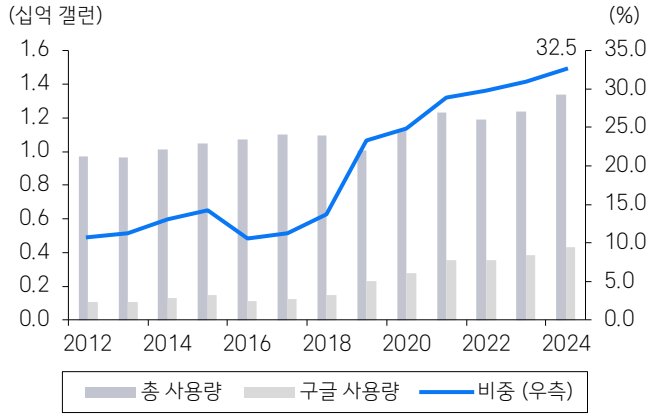
자료: Bloomberg, 삼성증권

2020년 대비 2025년 미국 지역별 도매 전력 가격 변화

(달러/MWh)	2020년 4월	2025년 4월	상승률 (%)
Buffalo	11	33	197.0
Baltimore	17	38	125.0
Columbus	17	35	110.0
Tulsa	14	28	108.0
New Orleans	16	29	78.0
Minneapolis	14	24	65.0
	...		
Phoenix	16	21	32.0
Salt Lake City	17	22	32.0
Portland	18	22	22.0
평균	**16**	**28**	**72.2**
표준편차	**2.4**	**5.5**	

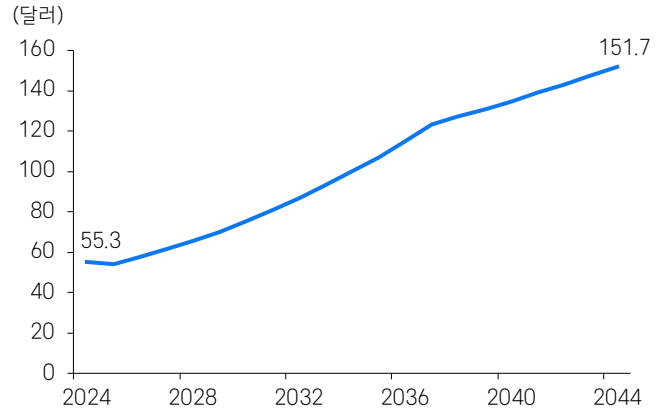
자료: Bloomberg, 삼성증권

더 달레스 시 연간 물 사용량 vs 구글 물 사용량



자료: 더 달레스 시, 삼성증권

더 달레스 시 월평균 수도 요금 전망



자료: 더 달레스 시, 삼성증권

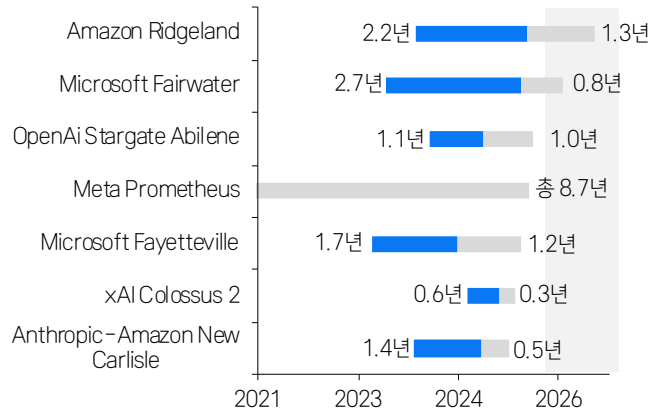
리드타임은 주민 반발로 더 길어지는 중

지상 데이터센터 건설 과정에서 발생하는 병목은 부지 매입 보다는 인허가 소요시간과 실제 건설 리드타임이다. 실제로, 지상 데이터센터 건설에서 부지 매입 비용이 차지하는 비중은 초기 투자 비용에서 0.5%에 불과하다. 그러나, 건설 인허가에 걸리는 시간은 6개월~18개월이며, 공사 개시 이후 데이터센터 최초 가동까지 걸리는 시간도 xAI의 사례를 제외하면 1년 이상이 소요되는 것으로 나타났다.

문제는 현재 전력과 수도 비용이 급증하며 주민 반발이 커지자 지상 데이터센터의 인허가에 소요되는 기간이 늘어나거나 건설 인허가 자체가 취소되고 있다는 점이다. 실제로, 주민 반발이 커지자 각 주별 의회는 데이터센터를 건설하기 위한 수자원 규제를 강화하고 있다. 이는 데이터센터들이 발열 해소를 위해 대량의 물을 사용함에도 불구, 명확한 사용량 공개를 거부하거나 수자원 보호 조치가 미흡했기 때문이다. 이에 주 정부들은 데이터센터 인허가를 받기 위해 명확한 물 사용량과 환경 영향 평가를 요구할 수 있도록 하는 법안을 마련 중인 추세다. 데이터센터 부지로 자주 선택되는 애리조나, 캘리포니아, 버지니아, 텍사스 주는 모두 수자원 관리를 위한 법안을 최근 발의하거나 통과시킨 바 있다.

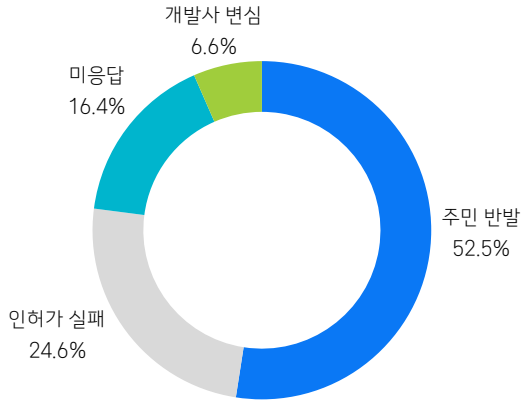
주민 반발과 행정 절차가 강화되자 데이터센터 건설에 차질이 생기고 있다. 실제로, 미국 내 데이터센터 건설 계획 중 일부가 주민 반대로 취소되거나 지연되는 사례가 증가하고 있으며, Programs에 따르면 데이터센터 프로젝트 취소 사례 중 대부분의 사유는 주민 반발이라고 보고된 바 있다. 참고로, 도매 전력 가격이 크게 오른 지역과 주민 반대로 데이터센터 프로젝트가 취소된 지역이 유사하다는 점이 전력 가격 인상이 주민 반발의 가장 큰 원인이라는 점을 시사한다.

주요 데이터센터별 건설기간



참고: 푸른색은 첫 가동까지 소요 기간, 회색은 1GW 달성까지 소요 기간
회색 박스는 미래 시점 자료: Epoch AI, 삼성증권

데이터센터 취소 사유



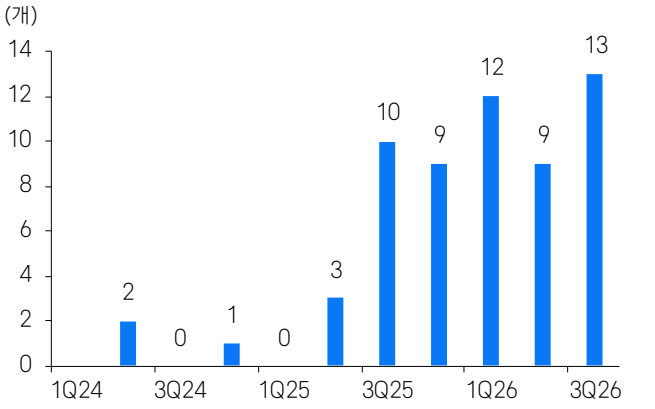
자료: Programs, 삼성증권

주별 데이터센터 수자원 관련 법안

지역	법안	진행상황	내용
애리조나	H.B. 2893	발의	세제 혜택으로 발생한 매출의 일부는 수자원 보호에 활용
캘리포니아	S.B. 48	발의	데이터센터가 효율적 냉각 시스템 사용시 세제 혜택
콜로라도	S.B. 25-280	발의	친환경 인증시 세제 혜택 (인증을 위해선 자세한 수자원 관리 계획 제출 필요)
미네소타	HF 16	통과	연간 1억 갤런 이상을 사용하는 데이터센터의 수자원 관리 규제 강화
텍사스	Senate Bill 7, House Joint Resolution 7	통과	수자원 보호 및 관련 인프라 확충을 위한 수십억 달러 투자
버지니아	S.B. 1449	통과	데이터센터 건설을 위해선 지자체(카운티) 인허가 필수 (수자원 영향 분석 포함)

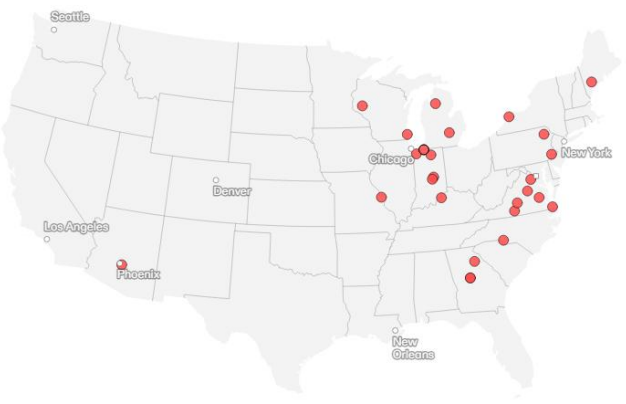
참고: 25년 9월 기준 자료: Nixon Peabody, 삼성증권

분기별 미국내 데이터센터 건설 취소 사례



자료: Heatmap, 삼성증권

2025년 주민 반대에 부딪혀 취소된 데이터센터 프로젝트 위치



자료: Heatmap

궤도 컴퓨팅의 리드타임은 위성 제조와 발사 턴어라운드

우주 공간은 1967년 발효된 '외우주 조약'에 따라 국가가 주권을 주장할 수 없고, 국가의 전투행위가 불가능한 공간으로 정해져 있으나, 기업의 상업용 이용에 대한 규제는 존재하지 않는다. 즉, 궤도 컴퓨팅 위성은 지상에서 데이터센터를 건설하기 위해 필요한 부지 확보, 건설 인허가, 전력 및 수자원 사용 허가 등에 소요되는 행정적 절차를 생략할 수 있어 지상 데이터센터 대비 리드타임에서 구조적 우위를 점한다.

미국에서 위성 군집 네트워크를 구축하기 위한 행정 절차를 살펴보면, 위성 사업자는 FCC를 통해 위성 발사 승인을 확보한 이후에는 발사 시 필요한 FAA 승인 말고는 추가적인 행정 절차를 신청할 필요가 없다. 실제로, 스타링크 위성 군집도 2018년 3월 첫 FCC 승인을 취득한 이후 지속적으로 발사를 진행해 왔으며, 그 과정에서 위성 군집 확대를 위한 FCC 승인을 제외한 추가적인 행정 절차를 거치지 않았다.

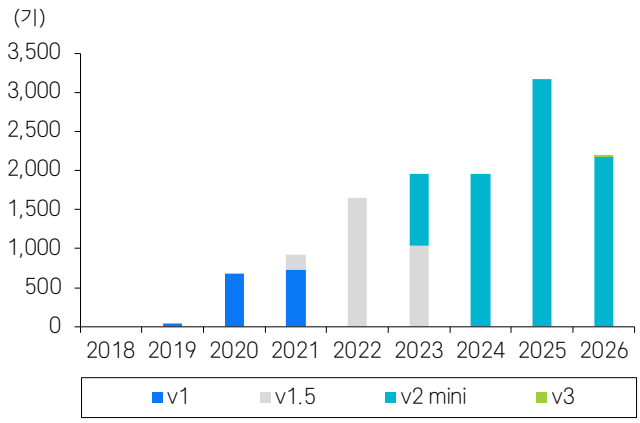
그러나, 행정적 절차가 간편하다고 하더라도 FCC가 정한 데드라인까지 위성 구축에 실패하면 승인이 철회될 가능성도 존재한다. 실제로, 스타링크와 경쟁하는 아마존 LEO는 FCC가 정한 데드라인까지 위성을 발사하지 못하며 관련 권한을 박탈당할 위기에 처했으나, 주파수 우선권을 포기하는 조건으로 기한을 연장한 바 있다. 결국 궤도 컴퓨팅 네트워크를 구축하는데 소요되는 리드타임은 지상 대비 짧지만, 위성 제조에 소요되는 시간과 발사 사이의 턴어라운드 시간은 감안할 필요가 있다.

FCC 스타링크 위성 승인 Track Record

시점	이벤트	승인 대수	누적 승인 대수
2018년 3월	v1 위성	4,425	4,425
2018년 11월	V-band 위성	7,518	11,943
2021년 4월	v1 궤도 수정	-17	11,926
2022년 11월	v2 위성	7,500	19,426
2023년	V-band 포기	-7,518	11,908
2026년 1월	v2 위성	7,500	19,408
2026년 10월	Starlink Mobile 위성	15,000	34,408

자료: 스페이스X, FCC, 삼성증권

연도별, 종류별 발사된 스타링크 위성 수



자료: 스페이스X, 삼성증권

궤도 컴퓨팅 Masterplan
세 개의 초대형 투자 프로젝트

스페이스X의 전략

궤도 컴퓨팅 Masterplan – 세 개의 초대형 투자 프로젝트

스페이스X는 앞선 사이클들처럼 AI 컴퓨팅 비용 절감 및 궤도 컴퓨팅 시장 선점을 위해 세 개의 투자 프로젝트를 동시에 추진하고 있다. 해당 프로젝트들은 1) 궤도 컴퓨팅 칩 설계와 생산을 위한 Terafab, 2) 궤도 컴퓨팅 위성 제조 공장인 Gigasat, 3) 궤도 컴퓨팅 위성을 발사하기 위한 스타베이스 루이지애나이다.

Terafab 현재 진행 상황

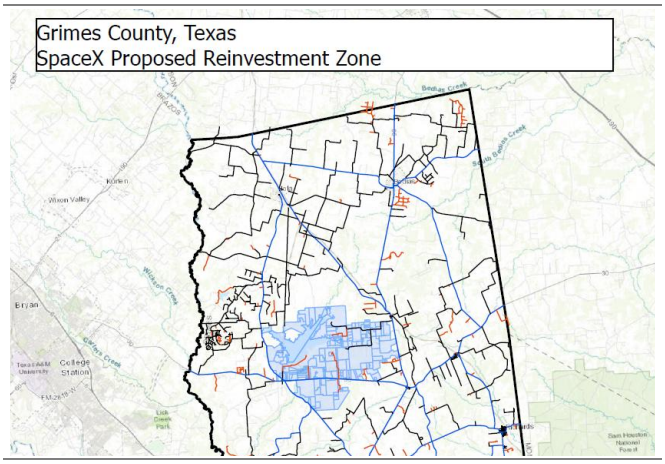
Terafab은 기본적으로 테슬라와 스페이스X가 공동 개발하는 구조로, 테슬라가 R&D fab을, 스페이스X가 최종 양산을 담당하는 것으로 책임이 나뉘게 된다. 4월 테슬라가 Giga Texas 북부 캠퍼스에서 'Advanced Technology Fab'이라는 반도체 R&D fab 착공에 들어갔다. 스페이스X는 이를 Terafab의 선행 연구 팹(precursor to Terafab)으로 설명했다.

같은 시기 스페이스X와 기존 반도체 서플라이 체인과의 실질적인 접촉이 하나 둘 보도되기 시작했다. 인텔의 프로젝트 참여 및 Intel 14A 공정 활용 계획이 공개되는 한편, Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron 등 주요 반도체 장비업체와의 협상이 보도된 바 있다. 7월에는 ASML CFO Roger Dassen이 2027~2028년 ASML 사업 계획에 Terafab의 장비 수요 역시 고려되고 있다고 직접 언급한 바 있으며, 우리나라에서도 파일럿 장비를 수주한 업체가 파악되고 있다.

2026년 5월 텍사스 Grimes County에 재산세 감면 신청을 제출한 법인도 테슬라가 아닌 스페이스X이며, 초기 550억 달러, 완공 시 최대 1,190억 달러에 달하는 투자 규모도 스페이스X의 명의로 기재되었다. Grimes County 위원회는 6월 3일 공청회를 거쳐, 6월 4일 100% 재산세 감면을 승인했다.

텍사스 JETI 프로그램을 통한 지원 절차도 본격화됐다. 해당 자료에는 초기 단계 투자액 550억달러, 추가 단계까지 건설할 경우 최대 1,190억달러에 달하는 장기 투자 가능성이 명시되어 있다. 8월 말 들어 관련 신청들이 실제 계약 단계(Agreement Phase)로 전환되기 시작했다. 첫 1단계 투자 (phase 1) 스페이스X와 테슬라는 168억달러 이상을 투자하고 최소 3,000명을 고용할 계획이다. 예상되는 타임라인은 2028년 완공, 2029년 가동 개시다.

스페이스X 양산 팹 부지 선정



자료: Grimes County

Grimes County 계약 세부 내용

계약 구조	재산세 감면 계약 + 경제개발 계약 + 재투자구역 지정
계약 기간	2027년~2061년 (약 35년)
투자 규모	초기 투자 550억 달러, 최대 1,190억 달러
재산세 감면	건물, 장비에 대한 재산세 10년간 100% 감면 (2027~2036년) 기간 종료 이후에는 연간 세금 상한선 2,000만 달러 적용
선급금	6월 3일부터 60일 내로 1,000만 달러 지급 (환불 불가)
투자 의무	2030년까지 최소 50억 달러 투자 의무
고용 의무	2035년까지 최소 1,800명 정규직으로 채용
해지 조항	사유 불문 30일 전 서면 통지로 계약 해지 가능
해지 페널티	최대 3년치 세금 환수 (약 6,000만 달러)

자료: Grimes County, 삼성증권

Terafab 주요 마일스톤

	주요 마일스톤	비고
2025년 11월	Tesla 주주총회에서 자체 초대형 반도체 팹 필요성 최초 언급	TSMC와 삼성전자의 증산만으로 장기 반도체 수요를 충족하기 어렵다며 Terafab 구상을 제시하고, 또 Intel과의 협력 가능성도 거론
2026년 1월	Tesla 실적발표에서 자체 팹 필요성 재확인	향후 수년 내 반도체 공급 제약에 대응하기 위해 미국 내 대규모 자체 생산시설의 필요성을 재차 강조
2026년 3월	Terafab 프로젝트 공식 발표	로직·메모리·첨단 패키징·테스트 등을 한곳에 통합하는 초대형 반도체 생산 프로젝트 구체화
2026년 4월	Giga Texas 북부 캠퍼스에 연구용 선행 팹 착공	Tesla가 본 Terafab의 연규용 팹 착공. 스페이스X는 이후 이를 Terafab의 선행 시설로 공식 설명
2026년 4월	Intel 참여 및 14A 공정 활용 계획 공개	Terafab의 선단 비메모리 제조를 위한 핵심 기술·제조 파트너로 해석
2026년 4월	AMAT·Lam Research·Tokyo Electron 등 주요 장비사 접촉 보도	Terafab 측이 주요 전공정 장비사에 장비 가격과 납기 등을 문의한 것으로 보도
2026년 5월	스페이스X 상장신청서(S-1)에서 Terafab 전략 공식화	Terafab을 회사 전략의 일부로 공식 문서에 반영하고 로직·메모리·마스크·첨단 패키징의 수직계열화 강조
2026년 6월	Grimes County 재투자구역 (reinvestment zone) 및 관련 세제지원 승인	초기 단계 550억달러, 추가 단계 포함 최대 1,190억달러 투자 가능성이 공공 문서에 제시되며 부지·인센티브 절차 본격화
2026년 6월	Texas JETI (일자리 에너지 기술 혁신법) 인센티브 신청 및 심사 절차 본격화	Terafab 관련 복수 JETI 신청서와 추천 패킷이 공개되며 단계별 투자 계획과 프로젝트 부지 경계 구체화
2026년 7월	ASML CFO, 2027~28년 생산 능력 계획에 Terafab 수요 반영 언급	ASML이 Terafab과 대화 중이며 자사 장비 생산 능력 확대 계획에 Terafab 수요를 고려하고 있다고 직접 확인. 다만 실제 발주 확정 의미는 아님.
2026년 8월	Terafab 부지 발표 및 착공, 공식 렌더링 이미지 공개	1억 sqft(약 930만㎡) 이상의 제조 공간을 계획 중이며, Phase 1 투자액은 168억달러 이상으로 예정
2026년 8월	JETI 신청, 계약 단계로 전환	세제지원 절차가 신청·심사를 넘어 실제 계약 단계로 진전

자료: 삼성증권 정리

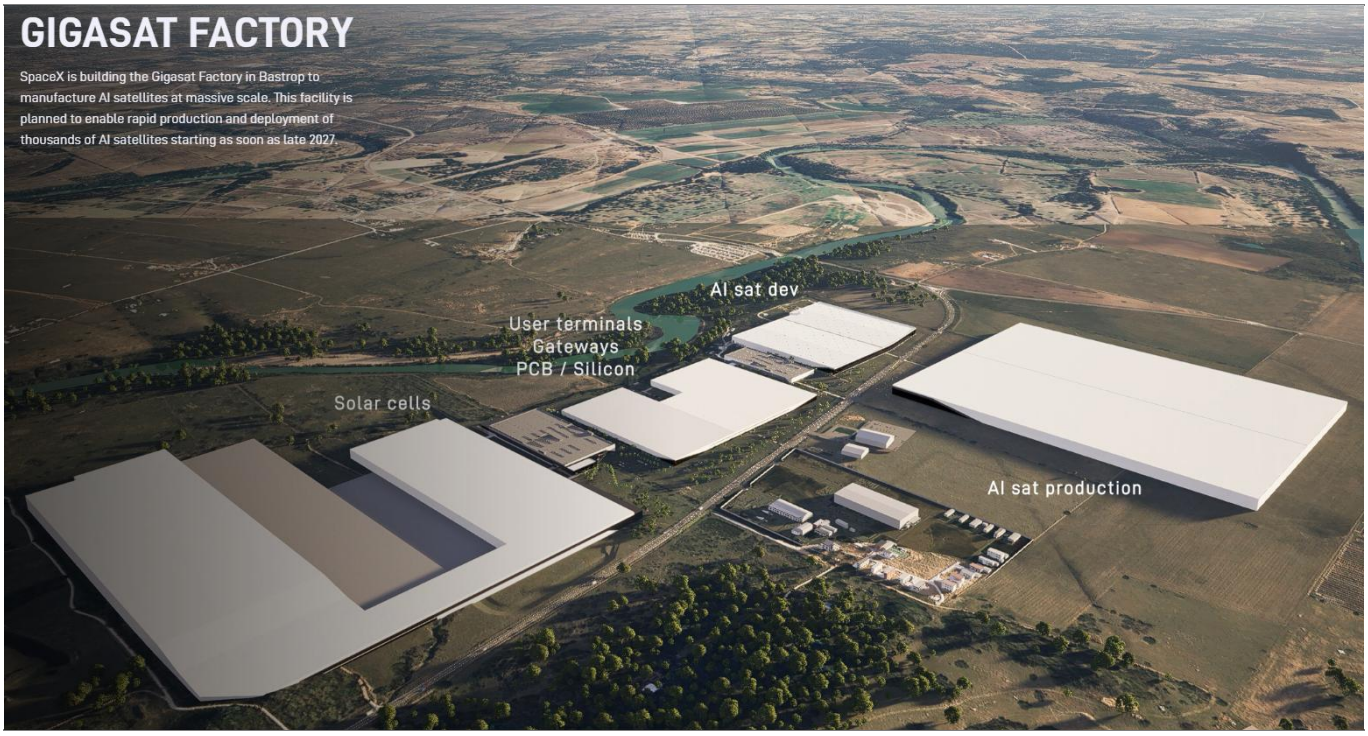
Gigasat - 초대형 인공위성 생산 시설

Gigasat은 스페이스X가 텍사스 Bastrop 지역에 건설하는 궤도 컴퓨팅 위성 전용 생산 공장이다. 현재까지 공개된 내용에 따르면 스페이스X는 Gigasat을 통해 27년 말 연 1GW 규모의 궤도 컴퓨팅 위성 생산 능력 확보에 이어 2030년까지 연 100GW 규모의 위성 생산 능력을 확보하는 것을 목표로 하고 있다. 공장 규모는 1,100만 제곱피트 이상에 달하며, 실리콘, 웨이퍼, 태양광 셀, PCB 등 인공위성에 투입되는 부품 생산과 최종 조립까지 모두 수직계열화 하는 구조이다. 참고로, 총 투자 규모는 공개되지 않았다.

스페이스X는 Gigasat 공장에서 생산할 궤도 컴퓨팅 위성 관련 스펙도 공개하였다. 해당 위성의 정식 명칭은 AI1 위성으로, 최대 출력 250kW, 평균 출력 175kW, 톤당 75kW의 비출력을 보유할 예정이다. 또한, 머스크는 2분기 실적 발표에서 AI1 위성에서는 우주 환경에 최적화된 엔비디아 NVL72 서버 랙이 사용될 것이라고 발표했다. NVL72 서버 랙의 최대 전력 소비량이 155kW라는 점을 고려하면 AI1 위성 한 기에 NVL72 서버 랙 한 개가 탑재될 것으로 예상해볼 수 있다.

27년 말 연 1GW 규모의 궤도 컴퓨팅 위성 생산 능력은 바꾸어 말하면 27년 말까지 최소 4,000기의 AI1 위성을 생산할 수 있는 시설을 확보해야 한다는 뜻이다. 평균 출력 기준으로 산정할 경우에는 최소 5,714기의 위성을 생산해야 한다. 어떤 기준으로 산정하던, 필요 생산 능력은 현재 스타링크 연간 생산량인 3,600기를 상회하는 수준이다. 그러나, 현재 태양광 셀 공장만이 건설되고 있는 것으로 확인되고 있는 상황으로, 실질적인 양산 시점은 27년보다 늦춰질 가능성이 높은 것으로 생각된다.

Gigasat 조감도



자료: 스페이스X

태양광 셀 공장 건설 현장



자료: 스페이스X

AI1 위성 조감도



참고: 흰색은 라디에이터, 푸른색은 태양광, 중간 모듈이 서버
자료: 스페이스X

스타베이스 루이지애나 – 초대형 스타십 발사 시설

스타베이스 루이지애나는 스페이스X가 1,000억 달러를 투입해 건설하는 루이지애나 남부 습지에 위치한 스타십 전용 초대형 발사 인프라이다. 스페이스X가 공개한 바에 따르면, 스타베이스 루이지애나는 완공 시 5개의 발사 콤플렉스에 각각 2개의 발사타워가 설치되어 총 10개의 발사패드를 보유할 예정이다. 모든 패드는 각각의 추진제 저장소를 갖추게 되며 이를 통해 빠른 발사 턴오버가 가능해질 전망이다. 머스크는 해당 기지를 두고 최종적으로는 12개 이상의 타워와 하루 30회 이상의 스타십 비행이 가능해질 것으로 언급했다.

스페이스X가 루이지애나를 선택한 이유는 다음과 같다. 1) 현재 스타베이스 텍사스는 연간 수천 회 발사 빈도를 감당할 수 없는 좁은 부지이며, 2) 플로리다와 텍사스 공역은 이미 수많은 발사로 인해 혼잡한 상황이고, 3) 궤도 컴퓨팅에 필요한 남향 발사가 가능하며, 4) 풍부한 자원으로 천연가스 접근성이 뛰어나고, 5) 심해 항만을 보유하고 있어 스타십 생산기지인 스타베이스 텍사스와 해운으로 연결될 수 있기 때문이다.

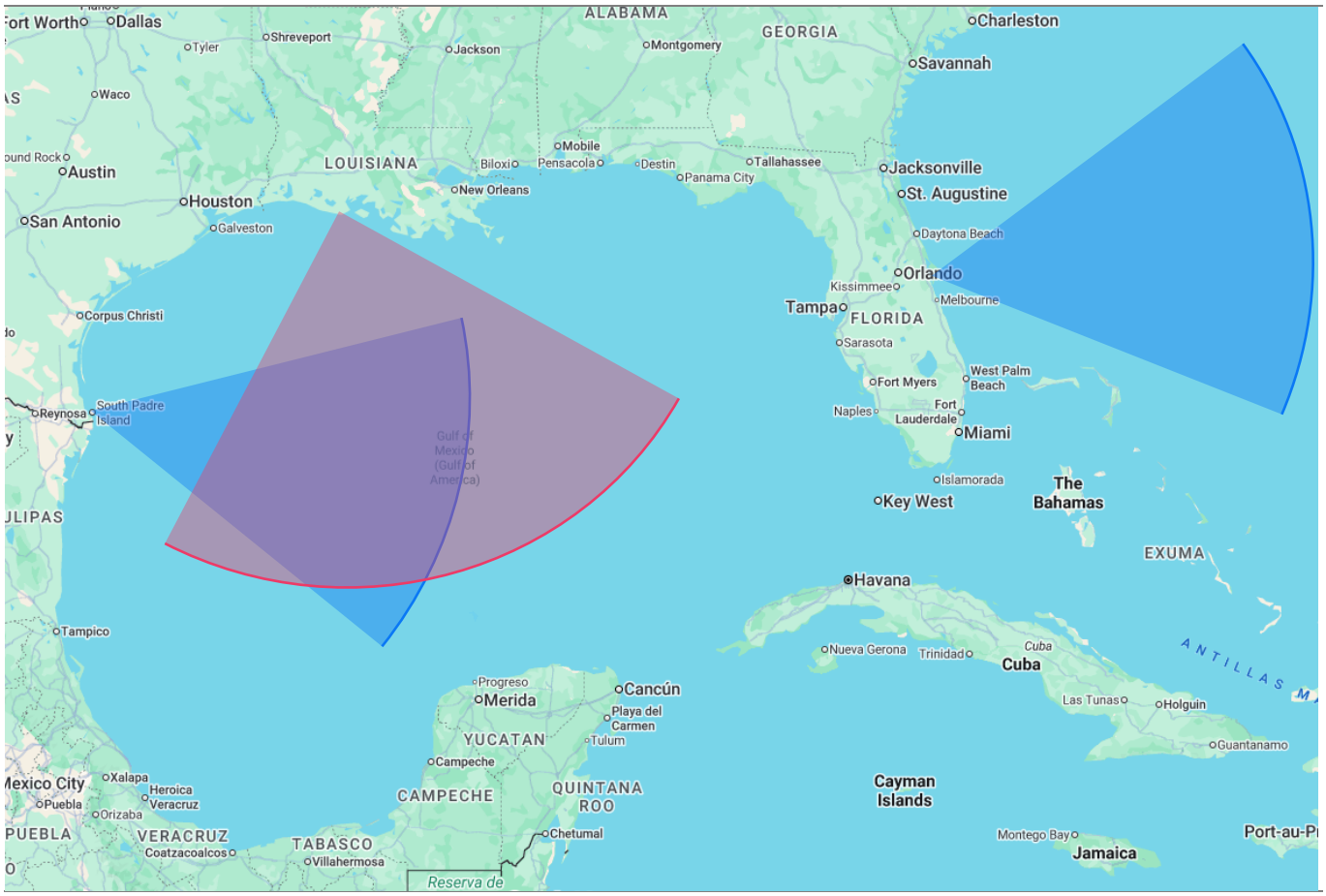
앞선 Terafab, Gigasat과는 달리 스타베이스 루이지애나는 아직 공사가 시작되지 않았다. 현재는 부지 확보만 완료된 상황으로 항만과 도로 등 기반 인프라 공사 개시를 위한 인허가 절차 중이며, 발사장 건설을 위한 FAA 라이선스는 아직 획득하지 못한 상황이다. 참고로, FAA는 상업 우주 발사를 위한 13개 연방법의 요건을 일괄적으로 면제하는 규칙안을 발표했으며, 해당 규칙안이 통과될 경우 스페이스X의 스타베이스 루이지애나 건설도 가속화될 수 있을 것으로 예상된다.

스타베이스 루이지애나 조감도



자료: 스페이스X

스페이스X 발사장별 발사 가능 방향



참고: 파란색은 이미 운용중인 발사장, 붉은색은 스타베이스 루이지애나 예상 발사 가능 방향
자료: 삼성증권

스타베이스 루이지애나 주요 마일스톤

시기	주요 마일스톤
2월	루이지애나 주정부와 스페이스X 협상 개시
3월	항공우주 인센티브 법안 묶음 제출과 동시에 특정 기업과 협상 보도
4월	루이지애나 하원이 항공우주 세금 환급안 통과
5월	머스크가 국내외 발사 가능 부지를 끊임없이 탐색하고 있다고 언급
5월~6월	항공우주 기업의 소음 면책, 재산세 면제, 공공기록 비공개 법안이 발효
6월	엑손모빌 해안 소송 합의로 부지 매매 가능
7월	FAA가 상업 우주 발사를 위한 환경법 면제 규칙 변경안 발표
8월 25일	스타베이스 루이지애나 공식 발표. 부지는 1억 달러에 매각 및 총 투자 규모는 1,000억 달러
9월 1일	275억 달러 규모 인센티브 패키지 공개
10월 5일	스페이스X 해안이용허가 통과. 도로, 교량, 부두, 해안가 준설 공사는 27년 3월부터 32년 9월까지

자료: 삼성증권 정리

현금흐름은 괜찮은가?

잉여현금흐름 해부 - CSA 매출과 SI Capex의 함수

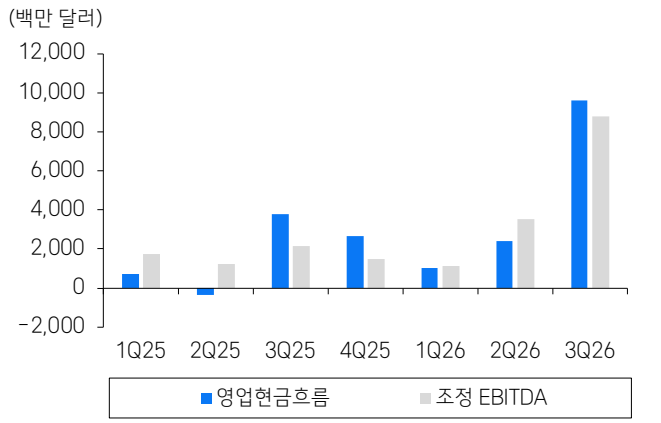
향후 스페이스X가 대규모 프로젝트에 대한 자본지출을 감당할 수 있는지 확인하려면 현재 현금흐름이 어떠한 상황인지 살펴볼 필요가 있다. 본 보고서에서는 잉여현금흐름(FCF)을 영업현금흐름(CFO)에서 유형자산 취득금액을 차감한 수치로 가정한다.

우선 영업현금흐름은 개선되고 있는 추세이다. 3Q 영업현금흐름은 96.3억 달러를 기록하며 전분기대비 약 3배 증가했으며 1분기 이후 지속적으로 증가하고 있는 추세이다. 이는 현금흐름 개선의 대부분이 CSA(클라우드 서비스 계약) 매출 인식을 기점으로 SI 부문의 EBITDA가 2분기 흑자 전환한 이후 3분기에 나타났기 때문이다.

문제는 CSA 매출 성장 지속을 위해서는 컴퓨트 증설을 위한 공격적인 SI Capex가 필요하다는 점이다. 실제로, 스페이스X의 3분기 Capex는 195.9억 달러를 기록했는데, 이 중 SI Capex가 164.4억 달러로 83.9%를 차지한다. 또한, 경영진은 3분기 실적 발표에서 4분기 Capex 가이던스로 350억~400억 달러를 제시하며 공격적 컴퓨트 증설을 시사한 바 있다. 해당 수치는 27년에도 증가할 개연성이 높은 것으로 생각되는데, 이는 머스크가 26년 말 2.5~3GW 달성 이후, 27년 중 10GW의 컴퓨팅 용량을 추가로 확보할 것이라고 발표했기 때문이다. 머스크는 이와 더불어 27년 중 최대 20GW의 추가 컴퓨팅 용량을 확보하는 것이 불가능하지 않으며, 해당 가능성이 점진적으로 상승하고 있다고 언급하고 있다.

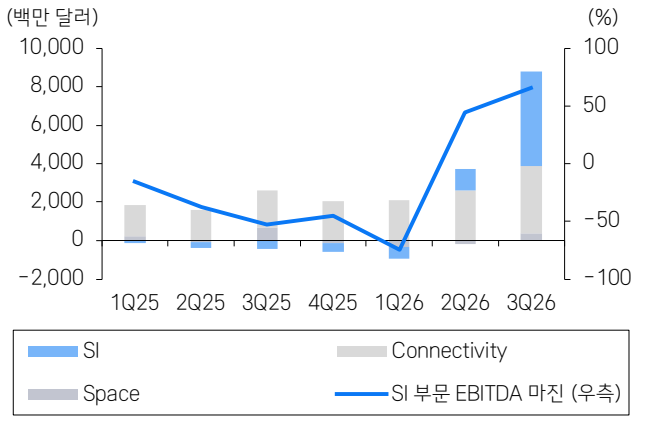
결국, 향후 스페이스X의 잉여현금흐름 개선폭은 향후 CSA 매출의 수익성이 유지되는지, 또는 개선되는지에 따라 결정될 것이라고 보는 것이 타당하다. 실제로, 3분기 누적 기준 Space와 Connectivity 사업부문의 합산 조정 EBITDA와 Capex는 각각 79.8억 달러, 80.7억 달러로 잉여현금흐름 영향이 제한적이다. 반면, SI 사업부의 3분기 누적 조정 EBITDA와 Capex는 각각 54.9억 달러, 400억 달러로 3분기 누적 잉여현금흐름 349.7억 달러 유출을 대부분 설명한다.

영업현금흐름 vs 조정 EBITDA



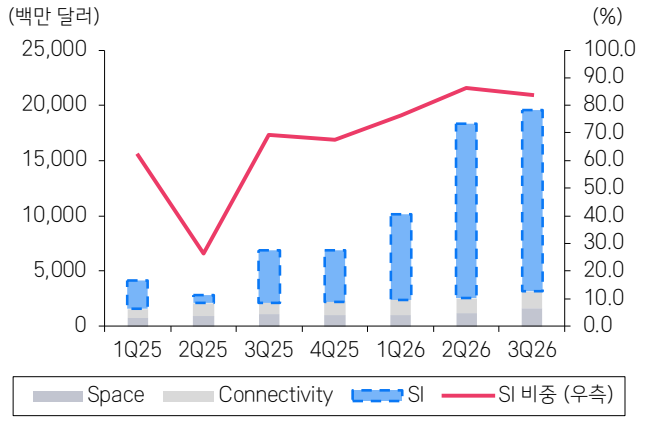
자료: 스페이스X, 삼성증권

사업부문별 조정 EBITDA



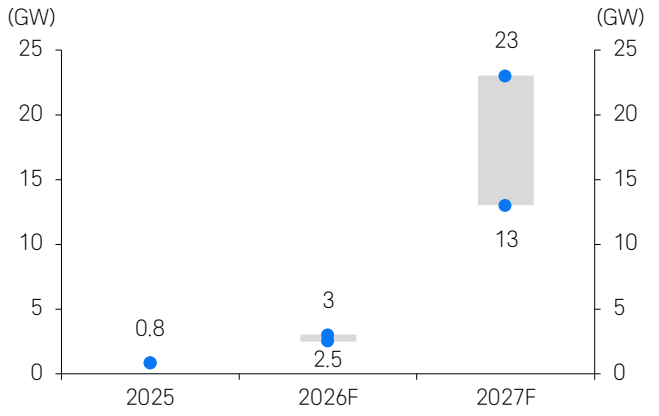
자료: 스페이스X, 삼성증권

스페이스X 사업부문별 Capex breakdown



자료: 스페이스X, 삼성증권

스페이스X 컴퓨팅 용량 가이던스



참고: 스페이스X 가이던스 기준
자료: 스페이스X

CSA 수요는 여전히 견조

CSA 관련 매출의 수익성은 지속적으로 개선될 가능성이 높은 것으로 생각된다. 이는 기업들이 스페이스X에 지불하는 GW당 월 단가의 증가 추세가 오히려 가속화되고 있기 때문이다. 실제로, 26년 5월에 체결된 앤스로픽의 CSA 계약은 300MW (GPU 22만 장) 규모의 인프라를 월 12.5억 달러에 임대하는 계약이었다. 즉, 해당 시점에서 스페이스X가 산정한 GW당 월 단가는 42억 달러로 계산이 가능하다. 이후 한 달 뒤 구글과 GPU 11만 장에 대한 임대 계약을 체결하는 시점에서 GW당 월 단가는 61억 달러까지 증가했다. 해당 수치들의 연간 와트당 임대 단가는 각각 50달러, 73.6달러이다.

CSA 구조상 신규 계약 갱신에 투입되는 비용이 제한적이라는 점도 고려할 필요가 있다. 인프라 구축에 투입된 Capex는 고정비로 인식되기에, 매출이 증가할수록 수익성도 개선되는 형태가 나타난다. 실제로, CSA 매출이 증가할수록 스페이스X SI 사업부문의 매출총이익률도 상승하는 추세가 나타나고 있다. 즉, 컴퓨팅 자산에 대한 임대료가 증가할수록 스페이스X의 수익성은 더욱 개선될 개연성이 있다는 뜻이다.

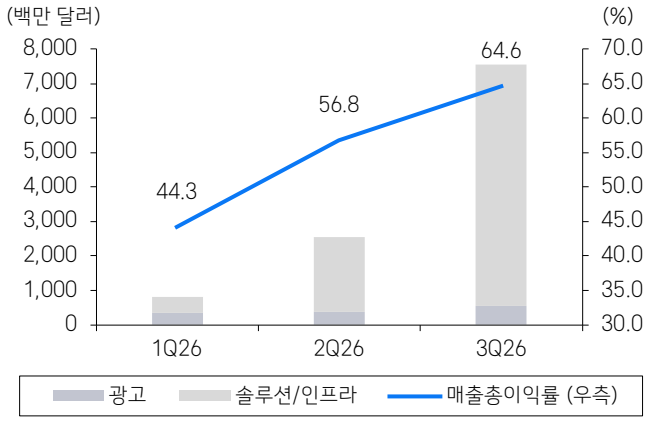
이러한 상황을 반영하여, 스페이스X 실적에 대한 시장의 컨센서스도 지속적으로 상향되고 있는 추세이다.

스페이스X 주요 CSA 고객별 GW당 월 단가 변화

계약 체결일	고객	월 지급액 (십억 달러)	규모	GW당 월 단가 (십억 달러)	와트당 연 단가 (달러)
26년 5월	Anthropic	1.25	300MW	4.2	50.0
26년 6월	Google	0.92	150MW*	6.1	73.6
26년 10월	Anthropic**	3.10	미공개	n/a	n/a

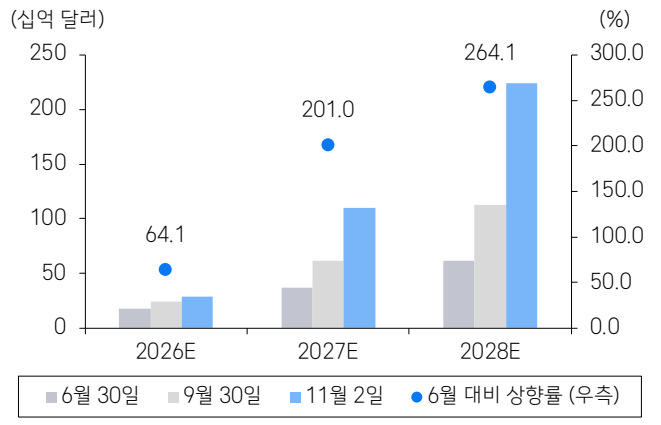
참고: *구글은 11만 GPU 임대로 보도되어 앤스로픽의 300MW 절반 수준이라고 가정
**10월 계약은 임대 규모 미공개
자료: 스페이스X, 앤스로픽, 삼성증권

SI 사업부문 매출 Breakdown vs 매출총이익률



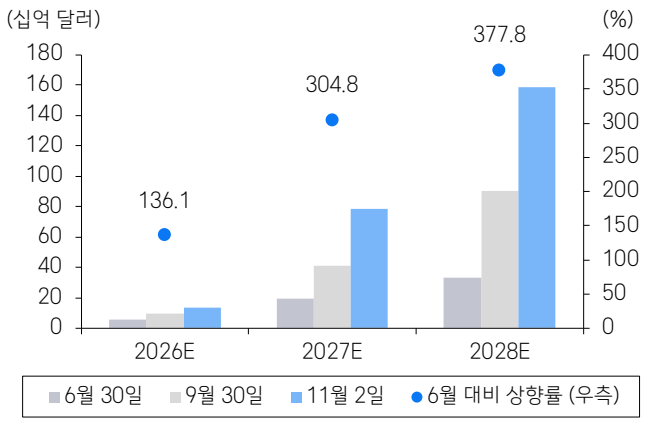
자료: 스페이스X, 삼성증권

스페이스X 매출총이익 컨센서스 변화



자료: Factset

스페이스X SI 사업부문 조정 EBITDA 컨센서스 변화



자료: Factset

컴퓨트 증설에 필요한 Capex 규모는?

스페이스X는 CSA 수요가 향후에도 지속될 것으로 판단하여 공격적으로 SI Capex를 집행하려는 계획을 세우고 있다. 실제로, 경영진이 2분기 실적 발표 당시 제시했던 Capex 가이던스는 2분기와 유사한 수준인 약 180억 달러가 3, 4분기에도 지속되는 것이었는데, 3분기 실적 발표 중 경영진은 4분기 Capex 가이던스를 무려 350억~400억 달러로 상향한 바 있다. 해당 수치는 27년에도 증가할 개연성이 높은 것으로 생각되는데, 이는 머스크가 26년 말 2.5~3GW 달성 이후, 27년 중 10GW의 컴퓨팅 용량을 추가로 확보할 것이라고 발표했기 때문이다. 머스크는 이와 더불어 27년 중 최대 20GW의 추가 컴퓨팅 용량을 확보하는 것이 불가능하지 않으며, 해당 가능성이 점진적으로 상승하고 있다고 언급하고 있다.

그렇다면 머스크가 발표한 수준의 컴퓨트 인프라를 확보하기 위한 Capex는 얼마가 필요할까? 최근 엔비디아 젠슨 황 CEO는 1GW 규모의 데이터센터를 건설하는데 투입되는 Capex가 총 500억~600억 달러라고 발언한 바 있다. 그러나 스페이스X가 내부적으로 산정하는 GW당 Capex는 이보다 적은 것으로 생각된다. 스페이스X는 올해 말까지 2.5GW~3.0GW의 컴퓨팅 용량을 확보할 예정인데, 이를 위해 4분기 중 350억~400억 달러의 Capex를 집행할 것이라고 발표했다. 이 때, 3분기말 기준 컴퓨팅 용량이 1.7GW라는 점을 고려한 신규 GW당 Capex는 269억~500억 달러라는 계산이 가능하다. 이와 같은 비용 절감이 가능한 이유로는 스페이스X는 데이터센터 건설에 필요한 가스 터빈이나 태양광 같은 전력 인프라를 자체 조달할 수 있는 기술력을 보유하고 있기 때문인 것으로 생각된다.

GW당 269억~500억 달러 범위를 머스크의 컴퓨트 증설 계획에 대입할 경우, 27년 중 투입해야 하는 Capex는 추가 10GW 확보 가정 시 2,690억~5,000억 달러다. 머스크의 말대로 20GW 추가가 실제로 이루어질 경우, 총 Capex는 최대 1조 달러까지 증가할 수 있다는 결론이 도출된다. 다만, 해당 수치는 Space와 Connectivity 부문의 Capex도 포함되어 있고, 증설 완료가 가까워질수록 Capex는 감소하기에, 실제 SI Capex는 이보다 낮을 가능성이 높다. 실제로, Factset 컨센서스 기준 27년 Capex 전망치는 총 2,500억 달러 수준인데, 이는 27년 중 10GW 증설만 반영하고 있는 것으로 풀이할 수 있다.

GW당 Capex Sensitivity Test

GW당 Capex (십억 달러)		4Q 말 총 컴퓨팅 용량 (GW)					
		2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
4Q 총 Capex (십억 달러)	35.0	43.8	38.9	35.0	31.8	29.2	26.9
	36.0	45.0	40.0	36.0	32.7	30.0	27.7
	37.0	46.3	41.1	37.0	33.6	30.8	28.5
	38.0	47.5	42.2	38.0	34.5	31.7	29.2
	39.0	48.8	43.3	39.0	35.5	32.5	30.0
	40.0	50.0	44.4	40.0	36.4	33.3	30.8

자료: 스페이스X, 삼성증권 추산

27년 Capex Sensitivity Test

27년 Capex (십억 달러)		27년 컴퓨팅 증설 용량 (GW)					
		10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0
GW당 Capex (십억 달러)	26.9	269.0	322.8	376.6	430.4	484.2	538.0
	31.5	315.2	378.2	441.3	504.3	567.4	630.4
	36.1	361.4	433.7	506.0	578.2	650.5	722.8
	40.8	407.6	489.1	570.6	652.2	733.7	815.2
	45.4	453.8	544.6	635.3	726.1	816.8	907.6
	50.0	500.0	600.0	700.0	800.0	900.0	1,000.0

자료: 스페이스X, 삼성증권 추산

CSA와 SI Capex - 추가 조달 필요

컴퓨트 증설로 인해 연간 수천억 달러 규모의 Capex가 예상되는 상황 속에서 CSA 사업에서 발생하는 현금흐름이 Capex를 정당화할 수 있는지 살펴볼 필요가 있다. 우선, 머스크는 3분기 실적 발표 중 신규 컴퓨팅 인프라의 절반을 수익화에 사용할 계획이라고 발표하였다. 즉, 27년 중 10GW가 증설될 경우, 이 중 5GW는 내부 모델 학습 및 추론에 사용하며, 나머지 5GW는 외부 고객에 임대하는 CSA 계약을 체결하겠다는 뜻이다.

현재 컴퓨팅 파워 관련 수요가 지속될 경우, 스페이스X의 컴퓨팅 인프라 증설을 위한 Capex는 시간이 걸리지만 충당이 가능하다. 1) CSA 사업의 매출총이익률 60%, 2) 와트당 연간 임대 단가 70달러, 3) 연평균 가동률 50%, 4) 5GW 임차를 가정할 경우, 스페이스X가 창출하는 매출총이익은 연간 1,050억 달러이다. 이는 10GW 증설에 필요한 Capex의 평균값인 3,845억 달러를 회수하는데 약 3~4년이 소요된다는 의미이다. 물론, 실제 SI Capex는 이보다 낮을 가능성이 높다는 점을 고려해야 한다.

물론, 매출총이익이 전부 현금으로 귀속되는 것은 아니지만, 현재 수요와 공급 상황 하에서 영업비용이 CSA 매출과 비례해서 증가할 가능성은 제한적이라고 생각된다. 3분기 기준 SI 사업부문의 영업이익률은 5.7%를 기록했는데, Cursor 인수 관련 주식보상비용 12억 달러 제외 시 영업이익률은 21.6%까지 상승하며, 직전 분기 영업이익률이 49.1% 적자였다는 점을 고려할 필요가 있다. 즉, CSA 매출이 확대되면서 급속도로 SI 부문 영업이익률이 개선되는 추세가 나타나고 있다는 뜻이다. 또한, 감가상각비와 같은 비현금성 영업비용을 제외한 SI 부문 EBITDA 마진의 경우 1분기 74.4% 적자에서 2분기 44.7% 흑자 전환, 3분기 65.5%까지 상승한다는 점에서 CSA 사업의 현금창출력을 확인할 수 있다.

본 보고서의 가정 하에서는 지상 컴퓨팅 증설을 위해서는 추가 자금 조달이 필요할 것으로 예상된다. 이는, 연간 수천억 달러 규모의 Capex가 투입되어야 하는데 현재 회수 속도로는 스페이스X 유동성이 먼저 고갈되기 때문이다. 실제로, 스페이스X는 4분기 중 400억 달러 부채 발행을 통해 GPU 칩을 리스하기 위한 자금을 조달했으며, 머스크는 스페이스X가 발사 서비스와 스타링크의 현금흐름을 기반으로 불안정한 채권 시장에서도 여전히 투자등급을 유지하고 있다고 강조하고 있다.

참고로, 스페이스X 경영진은 SI Capex 회수 기간이 1년 이내로 감소하고 있다고 언급했으나, 상세 계약 내용이 공개되지 않아 실제로 1년 이내 회수가 진행되고 있는지 확인할 수 없는 상황이다. 만약 경영진의 발언대로 SI Capex 회수가 1년 내로 가능한 상황이라면 추가 조달 필요성은 감소한다.

연간 CSA 매출총이익 Sensitivity Test

Assumptions	
매출총이익률	60%
연평균 가동률	50%

연간 CSA 매출총이익 (십억 달러)		수익화에 사용되는 신규 컴퓨트 인프라 (GW)					
		5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
와트당 단가 (달러)	30	45.0	54.0	63.0	72.0	81.0	90.0
	40	60.0	72.0	84.0	96.0	108.0	120.0
	50	75.0	90.0	105.0	120.0	135.0	150.0
	60	90.0	108.0	126.0	144.0	162.0	180.0
	70	105.0	126.0	147.0	168.0	189.0	210.0
	80	120.0	144.0	168.0	192.0	216.0	240.0

참고: 와트당 70달러는 구글과의 계약에서 차용 / 자료: 스페이스X, 삼성증권 추산

테라팹과 스타베이스는 추가 조달 불필요

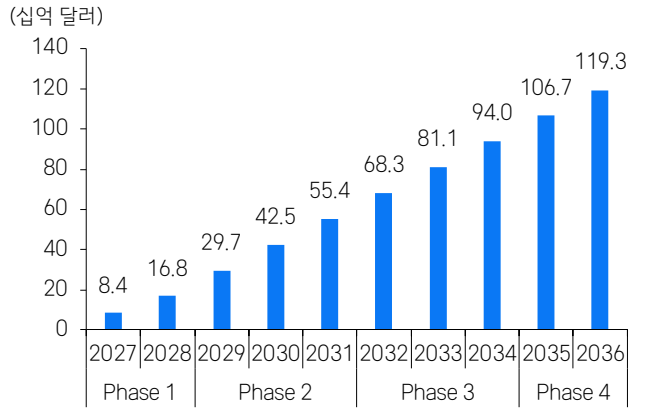
지상 컴퓨팅 인프라 구축을 위해서는 추가 조달이 필요할 것으로 예상되지만, Terafab과 스타베이스는 오히려 외부 조달 없이 구축이 가능할 것으로 예상된다. 이는 두 프로젝트의 투자 규모는 지상 컴퓨팅 인프라 대비 그 규모가 작고, 두 프로젝트 모두 장기 인프라 구축 프로젝트로, 연간 Capex 부담은 제한적일 것으로 생각되기 때문이다.

우선 테라팹의 경우, 총 투입자금은 1,190억 달러이며, 4개의 Phase, 10년에 걸쳐 투자가 진행된다. 2028년 첫 칩 양산까지 이어지는 Phase 1에 총 168억 달러가 투입될 예정인데, 이 중 실제로 스페이스X가 부담하는 비중은 공개되지 않았으나 편의상 전체 비용을 스페이스X가 부담한다고 가정할 경우, 스페이스X의 테라팹 Capex 부담은 28년까지 매년 84억 달러에 불과하다. 스페이스X의 3분기 영업현금흐름이 90억 달러를 상회했다는 점에서 Terafab 관련 Capex는 한 개 분기의 현금흐름으로도 충당이 가능하다.

스타베이스 루이지애나의 현재 공개된 정보는 총 투자 1,000억 달러, 29년 첫 스타십 발사 목표가 전부이다. 스타베이스 텍사스에서 운용하고 있는 스타십 발사대 건설에 2년이 소요되었다는 점을 고려하면, 스타베이스 루이지애나의 건설 기간도 10년으로 가정해볼 수 있다. 이 때 스페이스X가 스타베이스에 투입하는 연간 Capex는 100억 달러 수준이다. 물론, 해당 부지는 도로, 제방, 가스 인프라 등이 부재하기에, 기본 인프라 구축까지 반영하면 공기가 더 연장될 가능성도 높으며, 총 투자 규모가 증가하지 않을 경우 연간 투자 부담은 더욱 감소한다.

두 프로젝트 합산 시 27년부터 연간 Capex 부담은 200억 달러 중반대가 될 가능성이 높은 것으로 예상된다. 현재 스페이스X 3분기 영업현금흐름이 96억 달러라는 점을 고려할 경우, 연간 200억 달러 규모의 Capex는 충분히 내부 자금으로 조달할 수 있을 것으로 생각된다.

Terafab 연간 누적 투자 규모



참고: JETI 발표 기준
자료: 스페이스X

스타베이스 루이지애나 연간 투자 부담 Sensitivity test

(십억 달러)					
총 투자규모	100				
건설 기간 (년)	8	9	10	11	12
연간 Capex 부담 (십억 달러)	12.5	11.1	10.0	9.1	8.3

자료: 스페이스X, 삼성증권 추산

스페이스X 주요 재무지표

(백만 달러)	2023	2024	2025	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
매출	**10,387**	**14,015**	**18,674**	**4,067**	**4,071**	**5,576**	**4,960**	**4,694**	**7,814**	**14,575**
Space	3,557	3,796	4,086	865	746	1,666	809	619	962	1,767
Connectivity	3,869	7,599	11,387	2,475	2,588	3,097	3,227	3,257	4,291	5,248
SI	2,961	2,620	3,201	727	737	813	924	818	2,561	7,560
매출원가	6,110	7,996	9,451	1,962	2,282	2,705	2,502	2,388	3,495	5,478
매출총이익	**4,277**	**6,019**	**9,223**	**2,105**	**1,789**	**2,871**	**2,458**	**2,306**	**4,319**	**9,097**
GPM (%)	*41.2*	*42.9*	*49.4*	*51.8*	*43.9*	*51.5*	*49.6*	*49.1*	*55.3*	*62.4*
영업비용	7,782	5,553	11,812	2,078	2,759	3,144	3,831	4,249	4,462	6,306
Space	1,889	2,234	3,391	638	785	930	1,038	1,000	1,175	1,339
Connectivity	614	825	1,043	228	264	250	301	418	575	513
SI	5,279	2,494	7,378	1,212	1,710	1,964	2,492	2,831	2,712	4,454
영업이익	**(3,505)**	**466**	**(2,589)**	**27**	**(970)**	**(273)**	**(1,373)**	**(1,943)**	**(143)**	**2,791**
OPM (%)	*(33.7)*	*3.3*	*(13.9)*	*0.7*	*(23.8)*	*(4.9)*	*(27.7)*	*(41.4)*	*(1.8)*	*19.1*
Space	*(0.0)*	*0.6*	*(16.1)*	*(8.1)*	*(49.5)*	*15.5*	*(59.0)*	*(106.9)*	*(56.3)*	*(0.4)*
Connectivity	*12.1*	*26.4*	*38.6*	*41.7*	*35.7*	*38.4*	*39.6*	*36.5*	*38.6*	*45.1*
SI	*(134.2)*	*(59.6)*	*(198.5)*	*(128.7)*	*(206.8)*	*(211.8)*	*(235.2)*	*(301.8)*	*(49.1)*	*5.7*
당기순이익	(4,628)	791	(4,937)	(528)	(1,008)	(1,054)	(2,347)	(4,276)	(541)	4,404
조정 EBITDA	**3,821**	**5,350**	**6,584**	**1,730**	**1,214**	**2,169**	**1,471**	**1,127**	**3,538**	**8,809**
Space	997	1,154	653	224	(93)	674	(152)	(351)	(205)	357
Connectivity	1,602	3,849	7,168	1,618	1,583	1,923	2,044	2,087	2,597	3,499
SI	1,222	347	(1,237)	(112)	(276)	(428)	(421)	(609)	1,146	4,953
영업활동 현금흐름	4,520	5,776	6,785	727	(376)	3,769	2,665	1,047	2,419	9,631
투자활동 현금흐름	(4,867)	(10,796)	(19,575)	(4,170)	(1,862)	(6,965)	(6,578)	(16,724)	(17,763)	(50,124)
재무활동 현금흐름	422	11,830	26,350	354	8,845	241	16,910	7,125	93,166	(472)
Capex	**4,415**	**11,163**	**20,737**	**4,140**	**2,825**	**6,880**	**6,892**	**10,107**	**18,369**	**19,593**
Space	1,497	2,032	3,832	759	946	1,113	1,014	1,052	1,174	1,606
Connectivity	2,455	3,498	4,178	814	1,130	1,007	1,227	1,332	1,367	1,543
SI	463	5,633	12,727	2,567	749	4,760	4,651	7,723	15,828	16,444
잉여현금흐름	**105**	**(5,387)**	**(13,952)**	**(3,413)**	**(3,201)**	**(3,112)**	**(4,226)**	**(9,060)**	**(15,950)**	**(9,962)**

자료: 스페이스X

중고차 가치의 평가기준이 달라진다

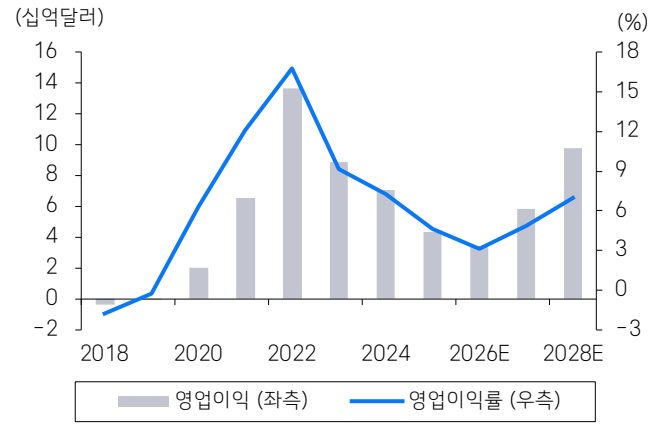
첫번째 현금 머신 FSD

2026년, 영업이익은 감소하는데, 현금흐름은 증가

3Q26 실적 발표 이후, 테슬라 주가는 3.6% 하락하였다. 실적은 컨센서스에 부합하였지만, 영업이익이 전년동기 대비 30% 감소하였고, 로보택시는 2027년 하반기, 옵티머스 양산은 2028년으로 지연되었기 때문이다. 잉여현금흐름이 15억달러로, 전분기대비 흑자 전환하였지만, 이는 연간 Capex가 250억달러에서 200억달러로 감소한 결과로 해석되었다.

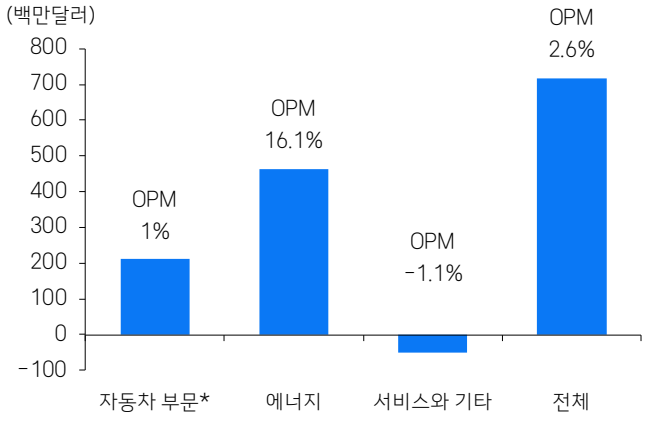
테슬라는 차량을 FSD를 구현하기 위한 디바이스로 판매하고 있기 때문에, 거의 원가에 판매하고 있다. 가격 경쟁이 가장 치열한 중국에서는 2025년부터 5년 무이자 할부와 여러 인센티브를 제공하고 있다. 여기에 미국에서는 연비 규제가 완화되면서, 크레딧 매출 비중이 2024년의 2.7%에서 3Q26에는 0.4%로 급감하였다. **전체 매출의 73% 비중을 차지하고 있는 전기차 부분의 영업이익률이 1~2% 내외에 불과하기 때문에 연결 영업이익은 5년째 내리막이다.**

테슬라 영업이익 및 영업이익률



자료: 테슬라, 삼성증권

사업부별 영업이익 및 영업이익률(3Q26)



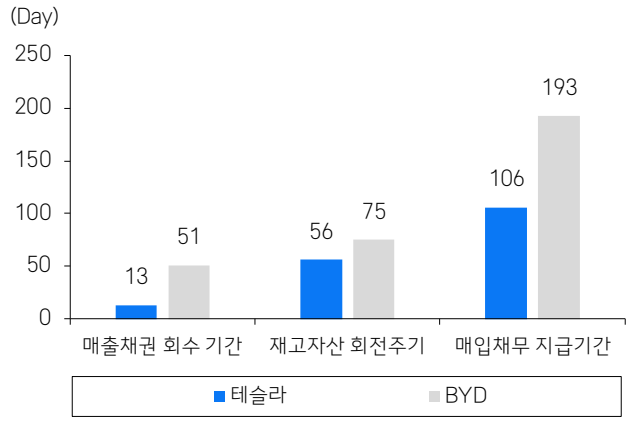
참고: *자동차 부문의 영업이익률은 Credit수익 제외; '에너지' 및 '서비스와 기타' 부문의 영업이익률 계산에는 (전체 영업 비용/전체 매출) 비중 적용
자료: 테슬라, 삼성증권

그럼에도 2026년에 영업현금흐름은 약 200억달러로 사상 최대가 예상된다. 이는 영업이익(Bloomberg 컨센서스 33억달러)의 6~7배 규모이다. Capex를 200억 달러 수준으로 줄이면서, 2026년에도 영업현금흐름으로 투자를 충당할 것으로 생각된다. 기본적으로 테슬라는 현금을 빠르게 회수하는 사업구조를 갖추고 있다. 테슬라는 딜러를 거치지 않고 차량을 소비자에게 직접 판매한다. 테슬라의 매출채권 회수 기간은 약 13일이며, 매입채무 지급 기간은 106일 수준이다. 판매대수가 50% 급감하여, 큰 폭의 영업적자를 기록하지 않는 한, 영업현금흐름이 마이너스가 되기 어려운 구조이다.

여기에 FSD 구독자수가 증가하면서, 구독 수입이 영업현금흐름을 증가시키고 있다. 3Q26에 FSD 유료 구독자 수는 1.74백만명으로, 전분기대비 26만명 증가하였다. 월 구독자 비중은 50%(87만명)로, 3Q26에 여기서 창출된 구독료는 2.6억달러로, 영업현금흐름의 4% 비중이다.

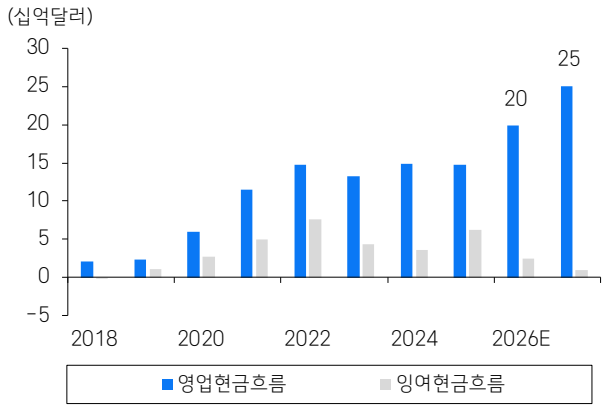
1백만명 구독자 당 연간 현금유입은 11.8억 달러이며, 이는 4Q26에 달성이 가능할 것으로 보인다. 2027년에 테슬라의 영업현금흐름은 FSD 유용성에 따른 차량 판매의 회복, FSD 구독 수입 증가, 로보택시 수수료 증가로 250억달러까지 증가가 가능하다. 2027년에 테슬라의 Capex가 데이터센터 증설, 옵티머스 개발 등으로 250억달러까지 증가해도, 자체 영업현금으로 충당이 가능해질 것으로 보인다.

테슬라: 짧은 매출채권 회수 기간



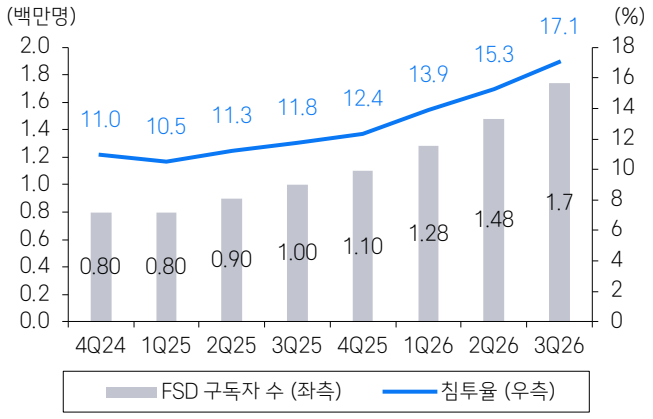
자료: 테슬라, BYD, 삼성증권

테슬라: 영업현금흐름 및 잉여현금흐름



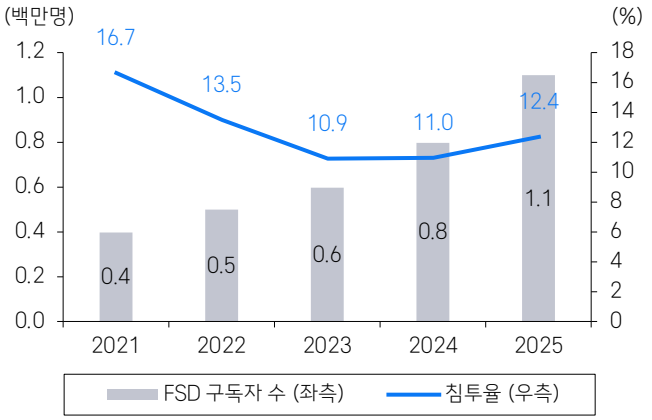
자료: 테슬라, 삼성증권

테슬라: FSD 구독자 수 (분기)



자료: Bloomberg, 삼성증권

테슬라: FSD 구독자 수 (연간)



자료: Bloomberg, 삼성증권

현재 글로벌에서 두 번째 큰 전기차 시장인 유럽에서는 10개 국가가 감독형 FSD를 승인하였고, 12월에 유럽 전역에 승인 여부에 대한 심의가 예정되어 있다. 개별국의 승인 속도가 빨라지고 있고, 자동차 국가인 독일에서 교통부 장관이 최근 FSD 허용에 대한 긍정적인 발언을 하면서, 12월 허용에 대한 기대가 높아졌다.

향후 일론 머스크 스톡옵션의 영업 목표인 1천명 달성 시, 연간 현금유입은 118.8억달러로, 2026년 영업현금흐름의 50% 비중을 차지하게 된다. 3Q26기준으로 테슬라의 누적 판매대수는 10.6백만대로, 매해 1.8~2백만대의 판매가 누적된다면, 2030년에는 2천만대의 누적 판매 달성이 예상된다. 2027년 유럽시장에서는 BYD와 스텔란티스 등 Legacy 완성차업체도 Level2+이상의 자율주행 기술 탑재를 시작할 계획이다. 이에 따라 FSD가 개별국가 승인으로 진행될 경우에도, 2027년에는 대부분 국가에서 허용될 것으로 예상된다. 북미에서 높은 FSD 채택율과 유럽시장이 열리면서, 2030년에는 연간 1천만대의 FSD 구독 달성이 예상된다.

테슬라의 모든 차량은 FSD를 구독할 수 있는 상태이며, FSD는 이미 비용(R&D, 데이터센터, 칩, 센서)을 모두 반영한 상태로, 구독자 증가는 테슬라의 영업이익 증가로 연결된다. **FSD 구독 대수가 1천만 대 도달 시 테슬라의 영업이익은 99억 달러로, 이는 2026년 테슬라 영업이익 Bloomberg 컨센서스인 33억 달러의 3배 수준이다.**

테슬라: FSD 수익성 시나리오

(백만 달러)	금액	비고
FSD 활성화대수(천 대)	10,000	누적 1천만 대 목표
FSD 월 구독료(달러)	99	
FSD 연간 구독료 매출	**11,880**	
FSD 영업이익	**9,932**	**2026년 판관비율 16.4% 적용**

자료: 테슬라, 삼성증권

FSD를 쓰기 위해 차를 사는 소비자

테슬라 소비자는 차를 구매하고 FSD를 선택하는 것이 아닌, FSD를 쓰기 위해 차를 구매하고 있다. 2026년 초에 FSD 구독자수를 발표할 때만 해도, 테슬라가 운전에 대한 책임을 지지 않으면, FSD 확산이 어려울 것이라는 의견이 지배적이었다. 운전에 대한 최종 책임을 여전히 운전자가 부담하는데, 월 99달러의 구독료가 너무 비싸다는 논리였다.

그러나, 3Q26 실적발표에서 FSD가 활성화된 북미시장에서는 신차 판매의 75% 소비자가 FSD 구독을 선택했다고 언급하였다. 한국 시장에서는 아직 FSD가 활성화되지 않았음에도, 모델Y가 월 1만대 판매로, 베스트셀링 모델에 등극하였다.

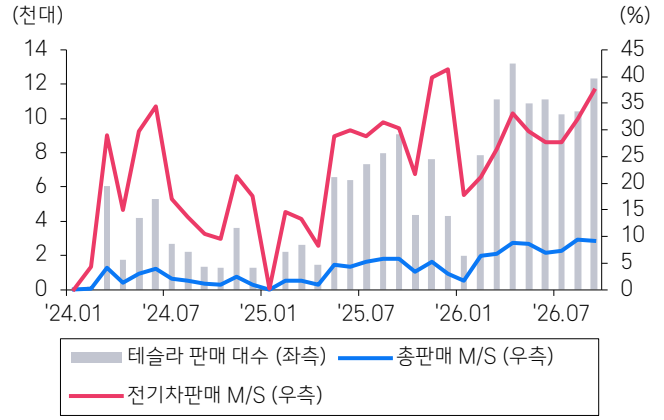
한국, 유럽, 중국 등 북미 외 시장에서 테슬라를 선택하는 소비자는 규제가 허용되면, 자율주행 기능이 업데이트 되기 때문에 구매하는 것이다. 기존 Legacy 완성차업체는 소비자가 자율주행 옵션을 선택하면, 칩과 센서를 탑재해서 판매하지만, 테슬라는 모든 차량에 칩과 센서가 탑재되어 있다. 테슬라 소비자는 언제든지 자율주행을 구독할 수 있으며, 테슬라가 결국에는 무감독 자율주행에 도달할 것이라는 신뢰도 높다. 무감독 자율주행 기술인 FSD 15 버전은 3Q27에 배포가 예상된다.

한국시장 전기차 점유율



자료: EV-Volumes, 삼성증권

한국시장 테슬라 판매 대수 및 점유율



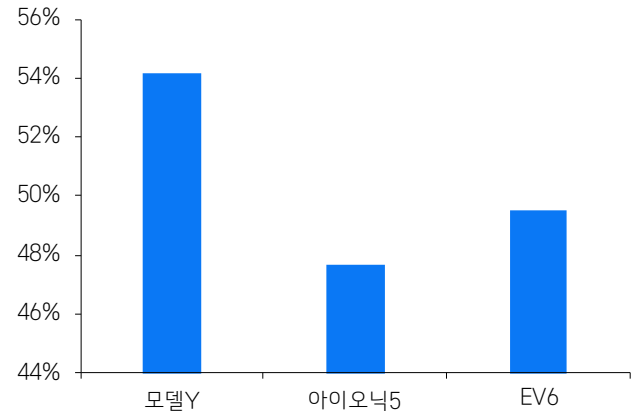
자료: Marklines, 삼성증권

2027년에는 유럽에서 BYD가 프리미엄 브랜드인 Denza부터 Level2++자율주행 기능을 탑재할 계획이다. 유럽 브랜드인 스텔란티스도 중국기업 Momenta와 협력하여, Jeep와 푸조의 글로벌 차량에 Level2++자율주행 기능을 탑재할 계획이다. Level2+이상의 자율주행은 모델 업그레이드를 위해서, 데이터 축적이 필요하고, 이는 테슬라처럼 모든 차량에 칩과 센서를 탑재한다는 의미이다.

이제 소비자는 자율주행 기능이 업데이트되는 차와 그렇지 않은 차를 구별하기 시작할 것이다. 글로벌 수요는 정체되어 있고, 기술 격차에 따라 자동차 업체간 판매 대수 격차가 예상된다. 테슬라는 유럽 독일 공장을 현재 37.5만대에서 100만대로 증설할 계획이며, 미국에도 로보택시, 세미트럭 공장을 세웠다. 3Q26 실적 발표에서 일론 머스크는 2030년 5백만대까지 생산 능력을 갖출 계획이라고 밝혔다. 이는 현재 연간 판매 대수 1.8백만대 대비 2.7배이다.

반면, 테슬라 방식의 아키텍쳐를 선택하는 완성차업체가 많아질수록, Legacy 아키텍쳐 차량은 중고차 가치 하락이 예상된다. 중고차 가치가 더 빨리 하락하는 차량은 소비자의 선택에서 제외될 가능성이 높다. 그동안 중고차 가격은 신차 가격과 판매를 좌우하는 가장 중요한 가치였다. 일본업체의 중고차 가치가 높은 것은 엔진의 성능보다는 잔고장이 없고, 내구성이 좋고, 판촉 활동을 최소화했기 때문이다. 이제 중고차 가치를 결정짓는 요소가 내구품질과 낮은 인센티브에서 자율주행 업데이트 가능성으로 전환되는 것이다. 자율주행 기능이 업데이트되지 않는 차는 중고차 가격 하락 → 판매부진 → 신차 가격 하락의 악순환 사이클이 예상된다. 또한 중고차 가치 기반의 비즈니스 모델이 주력인 자동차 할부 금융 기업, 리스 기업, 렌터카 기업도 실적 둔화가 예상된다.

한국시장: 신차가격 대비 중고차 가치(주행거리 77,000km)



자료: 카프라이스로그, 삼성증권

Level 2+이상 /로보택시 확산에 따른 명암

유리한 사업영역	불리한 사업영역
플랫폼 운영 업체	내연기관차 업체
반도체, 통합제어기 업체	개인 운송사업자
플릿운영	렌터카, 리스사, 자동차 금융
타이어, 충전 인프라, 배터리 교체	프리미엄 브랜드
주차장 부지개발	주차장 운영사
이동제약 해소	역세권 프리미엄 둔화
플릿용 EV 위탁생산	주유소, 휴게소
차량 내부 시간: 미디어, 광고, 게임, 디스플레이	교통 과태료, 주차 수입
데이터, 보안	단거리 항공, 야간 고속철

자료: 삼성증권

물류혁명이 더 빠르다

두번째 현금 머신, 로보택시

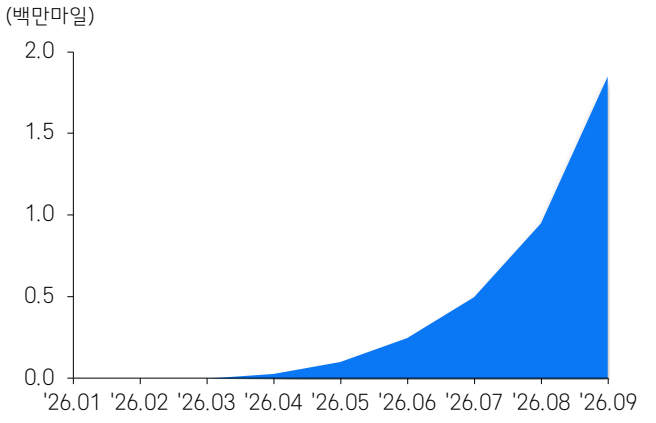
테슬라 로보택시, 2027년으로 지연

3Q26 실적에서 일론 머스크는 로보택시 사업이 2027년 하반기부터 실적에 기여할 것이라고 언급하였다. 이는 또 1년이 지연된 것이다. 테슬라 로보택시는 2026년 4월에 생산을 시작하였으며, 현재 생산 능력은 12.5만대이나, 느린 확산 속도로 생산대수는 많지 않다. 10월 현재 7개 도시에서 서비스 중이며, 텍사스에 등록한 로보택시 대수는 930여대이다. 이중 사이버캡은 420대이며, 나머지는 페달과 핸들이 있는 모델Y이다. 나머지 도시는 대부분 모델Y로 서비스를 진행하고 있다.

로보택시의 확산이 늦어지는 이유는 검증의 이슈이다. 현재 오스틴에서 로보택시는 오전 6시~자정까지만 운행 중이며, 검증된 환경 중심으로, 일부 도시의 제한된 구역에서만 운행되고 있다. 연말에는 24시간 운행을 목표로 하고 있으며, 다양한 환경에서, 도시 전체에서 운영을 목표로 하고 있다.

로보택시 서비스 품질 개선을 위해서는 FSD 15 버전 배포가 필요하다. 15 버전은 지도 중심의 운행에서, 차량 플릿에서 습득한 데이터 기반으로 새로운 지도와 내비게이션이 탑재될 예정이다. 주요 기능은 음성으로 경로를 변경하고, 운전자의 선호 경로를 학습하며, 주차와 목적지 도착까지 통합적으로 처리하는 것이다. 15 버전에는 출발과 도착 과정에 관련 기능을 도입하고, 이후 수개월 동안 전체 내비게이션 기능으로 확대할 계획이다. 개인차량에 FSD 15 버전 배포와 로보택시를 개인에게 판매하는 것도 2Q27부터 순차적으로 진행될 계획이다.

테슬라: 로보택시 누적 유료 주행거리



자료: 테슬라, 삼성증권

테슬라: 로보택시 서비스 확대 계획

주	도시권	운영 현황
캘리포니아	샌프란시스코 베이 지역	안전요원 탑승 운행
텍사스	오스틴	무감독 운행 확대 중 사이버캡 운행 개시
	댈러스	무감독 운행 확대 중 11월 사이버캡 투입 예정
	휴스턴	무감독 운행 확대 중
애리조나	피닉스	서비스 준비 진행 중
플로리다	마이애미	무감독 운행 확대 중
	올랜도	무감독 운행 확대 중
	탬파	무감독 운행 확대 중
네바다	라스베이거스	서비스 준비 진행 중

자료: 테슬라

먼저 로보택시 사업을 시작한 웨이모의 경우, 15개 도시에서 4천대의 로보택시를 운행 중이며, 2026년 9월에는 주당 호출 건수가 50만 건을 기록하고 있다. 1회 5마일 주행 기준으로 평균 운임 20~30달러 가정 시 연간 총거래액은 5.2억~7.8억 달러 수준이다. 테슬라 로보택시에 우버와 동일한 요금(15~20달러)을 적용하면, 연간 총거래액은 3.9~5.2억 달러이다. 이는 테슬라의 2026년 매출 컨센서스(Bloomberg)인 1,070억 달러의 0.4~0.5% 수준에 불과하다. **로보택시 서비스가 테슬라의 매출액 대비 5% 정도 비중을 차지하기 위해서는 5만 대 정도의 운행이 필요하다.** 현재 진행 속도를 감안할 때, 2029년 정도로 예상된다. 테슬라의 로보택시가 우버의 절반 정도의 요금을 받을 경우, 매출액 대비 5% 비중을 차지하기 위해서는 운행대수 10만대가 필요하다. 10만대 이상의 판매는 2030년 이후가 예상된다.

로보택시가 대규모로 확산되기 위해서는 규제 완화도 필수적이다. 현재 미국에서 스티어링 휠과 페달이 없는 무인 택시는 연간 2,500대 판매만 허용되고 있으며, 웨이모는 이 규제를 피해 모든 차량에 휠과 페달이 있다. 교통부 장관이 규제 완화에 긍정적이며, 절차가 시작되면서 2027년에는 대수 제한 완화가 예상된다. 또한 로보택시 운행을 위한 규제가 주별로 모두 다른데, 이도 연방정부 단위로 통합이 예상된다.

테슬라 vs. 웨이모: 로보택시 비교

항목	테슬라	웨이모
운행 도시	7개	15개
무감독 운행	텍사스·플로리다 6개 도시, 베이에어리어는 안전요원 필요	전면 무인
차량 수	텍사스 등록 476대(9.21). 회사 미공개	4,000대 이상
주간 유료 탑승	미공개	50만 건 이상
누적 무감독 마일	100만 마일 이상(9.3)	주당 약 400만 마일

자료: 각 사, 삼성증권

테슬라: 로보택시 매출 시나리오

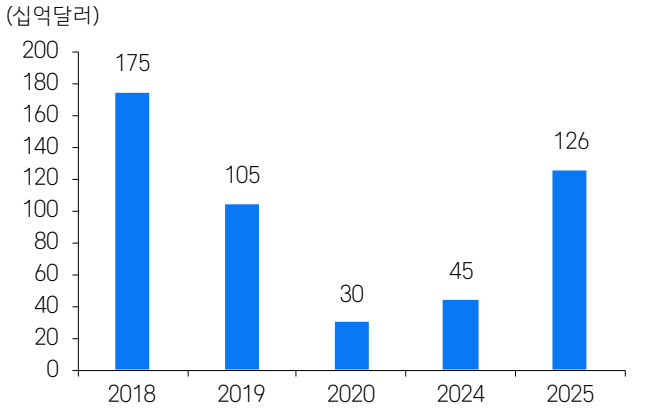
	금액	비고
운행 대수 (천대)	4	
주당 호출 건수 (천건)	500	
연간 호출 건수 (천건)	26,000	
평균 운임 (달러)	18	5mile Non-peak 웨이모 20~22 / 우버 15~16 Peak 웨이모 28~30 / 우버 18~20"
연간 운행 매출 (백만 달러)	**468**	
2026년 테슬라 매출 (백만 달러)	**107,024**	**Bloomberg 컨센서스**
로보택시 매출 비중 (%)	**0.4**	

자료: 테슬라, 삼성증권

한편, 웨이모의 운행 대수와 기업 가치의 상승을, 테슬라의 로보택시 운행 대수 증가에 비례해서 로보택시 사업가치를 측정해볼 수 있다. 웨이모는 2026년 상반기에 5개 도시에서 서비스 확장을 앞두고 1,260억 달러의 가치로, 150억 달러의 자금 조달을 했다. 웨이모는 2027년에 일본 도쿄, 독일 뮌헨 등 해외 시장에 진출할 계획이다. 1,260억 달러는 현재 테슬라의 시가총액의 8.5%이다.

이처럼 주식시장은 로보택시 플랫폼에 자율주행 전기차 판매보다 훨씬 더 큰 가치를 부여하고 있다. 로보택시는 24시간 영업이 가능하고, 인건비가 들지 않아 빠른 확장이 가능하기 때문이다. 로보택시 50만대 운행으로 창출되는 영업이익은 FSD 1천만대 활성화로 창출되는 영업이익의 2배~7배 크다. 로보택시 운영 비용 목표인 마일 당 0.3달러를 달성할 경우, 수익성은 3배 더 커진다. 순이익에 Target P/E 30배를 부여하고, 사업가치를 계산해보면, 로보택시 50만대를 직접 운영하는 경우, 현재 시가총액인 1.47조 달러가 로보택시 서비스로만 달성이 가능하다.

웨이모 기업 가치 추이



자료: 언론 보도, 삼성증권

웨이모 vs 테슬라 로보택시



자료: 언론 보도, 삼성증권

테슬라 플랫폼 사업가치 시나리오

(백만달러)	FSD 활성화	로보택시 직접운영	로보택시 아웃소싱 및 플랫폼 수수료 수취	2026년 컨센서스
대수(천대)	10,000	500	500	1,800
매출액	11,880	72,500	24,250	107,024
영업이익	9,932	60,610	18,183	3,358
순이익	7,945	48,488	14,546	3,455
순이익률(%)	66.9	66.9	60.0	3.2
사업가치 (Target P/E 30배)	**238,360**	**1,454,640**	**436,392**	**1,470,000***

참고: *10월 30일 기준 시가총액
자료: 테슬라, 삼성증권

테슬라 차량의 배터리 내구연한을 50만 마일로 가정하면, 연간 10만 마일 운행을 기준으로 10만 대 판매가 5년 누적되면 50만 대의 로보택시 운행이 가능하다. 2029년 이후 로보택시 배포가 빨라지면, 10만 대 이상 배포에 대한 가시성도 높아질 전망이다. 한편, 일론 머스크는 로보택시 사업을 테슬라가 자체적으로 진행하는 비중이 더 높을 것이라고 언급하였다. 사이버캡 외부 판매는 2027년 하반기 이후로 계획하고 있다. 개인이 개인 차량으로 로보택시 네트워크에 참여하는 것도 2027년 하반기에 시작되지만, 이는 매우 느리게 진행될 것으로 언급하였다.

테슬라: 로보택시 직접 운영 시나리오

(백만 달러)	금액	비고
운행 대수 (천 대)	500	
대당 운행 거리 (천마일)	100	우버 연 평균 5만마일의 2배
연 운행 거리 (십억 마일)	50	
운행 요금 (마일당)	2.45	우버 대비 30% 디스카운트
운영비 (마일당)	1	우버 비용(마일당 2달러)대비 50% 적용 / 테슬라 목표는 0.3달러
연 운행 매출	**72,500**	
영업이익	**60,610**	**2026년 판관비율 16.4% 적용**

자료: 테슬라, 삼성증권

테슬라: 로보택시 플릿업체 위탁 운영 및 플랫폼 수취 시나리오

(백만 달러)	금액	비고
운행 대수 (천 대)	500	
대당 운행 거리 (천마일)	100	우버 연 평균 5만마일의 2배
연 운행 거리 (십억 마일)	50	
운행 요금 (마일당)	2.45	우버대비 30% 디스카운트
운영비 (마일당)	1	우버 비용(마일당 2달러)대비 50% 적용 / 테슬라 목표는 0.3달러
연 운행 매출	72,500	
플랫폼 수수료(A)	21,750	30%
영업이익 (B)	18,183	2026년 판관비율 16.4% 적용
판매 대수 (천 대)	200	운행 연수 5년 가정
ASP (달러)	25,000	
차량 매출(C)	5,000	
영업이익 (D)	250	차량 영업이익률 5% 가정
매출 (A+C)	**26,750**	
영업이익 (B+D)	**18,433**	**2026년 판관비율 16.4% 적용**

자료: 테슬라, 삼성증권

개인 차량, 로보택시 플랫폼 참여 수익 시나리오

구분	금액 (달러)	가정
연간 운행 거리 (천마일)	50	우버 운전자 연평균 운행거리
운행요금 (달러/마일)	1.25	개인 참여로 요금 경쟁/대중교통 마일당 0.6달러 수준
연매출	**62,500**	
로보택시 플랫폼 수수료	12,500	20% 가정
감가상각비	12,500	0.2~0.3/마일
보험료	7,000	상업용 보험
등록비	1,000	
충전 비용	4,000	0.07~0.09달러/마일
차량 유지 비용	5,500	테슬라 평균 차량 유지 비용
FSD 구독 비용	1,188	99달러/월, 테슬라
커넥티버티 구독비용	99	연간 구독비용, 테슬라
총 비용	**43,787**	
순 매출	18,713	
세금 제외 순이익	**14,970**	**세율 20% 가정**

자료: 테슬라, 삼성증권

웨이모에 없는 것, 세미트럭

로보택시보다 더 빠르게 자리잡을 수 있는 사업은 세미트럭의 물류 자율주행 사업이다. 테슬라 세미트럭은 세미는 2026년 9월 24일 네바다 공장에서 양산을 시작하였고, 물류 기업과의 계약도 보도되었다. 생산능력은 5만대를 목표로 하고 있으며, 2027년에 본격적인 양산시점에는 FSD 활성화가 예상된다.

북미 트럭/트랙터 수요는 연간 25~28만대이며, 이중 대형 물류트럭은 연간 13~18만대 수준이다. 전기트럭은 가격 부담으로 인해 1% 비중에도 못 미치고 있다. 실제 테슬라 세미트럭의 가격도 26만(운행거리 300마일)/29만 달러(운행거리 500마일)로, 평균 디젤트럭 가격 16~20만달러 대비 50~60% 비싸다. 이에 따라 테슬라 세미트럭은 자율주행과 충전비로 경제성을 확보해야 승산이 있다.

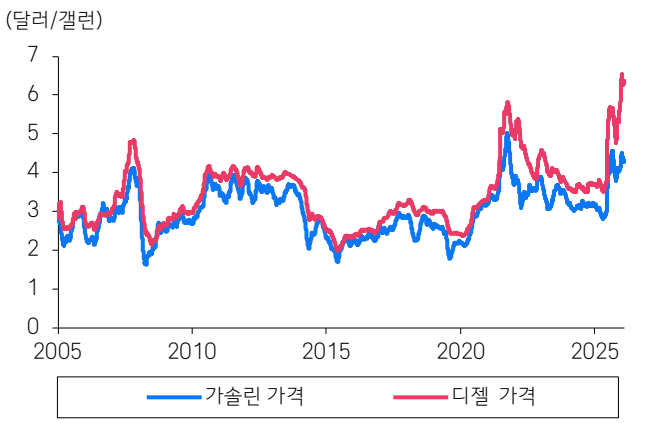
먼저, **중동전쟁이 장기화되면서, 물류트럭의 연료인 디젤유가 가솔린 보다 더 높은 가격을 기록 중이다.** 미국 고속도로용 디젤은 9월 7일 갤런 당 5.967달러로 2022년 최고치 기록을 갱신하였고, 10월 들어서는 6달러를 넘어섰다. 갤런 당 가솔린 가격이 9월 중순에 4.9달러로 Peak를 기록한후 소폭 안정된 것에 비해, 디젤 가격은 계속 상승하고 있다. 일반 소비자가 가솔린 가격에 더 민감하게 반응한다는 측면에서, 정부는 디젤보다는 가솔린 가격 안정화에 더 신경을 쓰는 점도 영향을 주고 있다.

중동전쟁이 끝나도 디젤은 휘발유보다 구조적으로 비싸게 유지될 전망이다. 첫째, 정제 사업은 성숙산업으로, 추가투자는 없이 오히려 설비 폐쇄가 진행중이다. 미국 정제 능력은 2026년 초 하루 1,820만 배럴로 1년 전보다 25만 배럴 줄었다. 라이온델바젤 휴스턴(26만 4,000배럴), 필립스 66 LA(13만 9,000배럴), 발레로 베니시아(14만 5,000배럴)가 문을 닫았고, 남은 정제소는 가동률 98%로 풀 가동 중이다.

둘째, 유럽의 러시아 제재에 따른 디젤 공급 감소이다. EU는 2026년 초부터 러시아산 원유를 인도·터키 등 제3국에서 정제한 석유 제품의 수입도 금지했다. 이에 따라 하루 16만 배럴의 디젤 공급이 제한되면서, 하루 85만 배럴을 수입해야 하는 유럽의 디젤 수급 부담이 커지고 있다.

셋째, 미국이 수출국이라는 점이다. 글로벌시장에 디젤이 부족하면 미국 디젤은 해외로 빠져나간다. 9월 수출은 하루 141만 배럴로 1년 전보다 41% 늘었고, 뉴욕 항 디젤 재고는 4년 최저를 기록하고 있다. IEA의 10월 보고서에 따르면, 디젤 공급 부족은 2027년까지 이어질 전망으로, 2027년 디젤을 갤런 당 4.50달러로 전망하였다. 전쟁 이후에도 2024년 수준(3달러대 후반)으로는 돌아가기 어려울 전망이다.

미국 리테일 유가



참고: 2026년 10월 26일 기준
자료: Bloomberg, 삼성증권

테슬라 세미 트럭



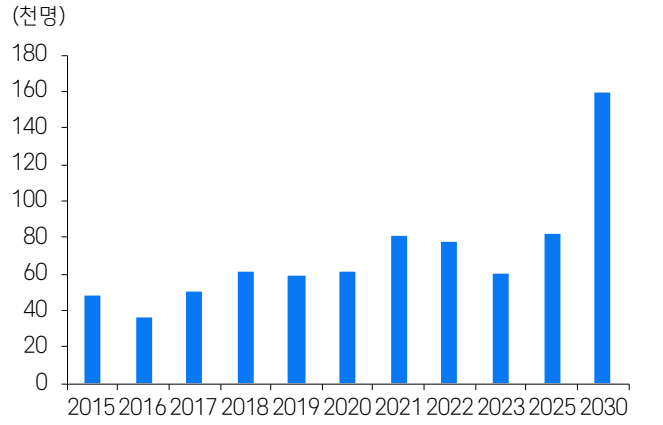
자료: 테슬라, 삼성증권

더 구조적인 문제는 물류트럭 기사의 부족이다. 미국은 트럼프 정부의 반이민 정책과, 힘든 노동에 대한 기피현상으로 매해 6~8만명의 운전기사 쇼티지가 발생하고 있다. 미국 트럭 협회에 따르면 트럭 운전자의 고령화, 높은 이직률(연간 40%이상), 은퇴가 겹쳐 2030년에는 16만명의 인력 부족 등 향후 10년간 120만명의 인력 부족이 예상된다.

인력부족에 따라, 물류트럭 운행 비용에서 가장 높은 비용을 차지하고 있는 것은 운전자 비용이다. 2025년 클래스8 물류트럭(40톤)의 마일 당 운영비는 2.336달러였으며, 이중 운전자 비용이 44% 비중이다. 연료 비용은 0.48달러로, 21% 비중을 차지하면서, 운전자 비용의 절반이었다.

정책요인도 인력 수급에 부정적이다. 연방정부는 2025년 6월부터 영어 능력 미달 운전자를 운행 정지 대상으로 삼았고 2026년 7월까지 2만 4,000명 이상이 운행 정지됐다고 발표했다. 2026년 3월 발효된 비거주자 상업면허(non-domiciled CDL) 규정은 약 20만 건의 면허에 영향을 미칠 수 있다는 업계 추산이 있고, 운전학원 등록 취소도 크게 증가하였다. 화물 경기가 회복되는 시점에 이런 요인들이 겹치면 운전자 임금은 다시 빠르게 오를 가능성이 크다.

미국: 트럭 운전사 부족



자료: ATA, 삼성증권

대형 물류트럭 운영비

항목	마일당 비용 (달러)	비중 (%)	세미트럭 장단점
운전자 임금	0.82	35	자율주행으로 장거리 구간 제거
운전자 복리후생	0.21	9	
연료	0.48	21	전력비로 대체
차량·트레일러 할부	0.40	17	세미트럭은 높은 가격으로 부담증가
수리·정비	0.22	9	전동화로 감소 예상
보험	0.11	5	자율주행 초기에는 불확실
통행료·타이어 등	0.10	4	
합계	**2.34**	**100**	

자료: ATRI, 삼성증권

세미트럭은 현재 약 2천대의 주문이 있는 상태이다. 펩시코, DHL, US Foods, ABF, Einride(500대 주문)가 고객으로 소개됐고, 마이크로소프트·펩시코가 후원하는 ZET SCALE 연합은 2,500대 공급의 주 공급사로 테슬라를 지정했다. 연간 6~8만명의 운전자 부족이 지속되면서, 자율주행 기능이 결합된 세미트럭은 연간 3~4만대 판매를 빠르게 도달할 것으로 예상된다. 연간 3만대 판매는 북미 대형 트럭시장의 20% 점유율이다.

미국 트럭 운전자는 하루 11시간 운행 제한을 받지만, 자율주행 트럭은 쉼 없이 달린다. **트럭 한 대의 연간 주행거리가 8만 6,000마일에서 두 배 이상으로 늘어나면 차량 가격의 부담은 마일 당으로 절반이 되고, 운전자 비용 1.03달러는 사라진다**. 세미트럭의 가격은 디젤트럭 가격대비 50~60% 비싸지만, 연간 주행거리가 2배가 되면, 운행 비용은 오히려 낮아진다.

물류 트럭에 자율주행 기술을 적용했을 때, 현실적인 초기 모델은 고속도로 구간만 무인으로 달리고 양 끝 허브에서 사람이 도심 구간을 맡는 허브 투 허브(hub-to-hub)다. 이 경우 운전자 비용은 0이 아니라 장거리 구간에서만 빠지고, 대신 원격 감시 인력과 허브 운영비가 들어온다. 그럼에도 장거리 구간이 트럭 운행 시간의 대부분을 차지하기 때문에 절감 폭은 70~80%로 클 것이다.

디젤 트럭 vs 세미트럭 경제성 비교

마일당 원가 (달러)	디젤 트럭 (2025년)	디젤 트럭 (디젤 6.2달러)	세미+자율주행, (연 8.6만 마일)	세미+자율주행, (연 15만 마일)
운전자	1.03	1.03	0	0
연료·전기	0.48	0.95	0.25	0.25
자율주행 소프트웨어	0	0	0.5	0.5
차량·트레일러 할부	0.4	0.4	0.55	0.32
정비	0.22	0.22	0.15	0.15
보험	0.11	0.11	0.13	0.08
타이어·통행료·허가	0.1	0.1	0.11	0.11
합계	**2.34**	**2.81**	**1.69**	**1.41**

자료: ATRI, 테슬라, 삼성증권

세미트럭 비즈니스는 트럭 판매 외에 인건비를 절감하는 대신 FSD에 대한 수수료(인건비의 절반 가정: 마일 당 0.5달러)를 받을 수 있고, 충전 매출도 창출된다. 테슬라는 세미트럭의 충전을 위해 메가차져를 확충하고 있다. 2030년에 테슬라 세미트럭 비즈니스는 영업이익 27.5억달러 창출이 가능하며, 이는 2026년 영업이익 컨센서스의 81% 수준이다. **중장기적으로 세미트럭의 판매 대수는 로보택시보다 작겠지만, 물류트럭 부분의 인력 쇼티지가 심각한 점을 감안할 때, 단기간에 성장 가시성은 로보택시보다 높다.**

테슬라: 세미트럭 비지니스 시나리오(2030년)

구분	항목	금액 (백만달러)	비고
차량	트럭판매	30,000	
	ASP	275,000	325마일 26만달러/500마일 29만달러
	트럭매출	8,250	
	영업이익	413	
FSD	연간운행거리	150,000	유인트럭의 2배 운행
	FSD 수수료	0.5	마일당
	FSD수수료 매출	2,250	
	영업이익	1,881	
충전	누적대수(대)	62,000	
	평균 운행거리(마일)	100,000	유인트럭 3.5만대(6만~10만 마일)/ 무인트럭(15만마일) 3만대 가정
	전비(KWh)/마일	1.7	
	충전마진/마일	0.05	
	충전매출	527	
	영업이익	442	판관비 16.2% 적용
총 매출		**11,027**	
총 영업이익		**2,735**	**2026년 영업이익 컨센서스 3,358**
영업이익률(%)		**24.8**	

자료: 테슬라, 삼성증권

GPT3 모멘트를 향해 나아가다

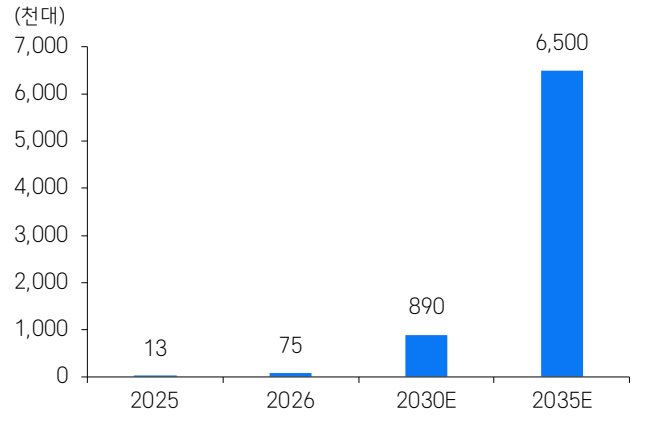
옵티머스, 아직 GPT-2.5 단계

로봇, GPT-3 모멘트가 필요하다

연초 CES로 뜨거웠던 로봇테마는 하반기에 접어들면서 급격하게 식었다. 높은 금리 때문에 아직 실적을 보여주지 못하는 로봇기업에 대한 불안감이 있고, 휴머노이드 로봇에 대한 화두를 던졌던 테슬라가 옵티머스 3를 공개하지 않았기 때문이다. 현재 휴머노이드 로봇은 중국이 주도하고 있다. 생산량은 2025년 1.3만대 → 2026년 7.5만대로, 6배 증가할 예정이다. 그러나, 대부분이 학습용, 연구용이고 아직 상업화 단계로 보기는 어렵다.

옵티머스 3세대는 공개를 미룬 채 2026년 8월부터 학습을 위한 물량 생산에 들어갔다. 일론 머스크는 테슬라 아카데미와 공장에서 1~2만대의 옵티머스를 학습시키고, 2027년 말에 외부판매가 가능할 것으로 전망하였다. 그러나, 일론 타임을 고려할 때, 이는 2028년으로 미뤄질 가능성이 높다.

글로벌 휴머노이드 로봇 출하량 전망



자료: OMDIA, 삼성증권

테슬라: 옵티머스 버전 변화 (V1/V2/V2.5)



자료: 테슬라, 삼성증권

그렇다면, 로봇의 GPT-3 모멘텀은 언제 발생할까? 로봇 분야에 가장 많이 투자한 VC 중 하나인 Bessemer는 2026년 전망에서 현재 로봇이 'GPT-2.5 모멘트'에 있다고 진단했다. 파운데이션 모델이 실제 능력을 보이고 스케일링 법칙도 나타나기 시작했지만, 연구실 시연과 현장 배치 사이의 격차는 여전히 크다고 평가하고 있다. 동일한 맥락에서 엔비디아가 2025년 초 공개한 휴머노이드 파운데이션 모델 GR00T N1은 "로봇의 GPT-2 모멘트"로 불린다. 영상이라는 확장 가능한 데이터로 학습한 모델이 여러 작업과 하드웨어에 일반화된다는 것을 처음 보여줬지만, 학습 영상이 8,000시간에 불과해, 할 수 있는 일은 제한적이었다.

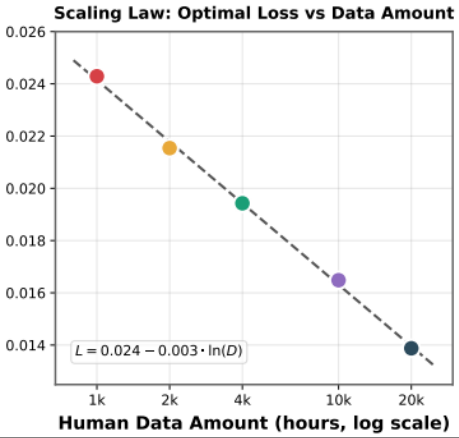
자율주행의 GPT-3 모멘트는 비교적 분명하다. 테슬라가 2024년 FSD v12에서 규칙 기반 제어 코드를 버리고 카메라 입력에서 조향·가속 출력까지 하나의 신경망으로 이어 붙인 End-to-End 전환이 그것이다. 이 전환 이후 FSD의 주행 품질은 계단식으로 올라갔고, 현재 분기별로 증가하는 구독자 수와 로보택시에 대한 자신감은 End-to-End 전환을 기반으로 하고 있다.

로봇 모델의 개발과정은 LLM 개발과정과 유사한점이 있다. **첫째, 모델 아키텍쳐가 수렴하고 있다.** 구글이 2023년 RT-2에서 사전 학습된 비전-언어 모델이 로봇 제어로 전이될 수 있다는 것을 보인 이후, 비전-언어-행동(VLA) 모델이 범용 로봇 학습의 지배적 구조가 됐다. 엔비디아 GR00T, 구글 Gemini Robotics, Physical Intelligence의 π0 계열이 모두 이 구조를 따른다. LLM에서 트랜스포머로 아키텍쳐가 수렴한 뒤 스케일링이 시작된 것과 같은 단계다. 2026년에는 월드모델이 발전하면서, VLA에 결합시키거나, 월드모델에서 바로 행동을 뽑는 WAM(World Action Model)도 발전하고 있다.

둘째, 스케일링 법칙이 유효하다. LLM에서는 2020년 Kaplan 등의 논문이 모델 크기·데이터·계산량과 성능 사이의 멱 법칙 관계를 보였고, 그해 GPT-3가 그 법칙을 실물로 증명했다. 멱법칙은 '한값이 다른값의 거듭 제곱에 비례한다'는 관계로, 모델크기, 데이터양, 계산량 각각이 증가할 수록, 모델 손실이 줄어들었다. 이후 컴퓨팅 파워에 대대적인 투자가 시작되었다.

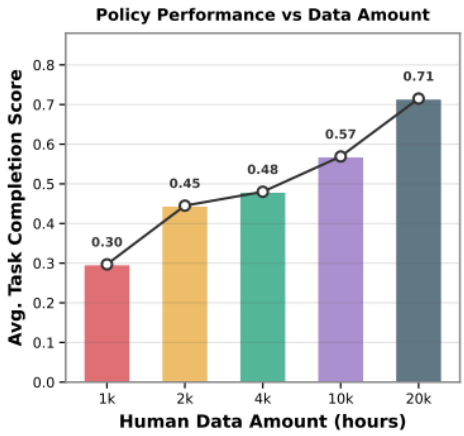
2026년 2월 발표된 EgoScale 논문도 사전학습 데이터 크기에 따라 로봇 모델 성능이 예측 가능하게 올라간다는 것을 보여주었다. 이는 로봇 파운데이션 모델도 LLM과 같은 데이터 주도의 개선 곡선을 따른다는 첫번째 강한 증거로 평가받는다. Figure는 2026년 10월 사내 올핸즈에서 Helix 2.5의 사전학습 데이터 량 대비 손실이 로그선형으로 줄었다고 주장해 "휴머노이드 학습의 첫 스케일링 법칙"이라고 자평했다. **다만 로봇의 스케일링 법칙은 언어 모델보다 입증이 미흡한 상태이다.**

인간데이터 증가에 따라 로봇 조작성능 손실 감소



자료: Egoscale, 삼성증권

데이터량 증가에 따라 성능 개선



자료: EgoScale, 삼성증권

셋째, 병목은 AI모델이 아니라 데이터라는 점이다. ChatGPT를 만든 파운데이션 모델은 인터넷에 공짜로 있던 수조 토큰의 텍스트·영상 데이터가 기반이 되었다. 반면, 로봇에는 그런 공짜 데이터가 없다. 학습 데이터는 시뮬레이션, 사람의 원격조작, 시연으로 하나하나 모아야 한다. 여기서 닭과 달걀 문제가 생긴다. 모델이 쓸 만해야 로봇이 배치되고, 배치돼야 현실 데이터가 쌓이며, 데이터가 쌓여야 모델이 유용해진다. 합성 데이터로 데이터 문제를 해결하려는 시도가 많지만, 시뮬레이션은 여전히 접촉 물리에 약하다.

자율주행과 로봇의 결정적 차이도 데이터에 있다. 테슬라가 FSD v12로 End-to-End로 전환할 때는 이미 수백만 대의 차량이 도로에서 주행 데이터를 모으고 있었다. End-to-End는 쌓여 있던 데이터를 비로소 쓸 수 있게 만든 계기였지, 데이터를 만든 계기가 아니었다. 로봇은 대규모 플릿이 없다. 머스크도 차는 도로에 천만대가 있지만, 로봇에서는 그 학습 플라이 휠을 복제하기 어렵다고 언급했다. 그래서 테슬라는 1만~2만 대의 로봇을 '옵티머스 아카데미'에 넣어 현실에서 스스로 시행 착오하게 하고, 수백만 대의 시뮬레이션 로봇으로 그 간극을 메우겠다는 계획을 내놓았다.

LLM vs 로봇 산업 기술발전 과정 비교

단계	LLM에서 일어난 일	로봇에 적용	로봇산업의 현재 위치
GPT-2 (2019)	생성 모델이 여러 과제에 일반화됨. 업계만 주목	GR00T N1(2025): 영상 학습 모델이 여러 로봇·작업에 일반화	지남
GPT-3 (2020)	스케일링 법칙 실증. 퓨샷 학습으로 새 과제 수행. MS 라이선스와 스타트업 생태계 형성	최소 파인튜닝으로 현장 배치 가능한 신뢰도. 새 작업 추가 비용 급감	앞으로 1~2년(VC 전망)
ChatGPT (2022)	지시 학습(RLHF)·채팅 화면·무료 공개로 대중화	사람의 말을 듣고 여러 동작을 자연스럽게 구현	불투명

자료: Bessemer, Prosus, Prismax, 삼성증권

로봇에서 데이터 문제를 어떻게 풀 것인가를 두고 업계는 두 갈래로 나뉘고 있다. Figure의 CEO 애드콕은 10월 22일 사내 올핸즈에서 이를 '갈림길'로 표현했다. 왼쪽 길은 데이터 수집용 특수 하드웨어를 만들고 그 하드웨어를 통해 데이터를 모아 로봇에 전이하는 방식이다. 대부분 로봇업체들이 쓰는 방법으로, 쉽고 빠르지만, 기술 발전에 한계가 있다. 오른쪽 길은 세상에서 가장 크고, 정답 데이터인 **인간의 움직임을 그대로 모아 로봇으로 전이하는 방식이다. 가장 어렵지만, 기술 발전 가능성이 무한하다.** 자율주행의 라이다 대 카메라 논쟁에 빗대면서 Figure는 오른쪽을 간다고 선언했다.

Figure AI는 'Index'라는 데이터 플랫폼을 통해 데이터를 사고 있다. 로봇용 유튜브는 없고 데이터를 사려 했지만 실패해서, 전 세계 일반인이 일상 영상을 1인칭으로 찍어 올리는 프로그램을 1년간 만들었다. 올핸즈 행사에서는 112개국에서 누적 업로드 3,750만 건이며, 주간 업로더가 21만 명이고, 주당 20%씩 성장 중이라고 밝혔다. 1년간 예산은 10억 달러이다. Figure AI가 원하는 것은 "공장 배터리 작업 100만 시간"이 아니라 잔디 깎기부터 지게차 운전까지 인간 행동 전체의 분포라고 했다. Figure AI는 특정 도메인에서 로봇을 적용하고 점점 넓혀가는 것이 아닌, 곧바로 범용 모델을 목표로 하고 있다.

Figure AI: 데이터 축적 방식



자료: Figure AI, 삼성증권

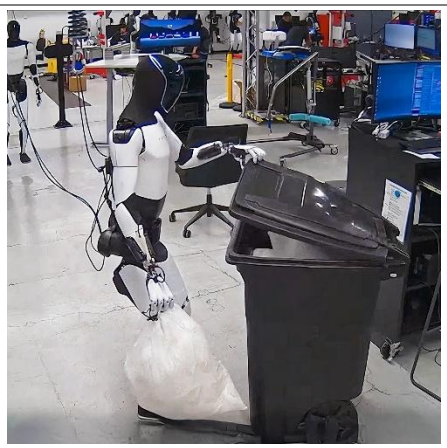
Figure AI: 데이터 수집 플랫폼 Index



자료: Figure AI, 삼성증권

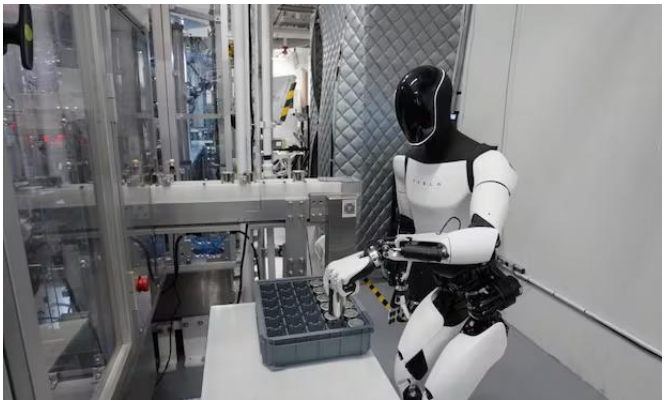
테슬라는 같은 오른쪽 길을 가되 데이터를 모으는 방식이 다르다. **Figure는 돈을 주고 일반인에게서 영상을 모으고, 테슬라는 자사 공장 작업자와 차량 플릿에서 내부적으로 모은다**. Figure 방식은 분포가 넓지만 품질 통제가 어렵고 비용이 선형으로 늘고, 테슬라 방식은 분포가 제조 작업에 편향되지만 라벨이 깨끗하고 데이터 수집 현장과 로봇 투입 현장이 같다. Figure가 "공장 배터리 작업 100만 시간은 원치 않는다"고 한 것은 사실상 테슬라 방식을 겨냥한 말이다. 두 방식 중 어느 쪽이 먼저 쓸모 있는 로봇을 내느냐가 2027~2028년의 관전 포인트이다.

테슬라 옵티머스: 공장에 투입



자료: 테슬라, 삼성증권

테슬라 옵티머스: 공장에 투입



자료: 테슬라, 삼성증권

로봇, GPT - 3를 향해 가고 있다

LLM은 GPT-3가 나오면서, 자본이 몰리고, 생태계가 구성되기 시작했다. GPT-3는 대중이 알지 못했다. API 대기 명단을 통해서만 쓸 수 있었고 프롬프트 기술도 필요했다. 그러나 '모델을 키우면 성능이 계속 좋아진다'는 것을 증명한 순간, 자본과 사람이 움직였다. 마이크로소프트가 2020년 9월 독점 라이선스를 확보했고, GPT-3 API 위에서 사업하는 스타트업이 생겨났으며, **컴퓨팅 인프라 투자 논리가 만들어졌다**. 이렇게 2년간 쌓인 자본과 생태계 위에서 2022년에 대중을 상대로한 Chat-GPT가 출시되었다.

로봇에서는 GPT-3 모멘트가 더 중요하다. 로봇의 초기 고객은 기업이기 때문이다. LLM의 ChatGPT 모멘트는 소비자의 열광이었지만, 로봇의 1차 고객은 공장과 물류창고이고, 이들은 신기함이 아니라 효율성 증가와 투자회수 때문에 로봇을 구매한다. 로봇에 GPT-3 모멘트가 오면, 기업들의 대규모 투자가 시작되면서 사용화 속도가 훨씬 더 빨라질 수 있다. 2026년 8월에 Prosus Ventures는 로봇의 'GPT-3 모멘트'를 최소한의 파인 튜닝으로 현장에 배치할 수 있을 만큼 신뢰도 높은 모델이 나오는 시점으로 정의하고, 특정 작업에서 99.9% 신뢰도에 도달해야 한다고 주장했다. 그리고 그 시점이 약 1~2년 안에 올 수 있다고 전망했다. 이유는 특정 과제에서 로보의 신뢰도가 2023년 65%에서 2027년에는 99%까지 상승할 수 있고, 중국 때문에 로봇 하드웨어 가격이 급격하게 떨어지고 있기 때문이다.

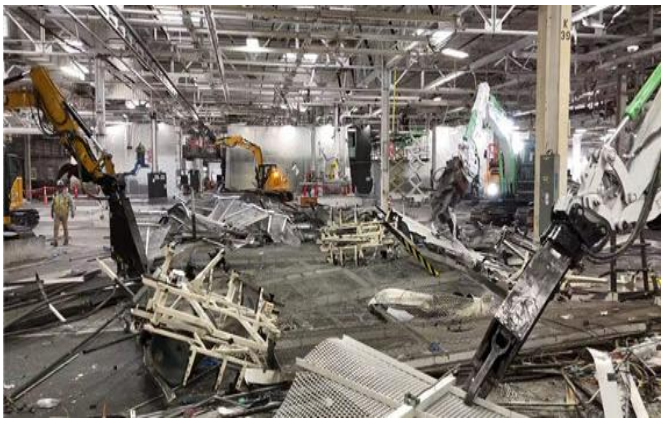
2027~2028년에 로봇은 상용화 보다는 GPT-3 모멘트를 향한 기술적 돌파를 위해 대규모 플릿이 배포되는 시기이다. 테슬라는 프리몬트 공장에 모델S와 X라인을 옵티머스 생산라인으로 바꿨다. 여기서, 생산된 옵티머스를 아카데미에 투입하여 데이터를 축적할 계획이다. 보스턴다이내믹스도 학습을 위해 2027년 말까지 1만대 생산체제를 구축할 계획이다. 중국 업체도 훈련센터와 자체 공장을 통해 학습을 진행하고 있다. 이러한 데이터가 쌓이고, 월드모델이 결합되면, 자율주행보다는 훨씬 더 빠르게 기술적 돌파구가 마련될 것으로 예상된다.

테슬라: 옵티머스 조립



자료: 테슬라

테슬라: 프리몬트 공장 모델S, X라인 철거



자료: 언론보도

로봇의 GPT-3모멘트가 발생하면, 주식투자 관점에서도 큰 의미가 있다. 첫째, GPT-3급의 모델이 나오면, 모델 효율성에 대한 확신이 생기게 된다. 비로서 로봇주식에 대한 투자도 단순 테마가 아닌 산업화에 대한 투자가 될 수 있다. LLM의 경우 대규모로 학습한 모델이 탄생하면서, 특정과제를 외운 것이 아니라, 그 영역의 구조자체를 학습한 상태가 되었고, 처음보는 과제도 몇 개의 예시만 있으면 풀 수 있게 되었다. 현재 로봇은 작업 하나를 시키려면 해당 데이터를 모아 따로 학습시켜야 하지만, GPT-3급 모델이 나오면 새 작업을 추가하는 비용이 크게 떨어지고 로봇 한 대가 할 수 있는 일의 범위가 넓어지게 된다. 미국 휴머노이드 기업 페르소나AI의 마이클 페리 전략 총괄은 '휴머노이드 로봇이 자동차 공장에서 24시간 활용되려면, 서로 다른 15~16개의 업무를 할 수 있어야 한다'고 코멘트하였다.

둘째, 자금 조달이 쉬워지고, 로봇 대량생산이 가시화된다. GPT-3 모멘트 이전 로봇 사업의 가치는 '될지 모르는 옵션'이지만, 이후에는 수주와 물량으로 평가받는다. LLM에서 GPT-3 이후 라이선스와 스타트업 생태계가 생긴 것처럼, 로봇도 이 시점부터 높은 멀티플로 증자와 프로젝트 파이낸싱이 가능해진다.

일례로, Figure는 Helix모델과 스케일링 법칙으로 투자자를 설득하여, 2025년 9월에 시리즈 C를 통해 10억달러(390억 달러 가치)를 조달하였다. 이후 모델의 사전학습을 위해 Index 플랫폼 구축과 네오클라우드 업체 Nscale과 35억 달러 컴퓨팅 계약(60억 달러 이상으로 확대 가능/ 베라루빈 10만장)을 맺었다. 테슬라도 2027년~2028년에 데이터센터와 테라팹 투자에 연간 250억달러 이상의 Capex를 계획하고 있다.

미국 주요 로봇회사 로드맵

회사	2026	2027	2028
테슬라	여름 V3 생산 시작, 초기 물량은 아카데미·공장 학습용	초 생산 확대, 기가 텍사스 3분기 양산, 연말 일반 판매 목표(조건부)	대량생산과 외부 판매 목표
현대차그룹	RMAC 개소(9월), 아틀라스 신형 손 공개(10월)	생산 개시(업계 추정)	미국 연 3만 대 공장 가동, 액추에이터 35만 개, HMGMA에 단계적 투입
Figure	03 1,000대 생산, 04 설계 확정(5월)	04 생산, Vera Rubin 클러스터 가동	
Agility	11월 SPAC 상장	Digit5 생산 및 연말에 일반판매	

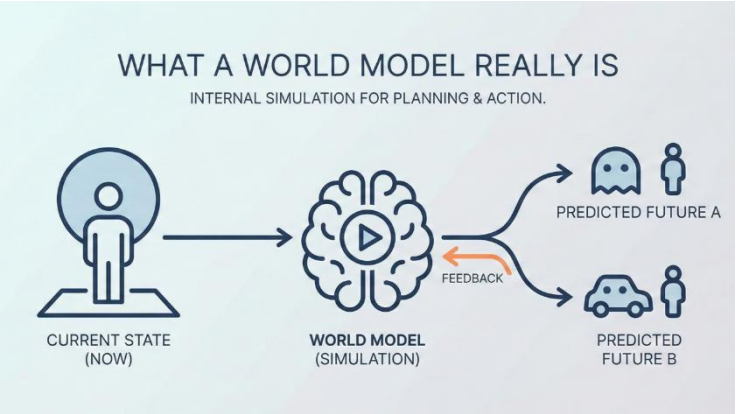
자료: 각 사, 삼성증권

월드모델, 로봇이 갈수 있는 지름길

데이터는 로봇이 세상에서 움직여야 생기는데, 현재는 자체 지능으로 움직이는 로봇이 없다. **이 문제를 정면으로 푸는 길이 플릿이고, 좀 더 가속화하는 방법이 월드모델이다.** 구글·엔비디아·메타·테슬라·1X·웨이모가 2025~2026년에 일제히 월드모델을 내놓은 이유는 같다. 로봇이 실제로 움직이지 않고도 로봇을 평가하고, 훈련하고, 데이터를 만들기 위해서이다.

월드모델은 '지금 이 상태에서 이 행동을 하면 다음에 세상이 어떻게 될까'를 예측하는 신경망이다. 단어를 보고 다음 단어를 예측하는 것이 LLM이라면, 영상과 행동을 보고 다음 영상과 행동을 예측하는 것이 월드모델이다. 개념 자체는 오래됐다. 슈미트후버가 1990년에 용어를 만들었고, 2018년 Ha와 슈미트후버의 논문이 에이전트가 스스로 만든 시뮬레이션 안에서 운전을 배울 수 있음을 보였다. 2022년 얀 르쿤은 자율 지능의 경로로 예측형 월드모델(JEPA)을 제안했고, 2026년에 메타를 떠나 월드모델 전문 회사 AMI Labs를 세웠다.

월드모델



자료: 구글이미지, 삼성증권

월드모델은 기존 물리 시뮬레이터(Isaac Sim, MuJoCo)와 다르다. 물리 시뮬레이터는 사람이 물리 법칙과 물체를 하나하나 프로그래밍한다. 그래서 정확하지만 세상의 다양성을 담지 못하고, 특히 천·액체·마찰 같은 접촉 물리에서 현실과 벌어진다(sim-to-real gap). 반면, **월드모델은 인터넷 영상과 로봇 영상에서 물리를 통째로 배운다**. 그래서 다양하지만 정확하지 않다. 물체가 쥐는 도중에 사라지거나 생기는 일이 아직 일어난다. 둘은 경쟁이 아니라 보완 관계이며, 엔비디아의 Cosmos Transfer처럼 시뮬레이터가 만든 장면에 월드모델이 사실적인 조명·질감·날씨를 결합하게 된다.

2025년에 달라진 것은 두 가지다. 영상 생성 모델이 물리 법칙을 그럴듯하게 재현할 만큼 좋아졌고, 그 모델을 행동으로 조건화(action-conditioned)해 "로봇이 이렇게 움직이면 화면이 이렇게 바뀐다"를 만들 수 있게 됐다.

미국의 빅테크는 실제 활용사례도 보여줬다. 구글 딥마인드의 Genie 3(8월)가 텍스트 한 줄에서 720p·24fps의 상호작용 가능한 3D 세계를 실시간으로 생성했다. 웨이모는 2월 Genie 3 기반 Waymo World Model로 카메라와 라이다를 동시에 생성해 희귀 사고를 합성하고, 로보택시를 11개 도시로 넓히는 데 썼다고 밝혔다.

메타의 V-JEPA 2(6월)가 인터넷 영상 100만 시간으로 물리를 배운 뒤 로봇 데이터 62시간만 더해 본 적 없는 환경에서 새 물체를 집는 데 65~80% 성공률을 냈다.

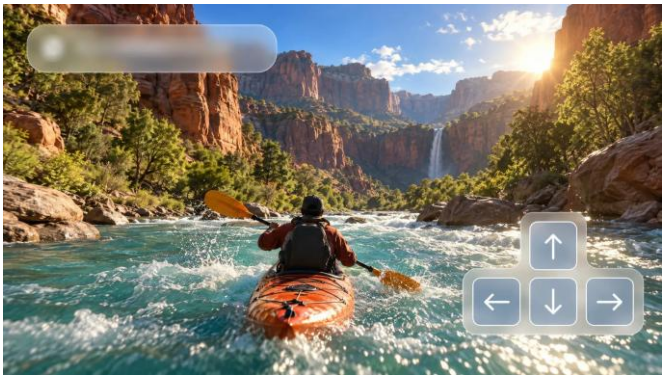
테슬라는 10월 ICCV에서 차량 플릿 영상으로 학습한 "신경망 월드 시뮬레이터"를 공개하고 FSD 폐루프 평가·강화학습에 쓰며 옵티머스로 그대로 이전된다고 했다. 딥마인드는 12월 논문에서 영상 모델 Veo를 로봇 시뮬레이터로 써 실제 로봇 1,600회 실험과 비교했을 때 정책 성공률 순위를 상관 0.88로 맞췄다.

테슬라: World Simulator



자료: 테슬라, 삼성증권

구글 Genie4(2026년 10월 공개)

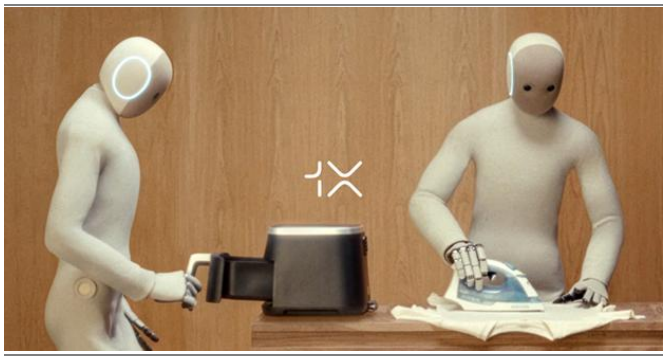


자료: 구글, 삼성증권

2025년까지 월드모델의 역할은 대부분 "평가와 시뮬레이션"이었다. **2026년 들어서는 월드모델이 로봇을 평가하는 도구에서 로봇을 움직이는 모델 자체로 바뀌고 있다**. 업계는 이를 "월드 액션 모델(world action model)"이라고 부른다. 영상을 예측하는 모델이 다음 화면만 내는 게 아니라 그 화면을 만드는 관절 동작까지 같이 내는 것이다. 테슬라, 엔비디아, 1X 등이 동일한 방향으로 움직이고 있다.

1X가 1월 12일 가정용 NEO에 "1X World Model"을 올렸다. 인터넷 규모 영상으로 학습한 영상 모델이 프롬프트에 따라 미래 장면을 예측하고, 내장된 역동역학 모델이 그 장면을 실제 동작으로 바꾼다. 1X는 이 구조로 NEO가 변기 뚜껑 열기, 미닫이문 열기, 다림질, 머리 빗기처럼 시연 데이터가 없던 작업을 해냈고, 사람 원격조작 없이 스스로 데이터를 모을 수 있게 됐다고 주장했다. 성공률은 공개하지 않았다.

1X: World Action Model



자료: 1X, 삼성증권

1X: From Video to Actionl



자료: 1X, 삼성증권

엔비디아는 3월 GTC에서 두 가지를 내놓았다. 하나는 Cosmos 3로, "합성 세계 생성·시각 추론·행동 시뮬레이션을 하나로 합친 첫 월드 파운데이션 모델"이다. 6월 22일 기술 보고서 기준으로 Edge 4B·Nano 16B·Super 64B 세 크기이고, 영상 3억 4,770만 클립과 이미지 7억 6,700만 장으로 사전학습한 뒤 로봇·차량·1인칭 동작 데이터 840만 에피소드(6만 1,300시간)로 행동을 학습했다. 가중치와 합성 데이터셋, 벤치마크를 모두 공개했다.

다른 하나는 GR00T N2 프리뷰다. DreamZero 연구에 기반한 월드 액션 모델 구조로, 새 환경·새 작업에서 기존 VLA 모델보다 성공률이 약 두 배라고 엔비디아는 주장하며, 연말 출시 예정이다. Cosmos를 쓰

는 휴머노이드 회사로 1X, Figure, 보스턴다이내믹스, Agility, AGIBOT, NEURA 등이 거론되었다. 엔비디아의 전략은 분명하다. 로봇 회사가 대규모 플릿 없이도 학습 데이터를 만들 수 있게 해 진입 장벽을 낮추고, 그 과정에서 GPU와 추론칩을 파는 것이다.

테슬라는 6월 3일 CVPR 2026에서 엘루스와미가 "테슬라의 로봇 파운데이션 모델 구축"을 제목으로 발표했고, 부스에서는 관람객이 영상 생성 모델이 만든 세계 안에서 직접 운전해 보는 시연을 했다.

Cosmos 3: Physical AI를 위한 오픈 월드 파운데이션 모델



자료 : 엔비디아, 삼성증권

엔비디아: 드림제로를 활용한 로봇 학습



자료 : 엔비디아, 삼성증권

자본도 움직이기 시작했다. 메타를 떠난 얀 르쿤의 AMI Labs는 3월 베조스·엔비디아·삼성전자 등에서 시드 라운드로 10억 3,000만 달러를 모았고(기업가치 약 35억 달러), 5년뒤 제품 출시를 목표로 하고 있다. AMD는 9월 28일 페이페이 리의 World Labs를 82억 달러에 인수했다.

미국 빅테크: 월드 모델

회사	모델	공개	방식	로봇에서의 용도	한계
구글 딥마인드	Genie 3 / Veo 시뮬레이터	2025.8 / 2025.12	픽셀 생성, 실시간 상호작용	정책 평가(실제와 상관 0.88), 분포 외 테스트, 안전 레드팀	8초 롤아웃, 접촉 물리 오류
엔비디아	Cosmos Predict·Transfer·Reason, Cosmos 3	2025.1 ~ 2026.6	픽셀 생성 + 추론, 오픈웨이트	합성 데이터 생성, 시뮬레이션 사실화, 행동 출력	플랫폼 종속, 정확도는 후속 학습 의존
메타	V-JEPA 2	2025.6	표현 공간 예측(비생성)	영상 100만 시간 사전학습 + 로봇 62시간으로 제로샷 조작 65~80%	물리 직관 벤치마크는 우연 수준
테슬라	신경망 월드 시뮬레이터	2025.10 공개	플릿 영상 학습, 행동 조건부 생성	FSD 폐루프 평가·RL, 옵티머스로 이전	학습 데이터가 도로 영상 중심
1X	1X World Model	2025.6	행동 조건부 영상 예측 + 성공 예측	NEO 정책 선별, 실패 사례 재평가	학습에 없는 물체 상호작용에 약함
웨이모	Waymo World Model	2026.2	Genie 3 기반, 카메라+라이다 동시 생성	희귀 상황 합성, 11개 도시 확장	로봇 아님(참고)
World Labs (AMD 인수)	Marble / Spark	2025~2026.4	이미지·텍스트에서 3D 공간 생성, 오픈소스 렌더링	학습·시뮬레이션용 3D 환경 생성 (AMD 82억 달러 인수, 2026.9)	로봇 적용 사례 미공개

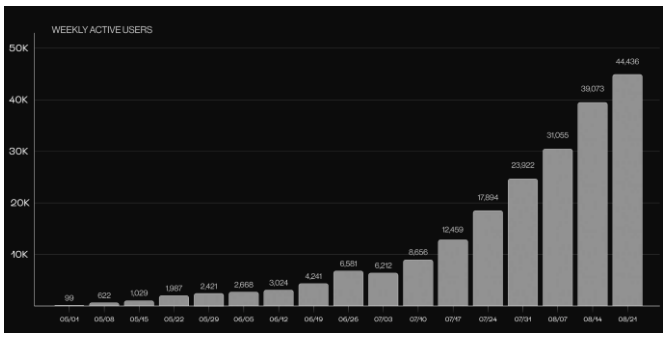
자료: 각 사, 삼성증권

월드모델은 4가지 경로를 통해 로봇모델의 개발 속도를 높인다. **첫째, 평가를 해줄 수 있다. 지금 로봇 모델 개발의 가장 느린 단계는 학습이 아니라 '새 모델이 더 나은지'를 확인하는 것이다.** 실물 로봇으로 수백 번 실험해야 하고, 사람이 세팅을 되돌려야 하며, 로봇이 망가진다. 딥마인드와 1X의 결과는 월드모델이 이 단계를 대체할 수 있음을 보여준다. 절대 성공률은 못 맞춰도 'A가 B보다 낫다'는 평가는 가능하기 때문에, 하루에 실험할 수 있는 모델 수가 수십 배 늘어난다. 이것이 2026년에 가장 확실한 효과다.

둘째, 좋은 사전학습자료가 될 수 있다. V-JEPA 2가 보여준 것처럼 인터넷 영상으로 물리의 상식(물체는 떨어지고, 밀면 움직이고, 가려져도 있다)을 먼저 배우면 로봇 데이터가 훨씬 덜 필요하다. Figure가 Index 플랫폼을 통해 사람 1인칭 영상 3,750만 건을 모으는 것과 테슬라가 작업자 카메라 영상을 모으는 것도 같은 논리다. 로봇 데이터 수백만 시간 대신 사람 영상 수억 시간으로 분모를 채운다.

이 경로에서 월드모델과 수집된 인간 영상은 보완관계가 된다. Figure가 Index로 모은 영상은 그대로는 로봇이 배울 수 없다. 사람 손의 움직임을 로봇 관절 동작으로 바꾸고, 영상에 없는 힘과 접촉을 추론해야 한다. 애드콕이 올핸즈에서 "영상을 정제하고 손가락과 몸의 동작을 주석해 사전학습에 넣는 레시피가 매달 바뀐다"고 한 부분이 바로 이 변환이고, V-JEPA 2와 1X World Model이 하는 일도 이것이다. 즉 인간 영상은 원료이고, 월드모델은 그 원료를 로봇이 쓸 수 있는 형태로 바꾸는 공정이다. 영상 토큰은 텍스트 토큰보다 60~70배 크다. 사람이 한시간 동안 책을 읽는 양을 토큰수로 치환하면 1.3만~1.7만 토큰인 반면, 사람이 보는 한 시간짜리 영상은 약 90~100만 토큰이 필요하다. 이에 따라 향후 월드모델을 활용하여 로봇을 학습하는 경우, 언어모델보다 훨씬 더 대규모의 컴퓨팅 파워가 필요해질 전망이다.

Figure AI: 주당 유저



자료: Figure AI, 삼성증권

Figure AI: 데이터 수집 플랫폼 Index



자료: Figure AI, 삼성증권

셋째, 합성 데이터를 무한대로 생성해줄 수 있다. 월드모델로 "이 작업을 다른 조명·다른 물체·다른 배치에서 했다면"을 생성해 학습 데이터의 다양성을 늘린다. 엔비디아 Cosmos Transfer의 용도가 이것이고, 웨이모나 테슬라가 희귀 사고를 합성하는 것도 같다. 다만 생성된 데이터로 학습한 정책이 실제에서 얼마나 나아지는지는 아직 입증되지 않았다.

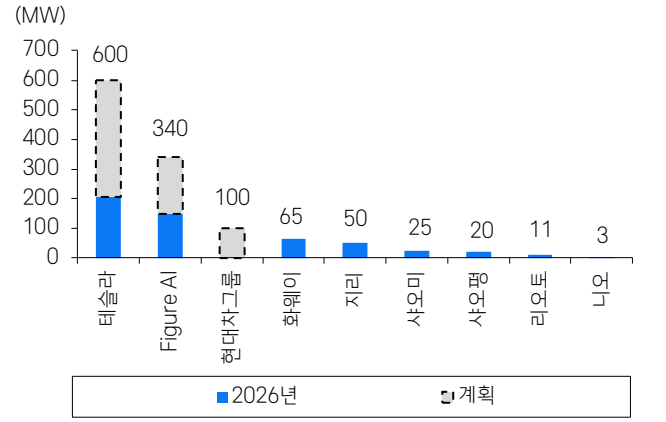
넷째, 월드모델 안에서의 강화학습이 가능하다. 로봇이 상상 속에서 수백만 번 시행착오를 하고 실제로는 검증만 하는 방식으로, 테슬라가 FSD에서 '초인적 성능'을 목표로 돌린다고 밝힌 것이 이것이다. 가장 큰 잠재력이 있지만, 월드모델의 오류를 정책이 악용하는 문제(모델이 틀린 곳에서 점수를 따는 것)가 있어 아직 가장 덜 입증됐다.

네 경로를 합치면 월드모델은 플릿의 효율을 높여, 개발시간을 단축시킬 수 있다. **실제 로봇 1만 대가 모으는 데이터로 평가·사전학습·합성을 돌리면 10만 대 효과를 낼 수 있다는 것이 업계의 기대이다.** 제조 공장, 물류현장에 배치된 플릿을 통해 행동데이터를 모으면, 월드 모델을 통해 검증하고, 증폭시킬 수 있다. 2027년에 본격화되는 로봇 플릿 배포는 GPT-3 모멘트를 앞당길 수 있는 조건이다.

주식 투자 관점에서 월드모델은 두 가지를 의미한다. **첫째는 월드 모델을 통한 로봇학습은 데이터 센터 수요를 만든다.** 월드모델 학습과 그 안에서의 강화학습은 영상 토큰을 다루기 때문에 언어보다 컴퓨팅을 많이 먹는다. Figure AI가 Nscale과 최대 60억 달러 컴퓨팅 계약을 맺었고, 테슬라는 옵티머스 학습을 위해 데이터센터를 증설하고 있다.

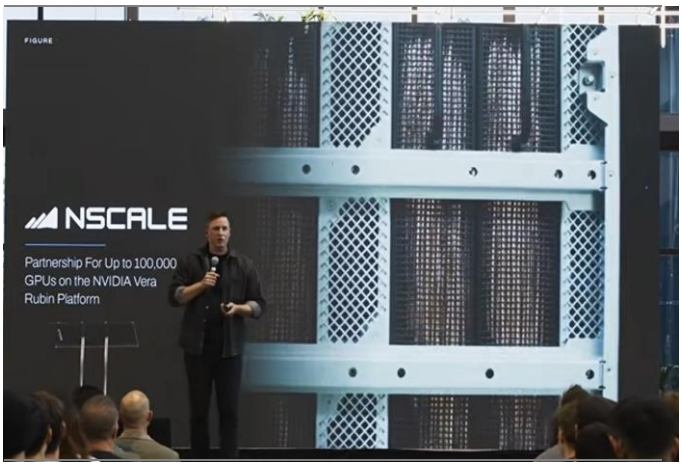
둘째, 플릿 없는 회사의 기술 진입 장벽이 낮아진다는 것이다. 엔비디아가 Cosmos를 오픈 모델로 개방하는 것은 테슬라·Figure AI처럼 수직계열화를 추진하는 회사의 우위를 줄이고 중국 업체를 포함한 모든 로봇 회사를 고객으로 만들기 위해서이다. 다만, AI모델, 칩, 로봇 하드웨어를 모두 자체적으로 설계하고 생산하는 테슬라의 경우, 시간이 갈수록 효율성에서 앞서갈 것으로 예상한다.

주요 Mobility 기업: Computing Power



자료: 각사, 삼성증권

Figure AI: 네오클라우드 업체(Nscale)와 컴퓨팅 계약



자료: figure AI, 삼성증권

물론 월드모델에 대한 비판도 있다. MIT 테크놀로지 리뷰는 10월 8일 기사에서 월드모델 분야를 '초기(nascent)'로 표현했고, 보스턴다이내믹스 창업자 마크 레이버트는 '70% 성공은 안 되는 것과 같다'라고 혹평했다. 르쿤은 '휴머노이드 회사 중 로봇을 쓸모 있게 만드는 방법을 아는 곳은 없다'고 말했다. 현재 월드모델이 데이터 병목을 얼마나 줄이는지는 2026년 현재 각 회사의 자체 주장만 있고, 아직 독립된 검증은 없는 상태이다.

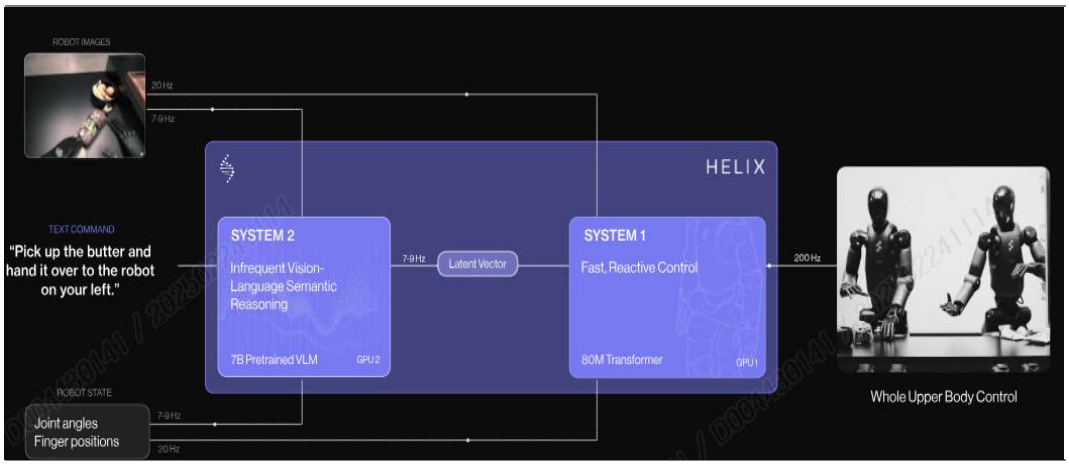
왕싱싱의 변심

유니트리 창업자 왕싱싱은 8월 20일에 열린 세계 로봇 대회에서 Physical AI의 기술적 돌파구가 10년 걸릴 수 있다고 발언하면서, 로봇 산업에 대한 기대감을 꺼뜨린 바 있다. 그런데 2달 뒤인 10월 22일에 항저우 세계 피지컬 AI 대회 겸 유니트리 파트너 행사에서 "피지컬 AI의 기술적 돌파가 가까운 1~2년, 또는 2~3년 안에 올 가능성이 크다"고 발언을 번복하였다. 이 발언이 언론에 보도되면서, 유니트리를 포함하여, 중국의 로봇 주들이 일제히 상한가를 기록하였다.

왕싱싱이 변심한 계기는 OpenAI가 9월 3일 내놓은 GPT-6 Astra다. 유니트리는 이 모델을 사내에서 로봇에 붙여 실험하였다. 작업 별 프로그램 없이 프롬프트만으로 로봇이 그림을 그리고, 물감을 바꾸고, 붓을 빨았다. 바둑판을 인식해 돌을 정확히 놓았다. 왕싱싱은 이 실험이 '제로 트레이닝'(제로 샷: 그 작업을 위해 로봇을 따로 학습시키지 않는 것)이었다는 점을 강조했다. 동시에 한계도 말했다. 모델은 계획과 네비게이션은 잘하지만 물체 조작에서는 아직 실수하고, 정밀 조립은 더 어렵다. 그리고 체화지능이 ChatGPT 모멘트로 이어지려면 "AI 모델의 입출력과 실제 로봇 동작을 맞추는 일"이 가장 중요하다고 했다.

GPT-6 Astra는 월드모델이 아닌 범용 추론 모델이고, OpenAI는 이를 로봇용으로 내놓지 않았다. 왕싱싱이 본 것은 **'범용 모델의 공간 인식과 계획 능력이 로봇 전용 학습 없이도 로봇을 지시할 수준에 도달했다'**는 것이다. 로봇 지능을 두 층으로 나누면 이해가 쉽다. Figure AI의 로봇 모델인 Helix는 System1과 2로 이루어져 있다. System 2에서는 인간의 대뇌와 같이 장면을 이해하고 무엇을 어떤 순서로 할지 계획한다. System 1에서는 인간의 소뇌와 같이 손과 팔을 실제로 움직여 물체를 다룬다. 왕싱싱의 실험은 대뇌가 범용 모델로 대체되기 시작했다는 뜻이고, '조작에서 실수한다'는 말은 System 1은 여전히 미흡하다는 뜻이다. 구글의 Gemini Robotics도 2층 구조를 채택하고 있다.

Figure AI: Helix 모델(시스템 이원화)



자료: Figure AI, 삼성증권

유니트리는 대부분의 로봇회사들과 유사하게 하드웨어와 전신 제어에서 강하고 상위 지능에서 약하다. 상위 지능을 OpenAI·구글 같은 범용 모델 회사가 공급해 준다면, 유니트리는 약점을 보완할 수 있게 된다. 대부분의 로봇회사가 범용지능을 개발하기 어렵기 때문에, 하드웨어와 액션모델에 집중하는 보스턴 다이내믹스와 같은 로봇회사는 데이터에 더 집중할 것으로 예상된다. 반면, 자체 모델에 수십억 달러를 투자하는 Figure·테슬라 입장에서는 범용 지능에 대한 차별화가 줄어들 수 있다.

그러나, 스마트폰, 자율주행에서 경험한 바와 같이, 지능부터 하드웨어까지 Full Stack을 갖춘 업체가 원가와 효율성에서 압도적인 경쟁력을 가지게 되고, 이는 더 높은 기업가치 평가로 이어진다. 이러한 프레임에 익숙한 주식시장은 이미 로봇 비상장 업체의 평가에서도 독자 지능을 갖춘 업체의 가치를 외부에 지능을 의존하는 업체에 대한 가치 대비 10배 이상 차별화하고 있다.

로봇 기업: 스택 기술 내재화 정도

구분	기업	월드모델/ 파운데이션 모델	동작제어 모델	추론 칩	바디 설계	양산	비고
풀스택	테슬라	자체(FSD)	자체(FSD)	자체(AI5)	자체	2026년 하반기	
	샤오펑	자체	자체	자체(Turing AI)	자체	2026년 말	
모델 기준 풀스택	Figure AI	자체	자체	엔비디아 Thor	자체	2026년	Open AI에서 파운데이션 모델 독립
	로보틱스 랩	자체	자체	DeepX	자체	2026년 상반기	이동형 로봇 Mobed 기준
	Agibot	자체	자체	엔비디아 Thor	자체	2024년	누적 5천 대 생산
빅테크 협력	보스턴다이내믹스	구글 딥마인드 협업	자체	엔비디아 Thor	자체	2028년	액추에이터 표준화, 현대모비스와 협업
	Agility	엔비디아 협업	자체	엔비디아 Thor	자체	2026년	5세대 2026년말
	Apptronik	구글딥마인드 협업	자체	엔비디아 Thor	자체	2026년	벤츠 공장에 투입 예정
	1X	엔비디아 협업	자체	엔비디아 Thor	자체	2026년	4월 구독 모델 시작
	Unitree	엔비디아 협업	자체	엔비디아 Thor	자체	2025년	2025년 500대 생산

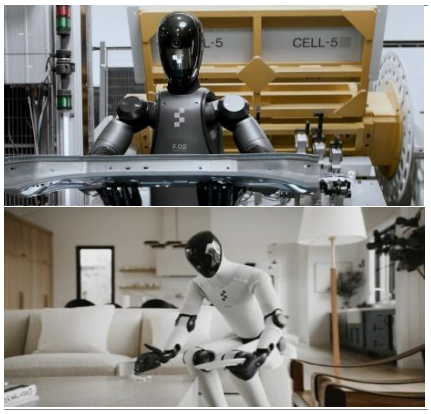
자료: 각 사, 삼성증권

앱트로닉 vs Figure AI 비교

	Figure AI	앱트로닉	Agility
로봇	피규어 02/03	아폴로	Digit
가치평가	390억달러	55억달러	21~28억달러
자금 조달규모	19억달러	10억달러	4억달러
투자자	오픈AI, 엔비디아, 마이크로소프트, 제프베이조스	구글, 벤츠, 존디어	오픈AI, 엔비디아, 마이크로소프트, 제프베이조스
강점	자체 지능, 엔비디아 칩 기반 학습	생산단가 절감, NASA기반의 하드웨어 신뢰성	새다리와 비슷한 역관절 설계 좁은 공간에서 회전하거나 계단을 오르는 능력이 효율적
파운데이션 모델	자체	구글 딥마인드	엔비디아, 소프트뱅크, 엔비디아
고객사	BMW (제조공정, 정밀작업)	벤츠 (물류/운반)	아마존(박스 이동, 정리), Schaeffler, GXO

자료: 각 사, 삼성증권

Figure AI: 03 (BMW/ 가정에서 테스트)



자료: Figure AI, 삼성증권

앱트로닉: 아폴로 (물류 작업 테스트)



자료: Apptroniks, 삼성증권

Agility: Digit



자료: Agility, 삼성증권

손, 데이터가 들어오는 통로

로봇의 병목이 데이터라면, 그 데이터가 들어오는 통로는 손이다. **휴머노이드의 가치는 걷고 뛰는 능력이 아니라 손으로 물건을 조작해 일을 하는 능력에서 나온다.** 보행은 로봇을 작업 위치까지 데려다 줄 뿐이고, 매출을 만드는 작업은 대부분 마지막 수 센티미터의 손끝에서 일어난다. 동시에 로봇이 작업할 때마다 손가락 관절 각도, 구동기 힘, 촉각 압력, 미끄러짐 여부가 기록된다. **인간 영상은 동작의 모양은 보여주지만 얼마나 세게 쥐고 언제 미끄러지는지는 보여주지 않고, 시뮬레이션과 월드모델은 접촉 물리에 약하다. 이 접촉 데이터는 실제 로봇 손의 센서로만 쌓인다**

엔지니어들도 로봇 하드웨어 중에서 손을 가장 어려운 부품으로 꼽는다. 머스크는 손을 옵티머스 전체 엔지니어링 난이도의 약 60%라고 코멘트 했고, 그 이유 중 하나로 정밀 부품의 공급망이 아직 없다는 점을 들었다. Figure AI의 CEO 브릿 애드콕은 인간 수준의 손 기구학이 범용 AI의 기반이라고 본다. 자유도가 부족하면 로봇이 인간 시연을 그대로 따라 할 수 없어 학습 데이터가 오염된다는 논리다. 10월에 올핸즈 행사에서는 이를 더 분명히 하였다. **인간 영상이라는 가장 큰 정답 데이터를 쓰려면 몸과 손이 인간과 같아야 하고, 그래서 로봇 손을 사람 손끝 궤적에 밀리미터 단위로 맞춘다는 것이다. 즉 손의 수준이 얼마나 많은 인간 데이터를 활용할 수 있는지를 결정한다.**

손이 어려운 이유는 인간 손 크기 안에 20개 이상의 구동기와 센서와 배선을 넣으면서 힘·내구성·원가를 동시에 맞춰야 하기 때문이다. 인간 손은 약 27 자유도다. 1) 높은 자유도(20~25DoF)를 구현하려면, 좁은 공간에 관절개수가 많아지고, 모터를 작게 만들수록 토크밀도가 낮아진다. 2) 손을 조작하는 과정에서 쉽게 부품에 피로가 쌓이고, 파손이 발생하게 된다. 이로 인해 텐던 장력 유지가 어렵다. 3)손가락 간 커플링, 힘줄 슬랙 보상, 장력 컨트롤, 조작 등 제어 알고리즘이 복잡하다. 4)짧은 내구성도 문제이다

로봇 손이 제조원가에서 차지하는 비중은 17~25% 수준이며, 대량생산으로 11~18%까지 낮추는 것을 목표로 하고 있다. 높은 기술의 난이도와 가격으로 인해, 중국에는 allegro, Shadow Hand, linkerbot 등 로봇 손만 만드는 기업들도 다수 생겨나고 있다. 로봇 손 회사는 로봇 회사와 통신 방식(CAN 또는 EtherCAT)을 맞추면서, 로봇에서 제어 명령을 받아, 손의 하위 제어를 담당한다. 로봇 회사에는 전체 제어에 손 제어를 결합할 수 있도록 API(Application Programming interface)를 제공한다.

옵티머스 3세대 덱스트러스 원가 가정

항목	구성	금액 (달러)
액추에이터	모터+감속기+텐던+엔코더(25개)	750~1,250
기구부	프레임, 링크, 커버, 베어링, 패스너	80~140
촉각/센서	손가락, 손바닥 촉각, 온도, 리밋센서 등	40~80
전장	손 내부 PCB, 모터 드라이버, 커넥터, 하네스	50~90
조립/테스트	조립, 기능 시험, 리워크	80~130
간접비	공장 간접비, 물류, 품질 검사	80~120
계		**1,080~1,810**

자료: 언론보도, 삼성증권

링커봇 제품 라인

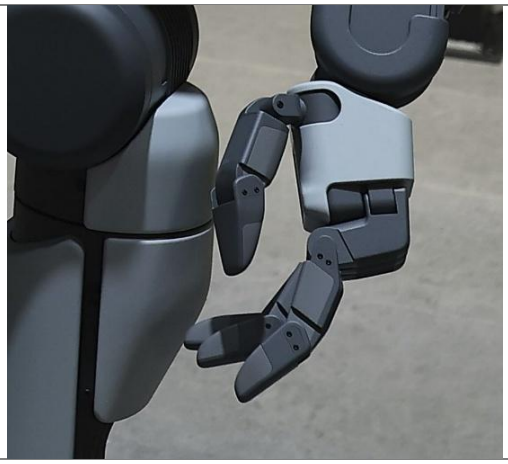


자료: 링커봇, 삼성증권

손의 구동 구조는 크게 3가지로 분류되는데, 각 구조의 장점을 혼합한 하이브리드 설계 방식이 부상하고 있다. **첫째, 모터 직결 구동(Motor-direct- Driven)방식으로 손가락 관절에 소형 모터와 액추에이터를 직접 배치하는 것이다.** 관절마다 액추에이터가 있어, 정밀제어가 가능하고, 구동 응답성이 빠르다는 장점이 있다. 반면, 모터와 기어 등이 관절마다 배치되면, 무게가 증가하고, 손의 크기가 커질 수밖에 없으며, 열관리 문제가 발생한다. E-Atlas의 그리퍼는 사람 손 크기 대비 1.5배 수준으로 커서, 좁은 공간에서 손동작을 한다든지, 실을 꿴다든지, 고무를 창틀에 끼우는 등 섬세한 동작을 할 수 없다. 이 때문에 직접구동 손은 3 손가락이나, 4손가락의 그리퍼 구성이 많다.

아틀라스 신형 손은 4손가락 13 자유도로, 관절마다 단일 타입 액추에이터를 직접 넣고 관절을 가로지르는 케이블을 없앴으며, 복잡성·무게·전력·비용·고장 지점을 고려해 새끼손가락을 없앴다. 중국의 Wuji는 손가락 마디마다 브러시리스 초소형 모터를 넣은 20 자유도 직접구동 손을 내놓았다. 무게 580g, 손끝 힘 15N, 30만 회 이상 파지 내구성이라는 회사 주장이다. 손이 작은 대신, 페이로드가 작다.

보스턴 다이내믹스: 모터 다이렉트 구동



자료: 보스턴다이내믹스, 삼성증권

Wuji Hand: 모터 다이렉트 구동



자료: 언론, 삼성증권

둘째, 2세대 옵티머스 덱스트러스의 경우 텐던 구동(Tendon-driven /Cable-driven) 방식으로, 모터가 손목이나 전완근 쪽에 있고, 손가락 관절은 케이블을 통해 연결된다. 사람의 힘줄을 당기는 것과 유사하게, 케이블을 당기거나 이완하여 손가락 관절을 움직인다. 손가락 내부에 모터를 넣지 않기 때문에, 무게가 가볍고, 공간절약이 가능하여, 사람 손과 같은 크기로 만들 수 있다. 그러나, 케이블 장력 관리, 마찰, 백래시(기어가 맞물릴 때 생기는 미세한 틈 때문에, 출력 축이 잠시 헛도는 현상), 케이블 노화 등의 관리와 정밀제어가 어렵다는 단점이 있다. 정밀제어를 위해서는 케이블 수가 늘어나야 되는데, 그런 경우에 팔뚝이 거대해질 수 있다.

1X도 텐던 방식이다. 폴리머 텐던을 5:1에서 15:1의 낮은 감속비로 당겨 모든 관절을 역구동 가능하게 만들었고, 손 22 자유도에 손목 3 자유도를 더했다.

셋째, 링키지 드리븐 방식은 로봇 손에서 '모터–감속기–기어–링크(막대)'로 이어지는 기계적 연결을 통해 각 관절의 움직임을 제어하는 구조이다. 모터가 손가락 근처 또는 손바닥 내부에 위치. 감속기(스퍼·플래너터리·하모닉 등)와 링크가 관절을 직접 구동한다. 이에 따라 각 손가락 또는 관절은 **기계적으로 정의된 궤적과 각도 비율**에 따라 움직이며, 소프트웨어보다는 **기구 설계 자체가 동작을 결정**한다. 이 방식에서는 관절 간 관계가 링크 길이, 기어비, 힌지 구조에 의해 고정되므로 동일 입력에 대해 **항상 동일한 동작을 반복**할 수 있다. 텐던, 케이블 등 소모성 부품이 없어, 마모, 늘어남 이슈가 적어 유지보수 용이하다.

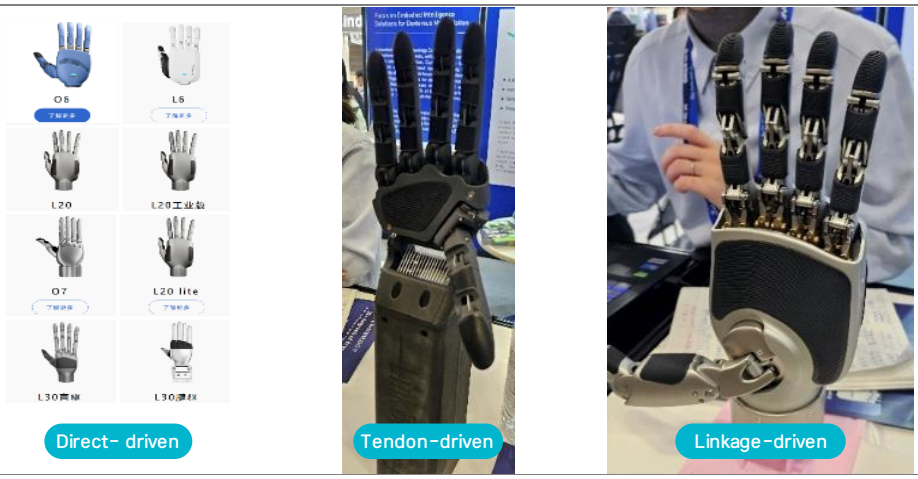
단점은 관절 간 동작이 고정되어 있어 손가락 독립 제어가 어렵다. 비정형 물체나 섬세한 조작에 불리하다. 이에 따라, 다양한 물체를 다루는 휴머노이드 로봇 보다는 산업용 로봇 그리퍼, 제한된 서비스를 하는 로봇핸드에 적합하다.

로봇 손 구동 방식

구분	다이렉트 드리븐 (Direct)	텐던 드리븐 (Tendon)	링키지 드리븐 (Linkage)
구동 방식	모터가 관절에 직결	케이블/와이어로 힘 전달	기어·링크로 관절 연동
자유도	낮음~중간	높음	낮음
정밀·반복성	매우 높음	중간 (보정 필요)	높음
컴플라이언스	낮음	높음	낮음
제어 난이도	낮음	높음	낮음
구조/내구	단순, 무거움	복잡, 마모 이슈	단순, 견고
대표 적용	연구· 정밀 핸드	휴머노이드 손	산업·물류 그리퍼

자료: Chat-GPT, 삼성증권

링커봇: 핸드 라인업



자료: 링커봇, 삼성증권

휴머노이드 로봇 그리퍼/덱스트러스 비교

구분	BD Atlas 신형	테슬라 옵티머스 V3	Figure 03 / 04	Wuji Hand 2
손가락 수	4 (새끼손가락 제거)	5	5	5
자유도	13 (엄지 4, 손가락 3×3)	22 (Gen 2는 11)	미공개 (02는 16)	20
구동 방식	관절 직접구동, 단일 액추에이터 타입, 케이블 없음	텐던 (특허: 전완부 선형 액추에이터 25개, 손가락당 3개). V3 실제 구성 미공개	03: 손 내부 구동(텐던 포기). 04: 하이브리드 추정	직접구동 (마디별 초소형 BLDC)
모터 위치	관절 내 완전 밀폐	전완부	손바닥·손가락 내부 (손 하나 액추에이터 수 〉 몸 나머지)	손가락 내부 완전 내장
감속기	미공개	미공개 (보도: 코어리스 모터+ 소형 유성, 롤링 관절)	미공개	초소형 유성 (보도)
무게	미공개	미공개	미공개	580g
파지력	미공개	미공개	미공개 (로봇 페이로드 20kg)	손끝 15N
촉각/센서	손끝· 손바닥 압력 센서	촉각 스킨 특허 (저항+정전용량, 열성형 양산 공정, 2026.10 공개)	손끝 촉각(3g 감지) + 손바닥 카메라	인코더 위치 제어, 촉각 제한적
제어	Gemini Robotics (구글 파트너십) + 자체	End-to-End 신경망, 1인칭 영상· 텔레옵 데이터	Helix VLA (S2 계획 / S1 제어)	고정밀 위치 제어, CAN
강점	단순·내구, 고장점 최소화, 현대차그룹 공급망	인간형 22자유도, 손 경량, 양산형 촉각 스킨	촉각+시각 결합, 인간 영상 전이 지향 설계	경량·정밀, 백래시 1도 미만, 30만 회 내구 주장
한계	4손가락이라 인간 시연 전이 제한	텐던 마찰·내구, 특허 설계 "작동 안 함" 발언	사양 비공개, 복잡성·원가	힘 부족, 발열, 촉각 약함
타겟 시장	HMGMA 부품 핸들링 (2028 단계 투입)	자사 공장 (2027 양산)	가정·물류 (03 1,000대 생산)	연구· 정밀 작업

자료: 각 사, 삼성증권

하이브리드는 손가락마다 다른 방식을 섞는다. 가장 흔한 형태는 엄지만 직접 구동하고 나머지 손가락은 텐던이나 링키지를 쓰는 것이다. 파지의 정밀도는 엄지가 결정하기 때문에 엄지에만 비싼 구동을 쓰는 절충이다. 하이브리드는 설계와 제어가 복잡해지지만, 텐던의 가벼움과 직접구동의 정밀함을 동시에 취할 수 있어 5개 손가락을 고수하는 기업에게는 좋은 솔루션이 될 수 있다. Figure AI와 테슬라도 텐던과 직접구동을 혼합하여 사용할 것으로 예상된다. 다만, 공개된 테슬라 특허는 전부 텐던이다.

Figure의 애드콕은 텐돈 기반 손을 만든 것이 자신이 한 가장 큰 엔지니어링 실수였다고 공개적으로 말했다. 1세대 손은 전완부 모터가 텐던을 당기는 구조였고, 너무 복잡하고 신뢰성이 낮았다는 것이 그의 설명이다. Figure의 차기 손은 하이브리드로 간 것으로 보인다. Figure는 구동 방식을 공개하지 않았지만, 10월 22일 공개한 사내 올핸즈 영상에서 세 가지 단서가 나온다.

첫째, 손 하나에 로봇 나머지 전체보다 많은 액추에이터가 들어간다.

둘째, 손 내부에서 액추에이터·기구·전자부·배선이 공간을 두고 경쟁해 "여유가 전혀 없다"고 했다. 액추에이터가 전완부에 있다면 손 안 공간을 다투지 않았을 것이므로, 구동기가 손바닥이나 손가락 안으로 들어왔다는 뜻이다.

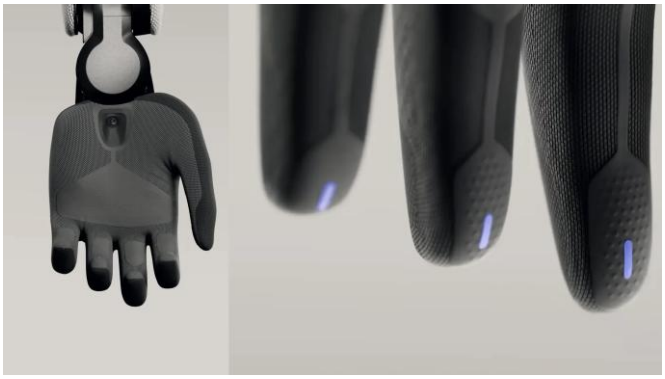
셋째, 사람 손끝 궤적과 접촉면을 밀리미터 단위로 추적하는 것을 목표로 했는데, 이 정밀도는 텐던의 늘어남과 마찰로는 달성하기 어렵다. 그런데 손가락 마디마다 모터를 넣는 순수 직접구동으로는 사람 손의 쥐는 힘을 내기 어렵고 손가락이 굵어진다. 두 제약을 동시에 만족시키는 설계는 손바닥에 모터를 모아두고 관절마다 다른 전달 방식을 쓰는 하이브리드밖에 없다.

Figure 02 Hand



자료: Figure AI, 삼성증권

Figure 03 Hand



자료: Figure AI, 삼성증권

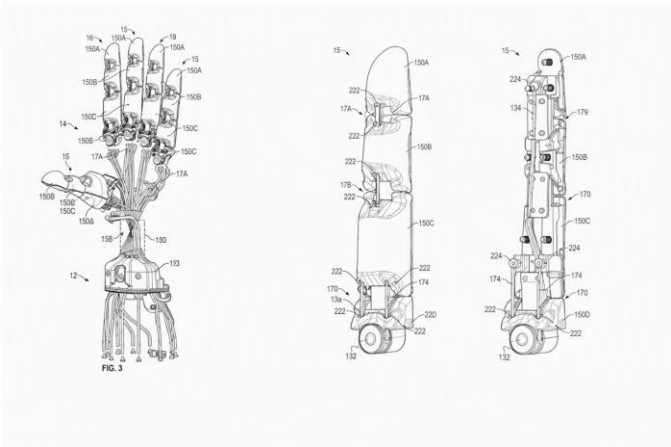
하이브리드 형태는 세 가지 패턴이 있다. **첫째는 관절 별 분담이다**. 힘이 필요한 굴곡(쥐기)은 손바닥이나 전완부의 큰 모터가 텐던이나 푸시로드로 당기고, 정밀도가 필요한 벌림(외전·내전)과 엄지 회전은 손바닥의 소형 모터가 직접 돌린다. Figure 7세대 손 티저에서 강조한 것이 손가락 벌림과 엄지 대립인데, 이 두 동작은 텐던으로 구현하기 가장 까다로운 축이다.

둘째는 전달 방식의 혼합이다. 굴곡은 백래시가 없고 힘이 세고 위치를 정확히 아는 강체 링크(4절 링크·푸시로드)로 하고, 텐던은 힘을 전달하는 역할에서 물러나 펴기(신전)와 유연성을 주는 보조 역할만 맡는다. 테슬라가 2022년 1세대 손에서 텐던을 택한 이유로 "비용, 백래시 방지, 수동 펴기"를 들었는데, 이 중 펴기 기능만 텐던에 남기고 나머지는 링크로 옮기는 것이 이 패턴이다.

셋째는 모터 위치의 중간지대인 손바닥 구동이다. 전완부에 두면 텐던이 길어져 마찰과 늘어남이 커지고, 손가락에 넣으면 힘이 부족하니 손바닥에 모아 짧은 링크나 짧은 텐던으로 관절을 움직이는 것이다. Sharpa Wave의 22 자유도 손이 이 방식이고, Figure가 "손 안에 공간이 없다"고 한 것과 가장 잘 맞는다.

세 패턴은 배타적이지 않고 실제 구조는 혼합되어 있다. Figure AI는 모터를 손 바닥에 배치해서, 모터의 힘이 손가락 끝까지 전달되는 경로를 짧게 만들었다. 테슬라를 모터를 전완부에 두고 힘의 전달경로를 수정한 것으로 보인다. 테슬라의 특허를 보면, 손목의 케이블 배열을 바꿔 손목 꺾임의 간섭을 줄이고, 핀 대신 두마디가 서로 굴러가며 접촉하는 롤링 관절로 마찰을 줄이려고 했다. 다만, 머스크는 이 구조가 작동하지 않았다고 밝혔고, 롤링 관절이 문제였다고 언론 보도가 있었다. 수정된 설계는 미공개 상태이며, 전완부 25개 액추에이터라는 틀은 유지하는 것으로 보인다.

테슬라: 덱스트러스 특허



자료: 테슬라, 삼성증권

로봇 손에는 사람처럼 감각을 느끼고, 세밀한 움직임을 위해 촉각 센서, 토크 센서를 같이 탑재한다. 사람이 물건을 접촉하고, 다룰 때 1)수직력(물체를 누르는 힘)과, 2) 전단력(표면을 따라 옆으로 미끄려지는 힘, 마찰)이 생긴다. 또한 3) 접촉 위치와 면적(손바닥 어디에, 얼마나 넓게 닿았나), 4)미끄러짐(물체가 미끄러지면 표면에 생기는 미세진동)이 발생한다. 이러한 것들을 로봇 손이 느끼게 해주는 것이 촉각센서이다.

촉각 센서는 "누름을 어떤 물리 량으로 읽느냐"로 나뉘며, 휴머노이드 손에 실제로 쓰이는 방식은 네 가지다. **첫째는 저항(피에조저항) 방식으로, 전도성 고분자 층이 눌리면 저항이 변하는 것을 읽는다.** 구조가 단순하고 싸며 얼마든 얕게 만들 수 있지만, 수직 힘만 잘 읽고 미끄러짐(전단력)은 약하다.

둘째는 정전용량 방식으로, 두 전극 사이 거리가 변하면 정전용량이 변하는 것을 읽는다. 스마트폰 터치스크린으로 검증된 기술이고 가벼운 접촉에 민감하지만, 진동·전자기 간섭에 약하다.

셋째는 광학(비전 기반) 방식으로, 부드러운 젤 안쪽에 카메라를 두고 젤의 변형을 영상으로 읽는다. 해상도가 압도적이고 전단력까지 읽지만 두꺼운 손끝에만 들어가고 비싸다. 메타가 GelSight와 만든 Digit 360이 대표다.

넷째는 자기(홀 센서) 방식으로, 탄성체 속 자석이 눌려 움직이면 자기장 변화를 읽는다. 전단력을 읽는데 강하지만 부피가 크고 주변 금속에 영향을 받는다. 메타·CMU의 ReSkin이 대표다.

촉각센서 종류

방식	원리	장점	단점	사례
저항(피에조저항)	전도성 층이 눌리면 저항 변화	싸고 얇고 유연, 인쇄로 대량생산	수직 힘 위주, 전단력 약함	테슬라 특허(일부), Loomia, Touchlab
정전용량	전극 간격 변화로 정전용량 변화	가벼운 접촉 감지, 터치스크린 공급망 활용	진동·전자기 간섭에 취약	테슬라 특허(일부), 스마트폰
광학(비전)	젤 변형을 내부 카메라로 촬영	초고해상도, 전단력·형상 인식	두꺼운 손끝, 고가, 손바닥 부착 어려움	GelSight, Meta Digit 360, FingerVision
자기(홀 센서)	탄성체 속 자석 이동으로 자기장 변화	전단력에 강함, 설치 자유도	부피, 주변 금속 간섭	Meta/CMU ReSkin XELA uSkin

자료: 언론보도, 각 사, 삼성증권

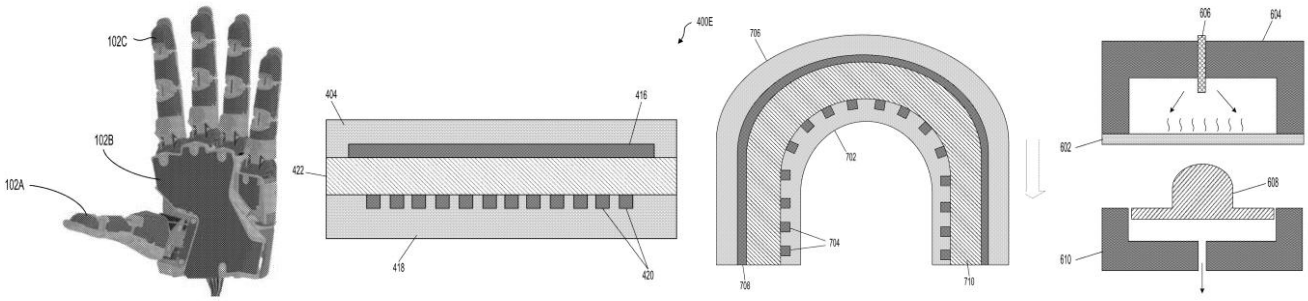
테슬라의 촉각 센서 특허(US 2026/0310299 A1)는 2025년 9월에 출원돼, 2026년 10월에 공개되었다. **네가지 촉각 방식 중에서 저항과 정전용량 두가지를 한 구조안에 담았다.** 위아래 전극이 겹치는 지점이 센싱 픽셀이 되고, 절연층을 넣으면 정전용량식, 감압 소재를 넣으면 저항식이 된다.

중요한 것은 왜 이 둘을 골랐냐이다. 가장 해상도가 높은 광학방식은 손끝 한마디마다 카메라와 조명이 들어가야 하고, 자기 방식은 판독회로가 필요하다. 반면 테슬라는 저항, 정전용량 방식을 싸게 대량생산 할 계획이다. 테슬라는 특허를 통해 손가락과 손바닥이라는 곡면에 평면 센서를 붙이는 난제를, 전도성 잉크를 평판 필름에 적층하여 인쇄한 뒤, 열성형하거나 3D 베이스에 직접 인쇄하는 표준 공정으로 풀었다. 스크린 인쇄, 레이저 커팅, 열성형은 모두 양산 공정이다. 테슬라가 원하는 것은 가장 정밀한 촉각이 아니라, 손가락, 엄지, 손바닥 전체를 싸고 수백만대로 찍어낼 수 있는 값싼 피부다. 다만 감도와 내구성 수치는 없고, 등록이 아닌 출원 공개 단계다.

이는 경쟁사들과 방향이 다르다. Figure 03은 3g의 압력을 감지하는 손끝 센서와 손바닥 카메라를 조합해, AI 모델(Helix)이 미끄러짐을 사전에 구분할 수 있게 했다. 아틀라스 신형 손도 손끝과 손바닥에 촉각 압력 센서를 넣었다. 엔비디아가 6월 공개한 학계용 레퍼런스 휴머노이드는 Sharpa Wave의 22 자유도 촉각 손을 선택했다.

경쟁사는 해상도를 선택한 반면, 테슬라는 양산성을 선택한 것이다. **데이터 관점에서 보면 해상도 낮은 센서를 넣은 로봇 수백만대가 높은 센서를 넣은 수천대 보다 많은 접촉 데이터를 만들어낸 다는 것이 테슬라의 베팅이다**. 센서 종류, 위치, 샘플링 주기는 손 설계 단계에서 결정되므로, 촉각 스킨을 양산할 수 있는 회사가 접촉 데이터의 구조와 품질에 큰 영향력을 갖게 될 전망이다.

테슬라 촉각센서 특허: 센서가 붙은 위치 / 센서 단면구조/ 성형 후 모습 / 열성형 공정

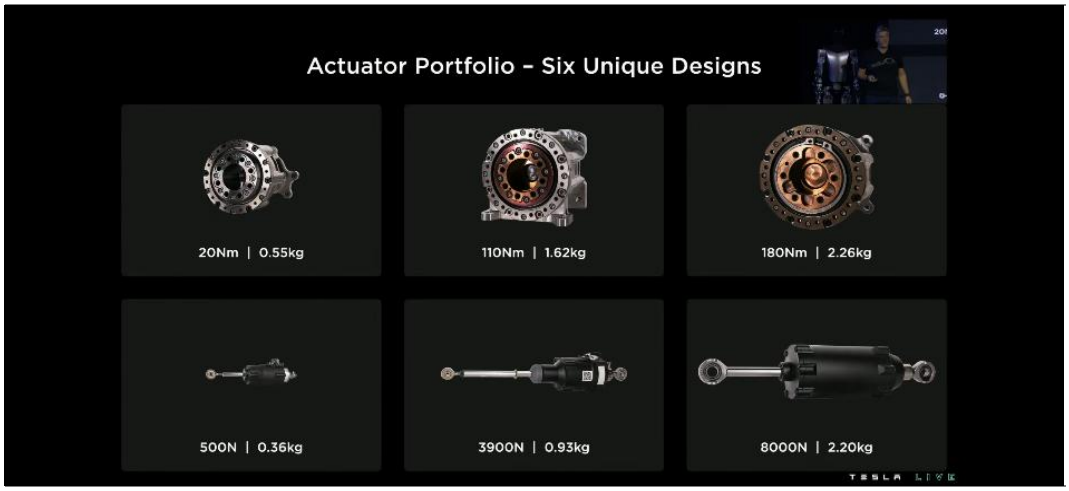


자료: 테슬라, 삼성증권

테슬라, 선형과 회전형 액추에이터 모두 채택

테슬라는 바디 액추에이터 구성에서 경쟁사와 다른 선택을 했다. 대부분의 휴머노이드 개발사가 모든 관절을 회전형 액추에이터(모터+감속기)로 구성하는 데 반해, 테슬라는 2022년 AI Day에서 몸체 28개 액추에이터를 회전형과 선형(리니어)으로 반씩 나눈 설계를 공개했다. 회전형은 20·110·180 N·m 세 가지, 선형은 500·3,900·8,000 N 세 가지로, 토크·속도·에너지 최적화 모델을 돌려 6~7종으로 통합했다는 것이 당시 설명이다. 이 자리에서 테슬라는 다리 선형 액추에이터 하나로 500kg 그랜드피아노를 들어 올리는 영상을 보여줬다. 이후 공급망 보도는 일관되게 "회전형 14개 + 선형 14개"로 집계하고 있다.

옵티머스: 28개 →6개 종류의 액추에이터로 압축

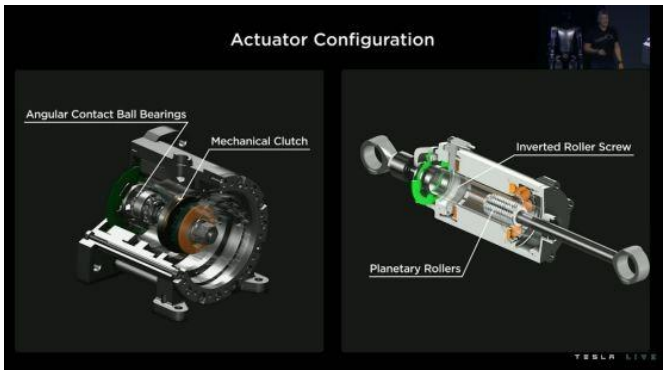


자료: 테슬라, 삼성증권

감속기는 관절 종류에 따라 다르다. 회전형 관절(어깨·허리·손목 등)에는 하모닉(스트레인 웨이브) 감속기가 쓰인다. 중국 공급망 보도에 따르면, 회전 관절은 하모닉이 기본이며 하중이 큰 하지 일부에 유성 감속기가 들어간다. 하모닉 감속기 공급사로는 '쑤저우 그린 하모닉'이 계속 언급되고 있다.

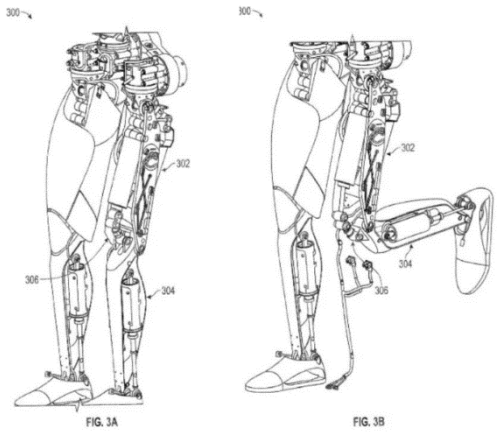
선형 액추에이터는 감속기 대신 유성 롤러 스크류(planetary roller screw)를 쓴다. 모터의 회전을 나사 축의 직선 운동으로 바꾸는 부품인데, 볼스크류가 볼이 점으로 접촉하는 것과 달리 8~12개의 나사산 롤러가 선으로 접촉해 같은 크기에서 2~3배의 하중을 견디고, 충격 하중과 100% 듀티 사이클에 강하며 수명이 길다. 테슬라는 너트가 회전자 역할을 하고 나사 축이 밀려 나오는 인버티드(inverted) 구조를 채택해 모터를 스크류 둘레에 감싸 길이를 줄였다. 이 선형 유닛이 무릎·발목·고관절·팔꿈치처럼 밀고 당기는 힌지 관절에 들어간다,

옵티머스: 회전형 및 선형 액추에이터



테슬라, 삼성증권

옵티머스: 무릎관절 조립 특허



자료: 테슬라, 삼성증권

테슬라가 선형 액추에이터를 쓰는 이유는 힘 밀도 때문이다. 작은 모터로 수천 뉴턴을 내는 것이 롤러 스크류의 장점이고, 피아노 영상으로 이를 강조하였다. 또한 공학적인 장점도 있다. 첫째, 무릎·팔꿈치는 본래 사람 근육처럼 "당기는" 힘으로 움직이는 힌지 관절이라 50mm 안팎의 직선 스트로크가 레버 구조를 거쳐 120~150도 회전으로 바뀌고, 테슬라는 무릎을 사람 무릎을 본뜬 4절 링크(four-bar link)로 설계했다고 밝혔다.

둘째, 모터를 관절 축이 아니라 허벅지·상완 같은 뼈대 방향으로 눕혀 배치할 수 있어 관절 끝의 관성이 줄고 다리가 가늘어진다.

셋째, 리드가 작은 스크류는 역구동이 잘 안 되므로 서 있을 때 전력을 거의 쓰지 않고 자세를 유지할 수 있다. 다만 이 비역구동성은 양날이다. 외부 충격을 관절이 흡수하지 못하므로 직렬 힘 센서를 따로 달아 제어로 보완해야 한다.

한편, 롤러 스크류의 단점은 가격이 비싸다는 것이다. 개당 1,350~2,700달러로 선형 유닛 원가의 약 64%, 로봇 전체 원가의 약 19%로 추정된다. 반면 회전형 유닛은 하모닉/유성 감속기가 원가의 약 30~36%다. 유니트리 G1, 셰플러, 그리고 대부분의 중국 개발사가 전 관절 회전형을 고수하는 이유는 명확하다. 무릎이 조금 무겁고 뜨거워지는 대신, 이미 깔려 있는 저가 회전형 부품 공급망을 그대로 쓸 수 있기 때문이다. 테슬라의 선택은 "부품은 비싸지만 로봇 한 대의 힘·효율·형태는 더 낫다"는 쪽이고, 대량생산시 롤러 스크류의 단가가 얼마나 내려오느냐가 중요하다.

옵티머스 바디 액추에이터

구분	회전형 액추에이터	선형 액추에이터
옵티머스 수량	14개 (20·110·180 N·m)	14개 (500·3,900·8,000 N)
적용 관절	어깨· 허리· 손목 등 회전 관절	무릎· 발목· 고관절· 팔꿈치 등 힌지 관절
핵심 감속 부품	하모닉 감속기 (하중 큰 하지 일부 유성)	유성 롤러 스크류 (인버티드 구조)
장점	공급망 성숙, 부품 저가, 역구동 가능	힘 밀도, 충격·수명, 무전력 자세 유지, 근골격형 배치
단점	힌지 관절에서 무겁고 발열	롤러 스크류 고가(개당 $1,350~2,700), 비역구동으로 힘 센서 필요
원가 비중	하모닉 감속기 약 36%	롤러 스크류 약 64%
채택 사례	유니트리, 셰플러, 대부분 중국 개발사	테슬라

자료: 테슬라, 삼성증권

테슬라: 실적 요약

(백만 달러)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	21,461	24,578	31,536	53,823	81,462	96,773	97,690	94,827	94,827	107,423	121,572
매출총이익	4,042	4,069	6,630	13,606	20,853	17,660	17,450	17,094	17,094	20,505	23,624
영업이익	-388.1	-69.0	1,994.0	6,523.0	13,656.0	8,891.0	7,076.0	4,355.0	4,355.0	3,188.8	5,525.5
세전이익	-1,004.7	-665.0	1,154.0	6,343.0	13,719.0	9,973.0	8,990.0	5,278.0	5,278.0	5,341.9	7,357.0
당기순이익	-976.1	-862.0	721.0	5,519.0	12,556.0	14,997.0	7,091.0	3,794.0	3,794.0	3,469.7	5,629.3
이익률 (%)											
매출총이익	18.8	16.6	21.0	25.3	25.6	18.2	17.9	18.0	18.0	19.1	19.4
영업이익	-1.8	-0.3	6.3	12.1	16.8	9.2	7.2	4.6	4.6	3.0	4.5
당기순이익	-4.5	-3.5	2.3	10.3	15.4	15.5	7.3	4.0	4.0	3.2	4.6
총자산	29,740	34,309	52,148	62,131	82,338	106,618	122,070	137,806	137,806		
유동자산	8,306	12,103	26,717	27,100	40,917	49,616	58,360	68,642	68,642		
비유동자산	21,433	22,206	25,431	35,031	41,421	57,002	63,710	69,164	69,164		
현금성 자산	3,686	6,268	19,384	17,576	16,253	16,398	16,139	16,513	16,513		
총부채	23,426	26,199	28,418	30,548	36,440	43,009	48,390	54,941	54,941		
유동부채	9,992	10,667	14,248	19,705	26,709	28,748	28,821	31,714	31,714		
비유동부채	13,434	15,532	14,170	10,843	9,731	14,261	19,569	23,227	23,227		
차입금	11,971	14,603	13,228	8,873	5,748	9,573	13,623	14,719	14,719		
영업현금흐름	2,098	2,405	5,943	11,497	14,724	13,256	14,923	14,747	14,747		
투자현금흐름	-2,337	-1,436	-3,132	-7,868	-11,973	-15,584	-18,787	-15,478	-15,478		
Capex	-2,101	-1,327	-3,157	-6,482	-7,158	-8,898	-11,339	-8,527	-8,527	-21,296	-24,162
재무현금흐름	551	1,537	10,307	-5,386	-3,971	2,593	3,712	1,310	1,310		
FCF	-3	1,078	2,786	5,015	7,566	4,358	3,584	6,220	6,220	-5,143	-9,086
Valuation (배)											
P/E	n/a	n/a	972.9	217.3	33.7	95.6	195.9	373.1	373.1	230.8	182.1
P/B	11.7	11.4	30.5	36.2	8.7	12.6	17.8	20.5	20.5	15.3	14.0

자료: Bloomberg

테슬라 주주는 어떻게 해야할까

스페이스X, 테슬라 합병 절차 시작

로드스터 출시로 드러난 일론 머스크 의도

10월 15일에 하늘을 날았던 로드스터의 런칭 쇼는 테슬라와 스페이스X가 합병하면, 이런 멋진 기술이 나온다는 것을 암시하고 있다. 이후 10월 20일 스페이스X 3분기 실적 콜에서 합병 질문을 받은 머스크는 두 회사 이사회가 주주들의 요청으로 각각 독립이사로 구성된 특별위원회를 만들었다고 밝혔다. 특별위원회 설치가 뜻하는 것은 세 가지이다. **첫째, 합병이 추측에서 공식 절차로 넘어갔다.** 특별위원회는 지배주주가 양쪽에 있는 이해충돌 거래에서 소수주주 보호를 위해 반드시 거쳐야 하는 장치다. 독립 재무자문사와 법률자문사를 선임하고, 공정성 의견서를 받고, 교환비율을 협상한다.

둘째, 시간이 많이 소요된다. 위원회 설치에서 합병 계약 체결까지 통상 수개월이 걸리고, 그 뒤 위임장 작성·SEC 심사· 특별 주총까지 다시 수개월이다. 이중 가장 중요한 주총이 실시되는 시점은 2027년 하반기로 예상된다. 이후 미국정부와 중국 정부의 허가도 필요하여, 실제 합병이 성사되기 까지는 1년 이상의 시간이 소요되어, 실제 절차가 마무리되는 것은 2028년 초가 될 것으로 예상된다.

셋째, 위원회의 독립성에 대한 철저한 검증이 필요하다. 머스크는 협상에서 빠지지만, 양쪽 회사의 CEO이자 스페이스X는 의결권 과반 이상의 보유자이다. 합병에 반대하는 테슬라 주주들이 소송을 제기할 경우에 대비하여, 위원회의 독립성 검증이 필요하다. 2016년 솔라시티 합병 소송에서 법원도 합병 위원회의 독립성에 대해 조사한 바 있다.

테슬라: 로드스터



자료: 테슬라, 삼성증권

테슬라: 로드스터



자료: 테슬라, 삼성증권

합병 구조: 전량 주식교환 및 역삼각 합병 유력

스페이스X와 테슬라의 합병이 진행되는 가장 현실적인 구조는 스페이스X가 테슬라를 전량 주식교환으로 흡수하는 역삼각합병이다. 해당 구조 하에서 스페이스X는 100% 자회사를 설립한 뒤, 해당 자회사가 테슬라에 흡수되어 소멸되고, 테슬라가 법인격을 유지한 채 스페이스X의 100% 자회사가 된다. 이때 테슬라 주주가 보유한 테슬라 주식은 전량 스페이스X 신주로 전환된다. 이 구조가 유력한 이유는 테슬라 법인을 그대로 존속시키는 동시에 스페이스X의 지배구조, 상장 지위, 세무 중립성을 모두 보존할 수 있는 구조이기 때문이다.

첫째, 테슬라의 법인격 보존. 테슬라는 수만 건의 공급계약과 각국 차량 인증, FSD 규제 승인 등 합병시 계약/인허가 관련 승계 리스크가 존재하는데, 역삼각합병 구조 하에서는 테슬라의 법인격이 보존되기 때문에 관련 승계 리스크가 발생하지 않는다.

둘째, 테슬라와 스페이스X의 책임 격리. 테슬라의 FSD 소송, 리콜/보증 채무는 테슬라 법인 내에서만 머무르게 되며, 스페이스X의 스타링크, 국방 계약 사업부로 전염되지 않는다. 반대로, 국방과 밀접한 관계에 있는 스페이스X의 ITAR, 기밀 국방계약도 테슬라와 법적으로 분리된 상태로 유지된다. 이는, 테슬라의 중국 법인과 단절된 상황으로 규제당국의 합병 승인 가능성을 높이는 설계이다.

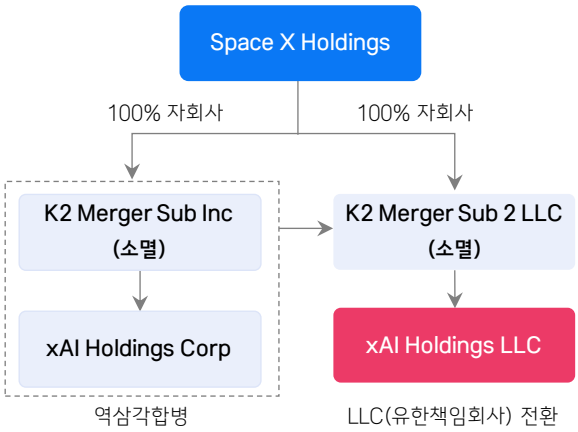
셋째, 기존 주주 비과세. 미국 연방세법인 IRC 하에서는 인수대가의 80% 이상이 인수회사 의결권 주식이면 비과세 재조직 요건을 충족하여 주주의 주식 양도차익에 대한 세금 부과가 이연된다. 스페이스X와 테슬라의 합병이 전량 Class A 주식교환으로 이루어지면 해당 조건은 자연스럽게 충족되며 테슬라 주주는 교환 시점에 양도세를 내지 않게 된다. 수천억 달러에 달하는 머스크의 테슬라 지분을 고려할 경우, 과세 이벤트 없이 스페이스X 주식으로 전환되는 구조인 것이다. 참고로, 합병이 진행될 경우 대한민국 세법을 적용받는 우리나라 투자자는 기존 테슬라 주식을 매도하고 스페이스X 주식을 매수한 것으로 간주되어 양도세가 적용된다.

넷째, 스페이스X Dual-class 구조 유지. 스페이스X는 머스크가 지분 약 40%, 의결권 약 80%를 보유하고 있는 Dual-class 지분 구조를 가지고 있다. 역삼각합병 구조 하에서는 스페이스X의 정관이나 주식 구조가 변하지 않고, 테슬라 주주가 스페이스X의 Class A 주식을 받는 구조이다. 즉, 머스크의 의결권을 보존할 수 있는 구조인 것이다.

다섯째, 합병 의사결정 구조가 머스크에 유리. 역삼각합병 구조 하에서는 테슬라 주주의 과반이 찬성하면 합병이 성사된다. 이는 스페이스X는 구조상 합병 당사자가 아니므로 법정 주주총회 의무가 없으며, 발행주식의 20%가 넘는 신주 발행 시 주주승인이 필요한 Nasdaq Rule도 머스크가 과반이 넘는 의결권을 보유하고 있어 형식적 절차에 그치기 때문이다. 즉, 이번 합병에서의 실질적 관문은 테슬라 주주총회가 유일하다.

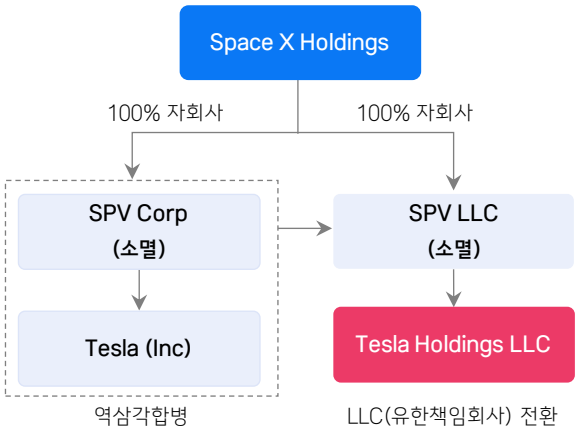
여섯째, 머스크 팀은 삼각합병 전문가. 머스크가 진행시킨 대규모 딜은 전부 삼각합병 구조를 따랐다. 2016년 솔라시티, 2022년 트위터, 2026년 xAI까지 삼각합병 구조로 머스크 그룹에 편입되었다. 즉, 머스크의 자문단과 법무팀은 이미 삼각합병 구조에 익숙하고 관련 문서 프로세스를 재사용할 수 있기에 빠른 합병 진행이 가능하다는 장점이 있다.

xAI 역삼각합병 구조



자료: 삼성증권 정리

테슬라 역삼각합병 예상 구조



자료: 삼성증권 정리

스페이스X 주주 (일론 머스크) 관점에서 보는 합병 시너지

일론 머스크는 스페이스X 의결권의 80% 이상을 들고 있어, 실질적으로 머스크와 스페이스X는 동일인격으로 간주할 필요가 있다. 즉, 스페이스X의 주주가 곧 머스크이며, 머스크의 의사결정이 곧 스페이스X의 의사결정이다.

머스크에게 현재 가장 중요한 사항은 스페이스X가 대규모 Capex를 위한 자금을 조달할 수 있는지와 해당 자금을 빠른 시일 내에 회수할 수 있는지 여부이다. 머스크는 테슬라와의 합병을 통해 스페이스X가 1) 테슬라의 현금흐름을 기반으로 Capex 자금 조달 부담을 완화하고, 2) Capex 가동률 리스크를 헤지할 수 있는 내부 수요를 확보함으로써 자금 회수 가시성을 확보할 수 있다는 기대를 하고 있는 것으로 생각된다.

자본 시너지 – 외부 조달 부담 완화

우선, 현재 스페이스X의 SI Capex 부담은 외부 자금조달이 필요한 수준까지 증가할 가능성이 높다. 실제로, 영업현금흐름은 현재 분기 100억 달러 수준에 불과하며, Factset 컨센서스 기준 27년 영업현금흐름도 1,000억 달러 수준으로 당장 내년 중 집행될 것으로 예상되는 수천억 달러 대의 Capex를 감당할 수 없는 상황이다.

결국 머스크는 외부 자금 조달 관련해서 선택의 기로에 놓여있는 상황이다. 경영진은 상장 이후 유상증자를 진행하지 않겠다는 입장을 발표했으나, 현재 수준의 고금리 차입이 무기한 지속될 수 없는 상황 속에서 경영진의 발언만 믿고 유상증자의 불확실성을 배제할 수는 없다. 즉, 머스크는 27년 Capex 부담이 본격화되고 합병 논의가 정점에 달했을 때, 지분 희석 효과를 합병 시점에 일회성으로 감당할지, 여러 번의 유상증자를 통해 단계적으로 부담할지 선택해야 하는 상황에 직면할 수 있다. 하지만 합병을 통해 얻는 것은 현금흐름을 창출하는 테슬라의 자산인 반면, 유상증자를 통해 얻는 것은 다시 투자해야 하는 현금일 뿐이다.

즉, 머스크는 테슬라의 미래 현금흐름 창출력이 스페이스X의 외부 조달 부담을 해소시켜줄 수 있을 것으로 기대하고 있는 상황이다. 물론, 테슬라는 영업현금흐름의 대부분이 로보택시와 옵티머스 개발에 재투자된다는 점에서 스페이스X의 현금 부담을 완화하기에는 어려운 상황이다. 그러나 향후 FSD 구독 증

가, 세미트럭 자율주행, 로보택시 사업 안정화 등을 기반으로 현금흐름이 개선될 것으로 기대된다는 점에서 중장기적으로는 스페이스X의 Capex에 기여할 수 있을 것으로 예상된다.

자금 회수 가시성 – Capex 가동률 리스크 헤지

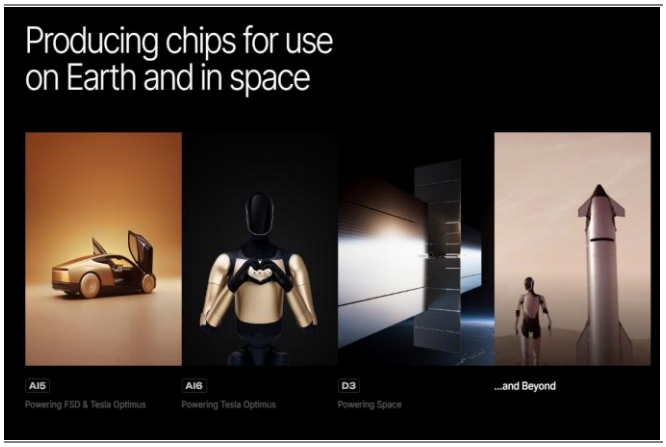
머스크가 테슬라와의 합병을 긍정적으로 검토하고 있는 또 다른 이유는 바로 테슬라가 내부 anchor 수요가 됨으로써 Capex 가동률 리스크를 헤지할 수 있기 때문이다. 스페이스X는 이미 스타링크를 통해 내부 anchor 수요를 창출하여 재사용 발사체 가동률 리스크를 헤지한 바 있는데, 이를 통해 발사의 단위당 고정비를 절감할 수 있었으며 발사 시장을 선점하는데 성공한 선례가 있다.

테슬라가 내부 anchor로 기능할 수 있는 영역은 테라팹과 스타링크이다.

우선, 테라팹의 경우 파일럿 생산 시설에서 FSD와 옵티머스 칩이 먼저 생산될 예정이고, 그 이후 본격적인 양산 시설에서 궤도 컴퓨팅용 칩이 생산될 예정이다. 한 마디로 테슬라 칩 수요가 팹의 1차 가동 물량이 된다는 뜻이다. 이 때 테슬라가 스페이스X와 합병된 상황이라면, 테라팹이 꾸준한 가동률을 확보함에 따라 안정적 칩 수급이 테슬라 사업부문의 원가 절감으로 이어지고, 이는 테라팹 초기 자금 회수의 가시성을 높여주며 다시 궤도 컴퓨팅 칩의 안정적인 양산이 가능해지는 구조로 연결된다. 참고로, 머스크는 테라팹 없이 옵티머스 확대가 불가능하다고 한 상황으로, 합병 시 가동률 리스크는 충분히 헤지가 가능할 것으로 생각된다.

두 번째 anchor 수요는 스타링크와 로보택시 간의 관계에서 발생한다. 머스크는 모든 로보택시에 스타링크 단말기가 장착될 것이라고 발표했는데, 향후 로보택시 보급 계획을 고려하면, 이는 로보택시 수백만 대에서 스타링크 수요가 발생하게 된다는 뜻이다. 즉, 로보택시 보급이 증가할수록, 발사해야 하는 스타링크 위성도 증가하며, 이는 다시 스타십의 발사당 고정비를 절감시킬 수 있는 내부 수요로 기능하고, 궁극적으로 로보택시가 경쟁력을 갖추는 선순환 구조가 완성되는 것이다. 이 모든 과정을 통해 스페이스X는 내부 원가를 극단적으로 절감할 수 있게 되며, Capex 회수를 위한 비용 효율화를 달성할 수 있게 된다.

테라팹 생산 라인업



자료: 테라팹

사이버캡에 내장된 스타링크 안테나



자료: 테슬라, 삼성증권

테슬라 주주관점에서 보는 테라팹

합병의 가장 큰 명분은 '물리적 AI를 한 회사가 처음부터 끝까지 만든다'는 수직계열화다. 테슬라는 로보택시와 옵티머스처럼 현실에서 움직이는 AI를 가졌고, 스페이스X는 2월 xAI를 흡수하면서 그록 같은 AI 모델과 데이터센터를 갖게 됐다.

현재 양사 기술 시너지의 대부분은 합병 없이도 이미 구현되고 있다. 스타링크와 xAI의 그록은 테슬라 모델과 사이버 캡에 탑재되고 있고, 스페이스X는 2025년 xAI 데이터센터용으로 테슬라 메가팩 6억 9,700만 달러어치를 구매했다. 또한, 테슬라가 xAI에 넣은 20억 달러는 스페이스X 주식 약 1,900만 주로 바뀌어, 테슬라는 이미 스페이스X 주주다.

양사의 자금과 기술, IP가 복잡하게 얽히는 프로젝트는 테라 팹이다. 일론머스크는 향후 칩에 대한 수요가 너무 많아서, 자체 조달의 필요성을 강조하면서 테라 팹 프로젝트를 시작하였다. 테라팹은 2028년 말 일부 가동을 목표로 하고 있다. 테라팹은 스페이스X와 테슬라의 공동 프로젝트이지만, 회계상으로는 법인 구조·지분 비율·비용 분담이 확정되지 않았다. 현재 테슬라는 연구용 팹만 주도하고 있으며, 연간 Capex는 200~250억 달러는 주로 로보택시와 옵티머스 개발에 집중되어 있다.

테라 팹 투자 개요

주체	현재 역할
테슬라	오스틴 연구용 팹 주도. 자체 칩(AI5·AI6) 설계 주체이자 수요처. 지분·출자액 미공시
스페이스X	그라임스 카운티 본공장(1억 ft²) 주도. 텍사스 주 인센티브(세금 감면, 재투자 지구, TEF 3,000만 달러) 계약 당사자. xAI(2월 흡수)가 최대 수요처
인텔	2026.4.7 참여. 공정(14A)·제조·첨단 패키징 파트너. 지분 투자자 아님
투자 규모	1단계 168억 달러(2026.8.6), 다단계 총 1,190억 달러 가능성. 분담 비율·납입 일정 미공시
미 확정	별도 법인 여부, 테슬라·스페이스X 지분 비율, 비용 분담, IP 귀속, 첫 웨이퍼 일정

자료: 테슬라, 스페이스X, 언론보도, 삼성증권

테라팹의 이 미확정 상태는 합병 논리의 근거가 되고 있다. 지분·비용·IP를 두 상장사 사이에 나누려면 특수관계 거래 협상과 공시가 필요한데, 합병하면 그 문제가 사라진다. 일부에서는 IP 분할을 미뤄 둔 것이 합병을 염두에 둔 '의도된 옵션'이라고 본다. 반대로 **테슬라 주주 입장에서는 지금처럼 필요한 칩을 스페이스X로부터 구매해도 되고, 자금이나 인력이 필요한 경우 JV를 설립하면 되는데, 왜 합병까지 해야 하는 지에 대한 의문이 남는다.**

테슬라와 스페이스 X 시너지

시너지	내용	합병 없이 가능한가
칩 (테라팹)	2026.3 착공한 양사 공동 반도체 공장. 본격 가동은 2028년 전후	공동 프로젝트이나 법인·지분·비용·IP 미확정. 특수관계 또는 JV 설립 대안
AI 모델 (xAI)	Grok과 데이터센터를 옵티머스·FSD 학습에 활용	테슬라가 xAI에 20억 달러 투자, 거래로 가능
통신 (스타링크)	사이버캡에 탑재 중	공급 계약
에너지 (메가팩)	2025년 6억 9,700만 달러 구매	이미 거래 중
특수관계 거래 해소	공시 부담과 주주소송 위험 제거	합병으로만 가능
머스크 안정적 지배	머스크 통합 회사 지분 약 33~36%, 의결권 62~66%	합병으로만 가능
주식 통화	통합 회사의 고멀티플 주식으로 향후 증자·인수 옵션	합병으로만 가능

자료: 테슬라, 스페이스X, 삼성증권

특히 한국인 투자자들이 민감한 이유는 테슬라, 스페이스X의 합병 과정에서 발생할 수 있는 양도세 (22%) 때문이다. 테슬라는 한국의 해외투자 주식 중 1위 비중을 차지하고 있는 종목이며, 팬데믹 이후의 발생한 강력한 팬덤을 감안하면, 5년 이상의 장기 투자자도 다수인 종목이다. 한국 투자자들이 민감해진 이유는 로켓랩 사례 때문이다. 2025년 5월에 로켓랩이 지주사로 편입되는 과정에서, 법인 식별 번호(ISIN/CUSIP)가 바뀌었고, 다수의 한국 증권사들이 이를 매도 후 매수 처리를 하면서, 양도세가 발생하였다. 미국의 증권사들은 법인 실체의 변경이 없다고 판단하여, 모두 과세를 이연 처리한 반면, 한국은 증권사별로 처리 방식이 나뉘면서 논란이 되었다.

테슬라, 일론 머스크 보상안 향방은

테슬라 개인 주주가 스페이스X 합병 추진에 대해 느끼는 감정은 서운함이다. 테슬라는 개인주주 비중이 높고, 오랫동안 일론의 비전을 믿고 기다려온 강성 주주들이 많다. 일론의 실행력에 대한 신뢰가 높아, 일론에게 파격적인 스톡옵션을 부여해왔다. 2018년 부여했던 스톡옵션은 델라웨어 법원에서 무효 판결이 나자, 2024년 주총에서 재승인을 하였고, 2025년 10월 주총에서는 일론 머스크에 테슬라 지분 25%를 가질 수 있는 스톡옵션방안을 승인하였다. 일론머스크가 로봇을 테슬라 내에서 외부 간섭 없이 연구하려면, 최소 25%의 지분이 필요하다고 주장했기 때문이다.

2018년 보상 패키지 (2018~2028)

(십억 달러)	시가총액 마일스톤	오퍼레이션 마일스톤	
		매출액	조정 EBITDA
	총 옵션 규모: 20.3M 주, 각 트랜치별 1.69M 주		
1	100	20	1.5
2	150	30	3.0
3	200	40	4.5
4	250	55	6.0
5	300	70	8.0
6	350	85	10.0
7	400	105	12.0
8	450	125	14.0
9	500	150	16.0
10	550	175	18.0
11	600	200	20.0
12	650	175+	22.0+

자료: 테슬라, 삼성증권

2025년 보상 패키지 (2025~2035)

(조 달러)	시가총액 마일스톤	오퍼레이션 마일스톤
총 옵션 수량: 423.7M 주(발행주 대비 12%), 트랜치 별 35.3M 주		
1	2.0	차량 2천만 대 인도
2	2.5	FSD 활성 구독 천만 대
3	3.0	로봇 백만 대 인도
4	3.5	로보택시 백만 대 운영
5	4.0	조정 EBITDA 500억 달러
6	4.5	조정 EBITDA 800억 달러
7	5.0	조정 EBITDA 1,300억 달러
8	5.5	조정 EBITDA 2,100억 달러
9	6.0	조정 EBITDA 3천억 달러
10	6.5	조정 EBITDA 4천억 달러
11	7.5	기존 성과 목표 + CEO 승계 계획
12	8.5	기존 성과 목표 + CEO 승계 계획

자료: 테슬라, 삼성증권

테슬라의 일론 머스크에 대한 주식보상 계획에 따르면, 지배권 변경에 대한 조항이 있다. 기존 테슬라 주주가 회사의 의결권 과반을 유지하지 못하는 경우가 발생하면 지배권 변경에 해당한다. 그 경우 시가총액은 직전 종가와 주주가 받는 주당 대가 중 큰 쪽으로 산정하고, 판정은 '오로지 시가총액 기준'이라 운영 목표는 적용되지 않는다. 시가총액 기준의 마일스톤이 넘는 부분은 즉시 부여되고, 넘지 못하는 구간은 자동 소멸된다.

테슬라가 스페이스X에 합병되면, 일론 머스크에 부여된 스톡옵션의 오퍼레이션 마일스톤을 사라지고, 시가총액 마일스톤만 남게 된다. 이는 그동안 일론 머스크에게 파격적인 스톡옵션을 부여해왔던 주주들에게는 매우 허탈한 지점이다. 운영 목표를 맞추지 못하기 때문에, 이런 합병을 추진하는 가에 대한 해석도 가능하다.

일부에서는 테슬라 주주도 달래고, 일론이 첫번째 스톡옵션을 받기위해, 테슬라에 프리미엄을 40%이상 부여하여 시총을 2조 달러를 만들 것이라는 전망도 제기한다. 그러나, 테슬라 가치에 프리미엄 비율이 상승할 수록, 일론이 대주주인 스페이스X가 손해를 본다. 머스크는 테슬라 지분 약 20%와 스페이스X 지분 약 48%를 동시에 가진 사람이다. 프리미엄 1%p는 테슬라 주주에게 약 160억 달러어치 스페이스X 주식을 더 주는 것이고, 그 희석을 머스크는 스페이스X 지분만큼 부담한다. **이에따라 일론이 경제적 이유를 위해 테슬라에 프리미엄을 높일 것이라는 전망은 논리적이지 않다.**

합병시, 테슬라 주식에 대한 프리미엄

프리미엄	합병 시 테슬라 가치	시가총액 마일스톤	머스크가 받는 테슬라 주식	스페이스X 기존 주주 : 테슬라 주주
0%	약 1.6조 달러	없음	0	55.6% : 44.4%
25%	약 2.0조 달러	첫 묶음 경계	0 또는 3,531만 주	50.0% : 50.0%
41%	약 2.26조 달러	첫 묶음 (3,531만 주)	3,531만 주 (약 180억 달러)	47.0% : 53.0%

참고: 시가총액은 10월 29일 기준 자료: 삼성증권

합병 시, 일론 머스크의 손익

항목	프리미엄 25%	프리미엄 41%	차이 (41% - 25%)
테슬라 주주가 받는 스페이스X 주식 총액	2조 달러	2.26조 달러	+2,560억 달러
머스크의 스페이스X 지분 희석 부담 (48% 지분율 가정)	-1,360억 달러	-2,180억 달러	-820억 달러
머스크가 테슬라 주주로 받는 몫 (20%)	+800억 달러	+1,310억 달러	+510억 달러
첫 마일스톤 (3,531만 주 × 교환 후 가치)	경계 (0 또는 +180억)	+200억 달러	+0~200억 달러
머스크 순효과	**-560억~-380억**	**-660억 달러**	**-280억 ~ -100억 달러**

자료: 삼성증권

현실적인 프리미엄은 M&A에서 통상적인 20~30%을 부여하고, 테슬라 2025년 보상안의 대부분(테슬라 주가에 따라 11~12개 묶음)이 소멸하는 것이다. 한편, 머스크는 이를 감수하는 대신 통합 회사에서 '실질적으로 동등한 보상'을 새로 받거나, 이미 있는 스페이스X 보상안의 분모가 커지는 것으로 보상받을 수 있다. xAI 합병 뒤 스페이스X 이사회가 보상안 시가총액 목표를 조정한 선례가 있다.

테슬라와 스페이스X의 합병이 성사되면 2025년 주총에서 승인한 보상안의 목표는 효력을 잃고, 새 보상안은 머스크가 의결권 과반을 쥔 통합 회사에서 정해진다. 스페이스X는 나스닥 지배회사 예외로 독립 보상위원회 의무가 면제되고, 일론이 약 80% 의결권을 가지고 있다. 합병 후에도 일론의 지배권은 62~66%이다**. 이에 따라 테슬라 주주에게 금번 합병 표결은 사실상 보상안에 대한 마지막 표결이라고 할 수 있다.**

합병을 위해 테슬라 주주의 50% 찬성이 필요

테슬라와 스페이스X와의 합병을 위해서는 테슬라 주주의 50% 찬성이 필요하다. 테슬라에 대한 일론의 지분율은 약 20%로, 30% 주주를 설득해야 한다.

표결에서 결정권은 액티브 펀드와 개인이 가지고 있다. 테슬라 주주구성은 일론머스크와 특수관계인 20.3%, 개인 주주 27%, 액티브 펀드 21%, 인덱스 펀드 비중이 32%이다. 액티브 펀드는 블랙록, 피델리티와 같은 대형기관의 경우 자체 의결권 행사를 검토하는 팀이 별도로 있으며, 의결권 자문사의 논리를 참고한다. 인덱스 펀드는 대부분 의결권 자문사의 논리를 따른다.

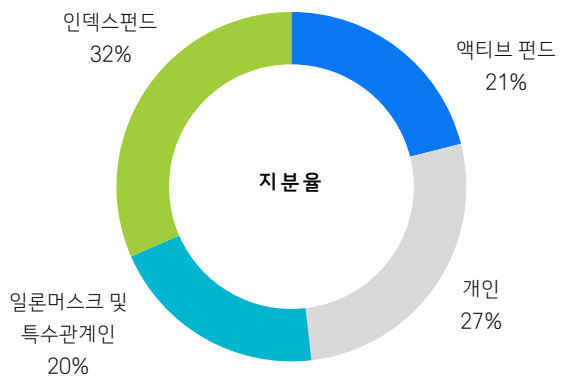
테슬라 주주가 테슬라 주식을 산 논리는 '피지컬 AI 대장주', 즉 FSD·로보택시· 옵티머스가 자동차 회사를 AI 회사로 바꾼다는 것이다. 합병이 되면, 테슬라 주식이 로켓·위성 통신·LLM(xAI)이 섞인 스페이스X 주식으로 바뀌고, 피지컬 AI는 통합 회사의 한 사업부가 된다. 자기가 투자한 이유와 어긋나는 거래에 프리미엄 20~30%가 충분한 인센티브가 될 것 인지는 불확실하다.

의결권 자문사의 경우에는 합병의 시너지 보다는 교환 비율, 공정성, 거버넌스를 주로 본다. 적정한 프리미엄을 주고, 절차가 공정하다면, 자문사 의견을 따르는 ETF 등 수탁 펀드의 경우에는 찬성할 가능성이 있다.

한편, 개인주주의 낮은 투표율도 리스크 요인이다. 2025년 주총에서도 xAI에 투자하는 안건에 대해 투표하지 않은 비율이 11%로, 반대로 처리되면서 무산된 바 있다.

일론은 합병을 성공시키기 위해, 주식 프리미엄 외에 강한 비전이 필요하다. **가장 중요한 요소는 서사의 연속성이다. 합병이 피지컬 AI를 희석하는 것이 아니라 완성한다는 논리**, 즉 로봇과 로보택시에 필요한 칩(테라팹)·컴퓨팅(xAI, 궤도 데이터센터)·통신(스타링크)·에너지를 한 회사가 공급한다는 수직계열화 서사다. 머스크가 위원회 설치를 밝히면서 AI 소프트웨어·로봇·Starmind·테라팹을 이유로 든 것이 이 서사의 예고편이다.

테슬라 주주 현황 (2026년 10월 말)



자료: Bloomberg, 삼성증권

주주별 찬성 조건과 리스크

주주 군	투자 논리	찬성 조건	리스크
개인주주	피지컬 AI 대장주, 머스크	머스크 지지, 과세이연, 테슬라 정체성 보존, 수직계열화 서사	투표율. 미투표는 반대표
인덱스 펀드	지수 추종	공정성, 의결권 자문사 권고, 프리미엄	거버넌스 (위원회 독립성)
액티브 기관	로보택시· 옵티머스 성장	교환비율 밸류에이션 신뢰	복합기업 할인
머스크		찬성 확정	

자료: 삼성증권

설득이 어려워지는 상황도 있다. **표결 시점에 테슬라 단독 모멘텀이 강하다면, 주주들이 반대할 가능성이 커진다.** 일례로 유럽과 중국에서 FSD 승인이 되고, 로보택시 확장이 빠르게 진행되고, 옵티머스 양산이 숫자로 나오고 있으면 '왜 지금 로켓 회사와 섞느냐'는 반론이 커질 수 있다. 공교롭게도 테슬라의 모멘텀이 2027년에 집중되어 있어, 합병 표결 시점과 겹칠 수 있다.

스페이스X 멀티플이 테슬라보다 높은 상태에서 교환비율이 고정되면 '비싼 주식을 받고 싼 주식을 넘긴다'는 불만이 제기될 수 있다. 그리고 특별위원회의 독립성이 의심받으면, 프리미엄이 얼마이든지 상관없이 '머스크를 위한 거래'라는 프레임이 붙는다. 솔라시티 때 개인주주 다수는 찬성했지만 소송은 7년을 갔다.

주식시장의 환경도 중요하다. 지금과 같이 고금리가 지속되면서, 대규모 AI Capex의 회수 가능성에 대한 의심이 지속된다면, 대규모 Capex를 지속해야 하는 스페이스X와의 합병을 반대할 수 있다. 이제 투자 회수기에 진입한 테슬라를 합병하여, 테슬라의 현금을 스페이스X의 테라팹과 xAI의 모델 고도화에 사용한다는 불만이 제기될 수 있다.

또 다른 병목, 미·중 갈등

미국과 중국은 현재 AI시대의 패권을 놓고 치열하게 경쟁 중이다. 테슬라, 스페이스X가 영위하는 Physical AI, LLM모델, 우주, 통신, 데이터센터 등은 모두 AI시대의 핵심 사업들이다.

스페이스X는 미국 국가안보와 위성 사업에 관여하는 주요 방산업체로 2025년 매출의 20.9%를 미국 정부에서 창출하였고, 테슬라는 중국에 100% 자회사 공장을 두고, 1H26 판매대수의 30%를 중국이 차지하고 있다. 생산기준으로는 50%가 넘는다. 이러한 구조는 양쪽 정부의 안보 우려를 동시에 불러온다

미국이 걱정하는 것은 중국 법인을 통해 스페이스X의 기술과 인력 정보가 새는 경로다. 기밀 사업을 하는 방산업체는 외국의 소유·지배·영향을 신고하고 차단 조치를 해야 하므로, 합병 후 테슬라 상하이 법인과 중국 매출은 그대로 보안 인가 심사 대상이 된다.

중국이 걱정하는 것은 반대다. 카메라와 센서가 많은 테슬라 차량과 상하이 공장의 데이터가 미국 안보 체계의 일부가 되는 것이다. 중국은 데이터안전법으로 중요 데이터의 해외 이전을 제한하고, 기준에 못 미치는 거래도 반독점 당국이 직권으로 끌어와 심사할 수 있다.

상하이 공장은 테슬라의 가장 크고 생산성 높은 공장으로, 글로벌 생산량의 50% 이상을 차지하고 있기 때문에, 중국은 이 공장을 통해 지렛대를 쥐고 있고 대가를 요구할 수도 있다. 7월 말 WSJ는 테슬라 경영진이 합병에 앞서 중국 사업 분리를 준비하라는 지시를 받았다고 보도했고, 머스크는 "터무니없는 가짜 뉴스"라며 부인했다. 그러나 부인과는 별개로 양쪽을 만족시키려면 중국 사업을 사실상 분리하는 것이 현실적이다. 그 과정에서 소프트웨어, IP, AI 시스템, 데이터, 공급망을 분리하는 것은 거의 불가능에 가깝다. 만약, 중국법인을 분리해야 한다면, 테슬라의 가치가 지금과 같은 평가를 받을 수 있을까? 또한, 중국에서 축적한 데이터를 중국에 계속 남기는 것도 미국정부가 허용해 줄지에 대한 불확실성도 있다.

미국정부와 중국정부의 우려

구분	미국정부의 우려	중국정부의 우려
핵심	중국 법인을 통해 스페이스X 기술· 인력 정보가 새는 경로	상하이 공장과 차량 데이터가 미국 안보 체계의 일부가 되는 것
근거	방산업체 외국 소유·지배·영향(FOCI) 규제	데이터안전법, 반독점 직권 심사, 상하이 공장이라는 지렛대
가능한 요구 조건	중국 사업과의 방화벽, 별도 법인화, 접근 통제	데이터· 경영을 중국 안에 묶어 두는 조건, 승인의 별도 대가

자료: 언론보도, 삼성증권

투자 Point 1. 합병 전

결국 중요한 것은 주가다. 합병을 합병전, 합병후, 합병 실패의 세 국면으로 나눠 테슬라와 스페이스X 주가가 어떻게 움직일지 그 가능성에 대해 정리해보았다.

합병전에는 테슬라 주가에는 프리미엄 형성 가능. 논리는 단순하다. 인수되는 쪽은 프리미엄을 받고, 그 프리미엄은 필수다. 발행주식 과반의 찬성이 필요하고 이해충돌 거래라 공정성 의견서를 거쳐야 하므로, 통상적인 20~35%의 프리미엄 없이는 표결 통과도 소송 방어도 어렵다. 주식 시장은 이것을 안다. 위원회 설치 소식 뒤 테슬라 주가는 이틀간 9.5% 상승하였다.

합병 발표 전까지 테슬라는 두 엔진으로 움직인다. 합병 관련해서는 테슬라 주가는 '단독 가치 + 프리미엄 기대 × 성사 확률"로 거래된다. 성사 확률이 올라가거나, 기대 프리미엄이 올라가면 주가가 오르고, 반대면 하락한다. 여기에 유럽시장의 FSD 확산, 북미에서 로보택시 확대와 같은 단독 모멘텀도 있다. 단, 이 구간의 상승은 '합병 조건이 좋을 것'이라는 기대를 선반영한 것이라, 실제 합병 조건이 기대에 못 미치면 발표가 오히려 셀온 뉴스가 될 수 있다.

합병 계약이 발표되고, 교환비율이 정해지면, 초기에는 둘 다 주가가 급락 가능. 마벨의 루멘텀 M&A사례에서도, 교환비율 발표 당일 두 회사의 주가는 15%넘는 폭락을 기록하였다. 이후에는 테슬라 주가는 '교환비율 × 스페이스X 주가 – 스프레드'로 묶인다. 스프레드는 표결· 규제 실패 위험과 클로징까지의 시간 가치다. 이때부터 테슬라는 실적보다는 스페이스X 주가와 성사 확률로 움직이고, 차익거래 자금이 들어와 변동성은 줄어들 것으로 예상된다. 솔라시티 때처럼 프리미엄이 낮게 나오면 테슬라 주주의 반발과 소송이 이어질 수 있다.

스페이스X는 지분 희석 효과로 하락할 수 있다. 테슬라 시가총액 1.6조 달러에 프리미엄 25%를 얹으면 약 2조 달러어치 스페이스X 주식을 새로 찍어야 하고, 기존 스페이스X 주주 지분은 약 50%로 줄어든다. 스페이스X가 데이터센터 사업으로 3Q26에 흑자전환에 성공하고, 실적 고성장을 예고하면서, 밸류에이션 멀티플은 스페이스X가 테슬라보다 더 낮은 상황이다. '싼 주식으로 비싼 주식을 산다'는 논리가 형성되면, 스페이스X의 주가는 더 크게 조정을 받을 수 있다. 여기에 2026년 11~12월 락업 해제가 겹치므로, 스페이스X 주가는 합병과 무관하게 수급 요인으로도 조정 받을 수 있다. **이에 따라 합병의 발표 시점은 2027년 상반기가 될 가능성이 높다.**

합병 전 시나리오

국면	테슬라	스페이스X	핵심 변수
합병 전 (발표 전)	상승 편향. 단독 가치 + 프리미엄 기대 × 성사 확률	중립~약세 가능성. 희석 우려와 락업 해제	자문사 선임·12월 FSD 표결
발표 후 (표결 전)	발표 당일 주가 하락 가능성 교환비율 × SPCX - 스프레드로 고정. 조건 실망 시 하락 가능성	발표 당일 희석 반영. 크게 안 빠지면 지지 신호	테슬라 프리미엄 수준 (20~35% vs 41%)

자료: 삼성증권

투자 Point 2. 합병 후

합병 후에는 스페이스X 한 종목만 남는다. 테슬라 주주는 교환비율 만큼 스페이스X 주식을 받고, 그 뒤 수익률은 통합 회사의 멀티플이 어디로 수렴 하느냐에 좌우된다. **상승요인과 하락요인이 혼재되어 있다.**

가장 중요한 요인은 멀티플 전이가 어느 쪽으로 이루어지는 가이다. 테슬라의 FSD·로보택시·옵티머스가 스페이스X의 AI 서사(xAI, 궤도 데이터센터, 테라팹) 안으로 들어가면 P/E 200배의 Physical AI 멀티플이 아니라, P/E 40~50배의 AI 인프라 멀티플로 평가받을 가능성이 높다.

복합기업 할인도 있다. 대표적인 복합기업이 구글이다. 구글은 검색, 광고, AI, 데이터센터 분야에서 모두 글로벌 1~2위의 압도적인 사업자이지만, P/E는 20배 미만으로, 빅테크 중에서도 낮은 편이다. 스페이스X와 테슬라 합병으로, 우주·위성·자동차·로봇·AI를 한 회사에 담으면 각 사업의 가치가 선명하게 보이지 않고, 가장 큰 사업으로 Valuation을 받게 될 가능성이 크다. 스페이스X의 실적은 데이터센터가 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 스페이스X의 데이터센터 구축 속도와 실적 성장 속도는 경이롭지만, 데이터센터 사업을 하는 사업자는 이미 미국의 빅테크를 비롯하여, 다수의 네오클라우드 업체가 있다. **데이터센터 사업으로 멀티플을 받는다면, 희소성이 떨어지면서, 합병 후 멀티플은 낮아질 수 있다.** 이 경우 합병 시총은 오히려 개별기업으로 있을 때 보다 작아질 수 있다.

가장 긍정적인 시나리오는 Physical AI로 서사가 확장되는 것이다. 로보택시와 옵티머스가 2027~2028년에 숫자로 나오면 Valuation이 Physical AI로 전이될 수도 있다. 데이터센터로 CashFlow를 창출하고, 로보택시와 옵티머스로 Physical AI 시장을 평정한다는 내러티브가 형성되면, 긍정적일 수 있다.

글로벌 시가총액 Top 10 Valuation

기업명	국가	시가총액 (조달러)	P/E (배)	P/S (배)
애플	미국	5.03	35.8	9.6
엔비디아	미국	4.93	14.3	7.8
마이크로소프트	미국	3.88	24.4	9.2
구글	미국	3.43	17.1	6.3
아마존	미국	2.60	19.8	2.8
TSMC	대만	2.11	18.6	9.4
스페이스X	**미국**	**1.85**	**41.6**	**11.9**
아람코	사우디	1.67	14.0	3.5
메타	미국	1.60	16.4	5.2
테슬라	**미국**	**1.58**	**188.6**	**13.3**

참고: 10월 30일 종가 기준, 12개월 선행 기준
자료: Bloomberg

수급 요인도 부정적인 요인과 긍정적인 요인이 혼재되어 있다. **합병 후 시가총액 3.5~4조 달러로, S&P 500과 나스닥 100에서 비중이 커지고, 패시브 자금이 따라오게 된다.** 현재 미국 주식시장에 3조 달러 이상 종목은 4개(애플, 엔비디아, 마이크로소프트, 알파벳)로, 스페이스X는 유일하게 Physical AI, 우주, 데이터센터의 수직계열화 사업군을 거느린 회사로 차별화 가능성이 높다.

수급에 부정적인 요인은 시가총액이 너무 크다는 것이다. 엔비디아, 애플, 마이크로 소프트, 구글 모두 시가총액 3조원이 넘어가면서, 상승탄력이 둔화되었다. 대규모 시가총액 기업의 주가가 상승하기 위해서는 다른 기업의 가치를 흡수해야 하는데, 이미 자기 사업 분야에서는 압도적 1위이다. 결국 추가 상승을 위해서는 다른 산업의 1위인 빅테크와의 경쟁에서 이겨야 하는데, 시간과 자원이 너무 많이 소요된다. 또한 상대방이 너무 강하기 때문에, 이기기 위해서가 아닌 살아남기 위해 경쟁하는 경우가 더 많다.

자본비용 측면에서는 긍정적이다. 테라팹·로보택시·궤도 데이터센터를 한 대차대조표에서 조달하면 자본비용이 낮아진다.

수익성 측면에서는 부정적이다. 테슬라 자동차 사업의 낮은 마진(3분기 영업이익률 2.6%)이 통합 회사 손익에 그대로 들어오면, 데이터센터의 수익성이 높아도 연결 수익성이 희석된다.

지배구조 측면에서도 긍정적인 요인과 부정적인 요인이 혼합되어 있다. 긍정적인 요인은 특수관계 거래 해소와 머스크의 지배권 안정으로 한회사에 집중할 수 있게 된다. 부정적인 요인은 머스크 의결권 과반으로 소수주주의 견제 장치가 사라지게 된다. 머스크는 그동안 테슬라의 중요 사안에 대해 X를 통해 투표를 해왔다. 합병으로 과반의 의결권을 갖고 난 후에도 개인주주의 의견을 중요시할지는 의문이다.

어느 쪽의 논리가 더 크게 작용할 지는 결국 합병 후 첫 1~2년의 실적이 결정하게 된다. 로보택시와 옵티머스가 2027~2028년에 숫자로 나오면 멀티플 전이가 작동하고, 지연되면 복합기업 할인이 작동하게 된다. **즉 합병은 테슬라 투자 포인트를 없애는 것이 아니라 더 큰 분모 안에서 같은 검증을 받게 만든다**. 테슬라 주주 입장에서 합병 후 수익률을 가르는 것은 받은 교환비율이 아니라, 스페이스X가 얼마나 높은 밸류에이션을 받는 가이다.

합병 이후, 긍정적 요인과 부정적 요인

항목	긍정적 요인	부정적 요인
Valuation	로보택시와 옵티머스 양산으로, Physical AI 생태계의 수직계열화 부각 시, 멀티플 상승	복합기업으로 디스카운트(구글은 P/E 17~20배), 데이터센터 매출이 가장 커서, 희소성이 사라짐
수급	인덱스펀드에서 비중 확대	합산 시총 3.5조달러로, 상승탄력 둔화
지배구조	특수관계인간의 복잡한 거래 제거, 머스크의 지배권 안정	머스크에 대한 견제장치 사라짐
자본배분	자본조달 비용 하락 및 효율성 증대	
수익성		테슬라 영업이익률이 2~3%로, 연결 실적 둔화

자료: 삼성증권

투자 Point 3. 합병 무산 시

합병이 무산되면 테슬라는 합병 프리미엄 기대를 반납하고 단독 가치로 돌아간다. 테슬라의 경우 '합병 기대'로 오른 부분이 얼마인지가 관건인데, 위원회 설치 전후 이틀 상승 분 9.5%가 하한선이고, 발표 후 프리미엄이 주가에 반영된 상태에서 무산되면 되돌림은 그 프리미엄만큼 커진다. 스페이스X는 반대로 희석 우려가 사라져 안도 랠리가 나올 수 있다.

다만 무산의 이유에 따라 결과가 다르다. **첫째, 양사의 특별 위원회가 조건 불합의로 결렬을 선언하는 경우다**. 가장 가벼운 시나리오로, 테슬라는 단독 모멘텀(FSD·로보택시·현금흐름)으로 돌아가고, 2025년 보상안이 그대로 살아 머스크의 테슬라 단독 성과 유인도 유지된다. 테슬라의 모멘텀이 강한 시점이라면, 충격은 크지 않을 수 있다.

둘째, 테슬라 주총에서 부결되는 경우이다. 주가 프리미엄이 낮아서 부결됐다면 주주가 자기 가치를 지킨 것이라 중립에 가깝지만, 머스크와 주주 사이의 균열로 평가된다면, 개인 주주의 이탈을 부추길 수 있다.

셋째, 주총에서 통과되었지만, 정부의 반대로 무산되는 경우이다. 특히 중국이 상하이 공장 분리를 요구하거나 미국이 중국 사업 방화벽을 조건으로 걸어 무산되면, 테슬라의 중국 사업 자체에 지정학 리스크가 붙을 수 있다. 이것이 테슬라에 가장 나쁜 시나리오다.

넷째, 소송에 의한 지연 리스크도 있다. 솔라시티 소송처럼 수년(7년)이 걸리며 거버넌스 리스크가 주가에 부담이 될 수 있다. 그러나, 이는 다른 리스크에 비해서는 작을 수 있다.

무산 시 스페이스X에도 비용은 있다. 합병을 전제로 그려진 통합 AI 서사(테라팹·궤도 데이터센터를 하나의 회사가 조달)가 약해지고, 테슬라의 데이터·로봇 없이 스페이스X의 AI 사업이 독자적으로 평가받아야 한다. **다만, 스페이스 X는 주식 희석 해소 효과가 더 크므로 단기적으로는 긍정적일 수 있다**.

합병 무산 시 시나리오

국면	테슬라	스페이스X	핵심 변수
무산: 위원회 결렬	프리미엄 기대 반납. 단독 모멘텀으로 복귀	안도 랠리	결렬 시점의 단독 촉매 강도
무산: 표결 부결	중립~소폭 하락 가능성. 거버넌스 균열	안도 랠리	부결 원인 (프리미엄 vs 머스크 불신)
무산: 규제 불허	가장 나쁨. 중국 사업 지정학 할인 추가	소폭 플러스	중국 분리 요구 여부

자료: 삼성증권

Compliance notice

- 본 조사분석자료의 애널리스트는 2026년 11월 3일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 보유하고 있지 않습니다.
- 당사는 2026년 11월 3일 현재 위 조사분석자료에 언급된 종목의 지분을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 본 조사분석자료에는 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 애널리스트의 의견이 정확하게 반영되었음을 확인합니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다.
- 본 조사분석자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.
- 본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에도 본 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사분석자료는 기관투자가 등 제3자에게 사전 제공된 사실이 없습니다.

삼성증권

삼성증권주식회사
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)
Tel: 02 2020 8000 / www.samsungpop.com

삼성증권 Family Center: 1588 2323

고객 불편사항 접수: 080 911 0900

NCSI KS-SQI KCSI KCPI cc 소비자중심 Best Korea Brands 2024

Member of
Dow Jones
Sustainability Indices
Powered by the S&P Global CSA